

Università degli Studi di Salerno



Dipartimento di Informatica

Penetration Testing & Ethical Hacking

Distribuzioni Linux per il PenTesting e Fondamenti di Linux

Arcangelo Castiglione
arcastiglione@unisa.it

Outline

- Kali Linux
- Altre Distribuzioni per il Pentesting
- Fondamenti di Linux
 - Struttura del File System
 - Comandi di Base

Outline

- **Kali Linux**
- Altre Distribuzioni per il Pentesting
- Fondamenti di Linux
 - Struttura del File System
 - Comandi di Base

Kali Linux

Storia

- Distribuzione Linux sviluppata appositamente per il penetration testing
- Kali Linux 1.0
 - È stata rilasciata il 12 marzo 2013
 - Prima era distribuita con il nome di BackTrack



Kali Linux

Storia

- BackTrack deriva a sua volta dalla fusione di varie distribuzioni Linux Live sviluppate per il penetration testing



Kali Linux

Diffusione

- Kali è tra le distribuzioni Linux più popolari comunemente usate

Classifica pagine visitate		
Periodo dati:		
Last 6 months Vai		
Class.	Distribuzione	HPD*
1	Mint	2826▲
2	MX Linux	2056▼
3	EndeavourOS	1778▼
4	CachyOS	1761▲
5	Debian	1407▲
6	Pop!_OS	1249▼
7	Manjaro	1152▲
8	Ubuntu	1071▲
9	Fedora	1007▬
10	openSUSE	741▲
11	Zorin	721▲
12	elementary	670▲
13	Nobara	660▲
14	antiX	528▬
15	KDE neon	521▼
16	TUXEDO	503▬
17	NixOS	442▲
18	Solus	419▲
➔ 19	Kali	410▬

<https://distrowatch.com/>

Kali Linux

Diffusione

➤ <https://distrowatch.com/table.php?distribution=kali>

**Kali Linux**

Ultimo aggiornamento: 2025-03-19 18:14 UTC

- Tipo: [Linux](#)
- Basata su: [Debian \(Testing\)](#)
- Provenienza: [Gibraltar](#)
- Architetture: [aarch64](#), [Apple M1](#), [armel](#), [x86_64](#)
- Desktop: [GNOME](#), [KDE Plasma](#), [Xfce](#)
- Categoria: [Data Rescue](#), [Forensics](#), [Live Medium](#), [Raspberry Pi](#), [Security](#)
- Stato: [Attiva](#)
- Popolarità: [19 \(410 visite al giorno\)](#)

Kali Linux (formerly known as BackTrack) is a Debian-based distribution with a collection of security and forensics tools. It features timely security updates, support for the ARM architecture, a choice of four popular desktop environments, and seamless upgrades to newer versions.

Popolarità (visite al giorno): 12 mesi: **19** (379), 6 mesi: **19** (410), 3 mesi: **20** (440), 4 settimane: **18** (488), 1 settimana: **28** (426)

Average visitor rating: 9.13/10 from **16** review(s).



Kali Linux

Caratteristiche Principali

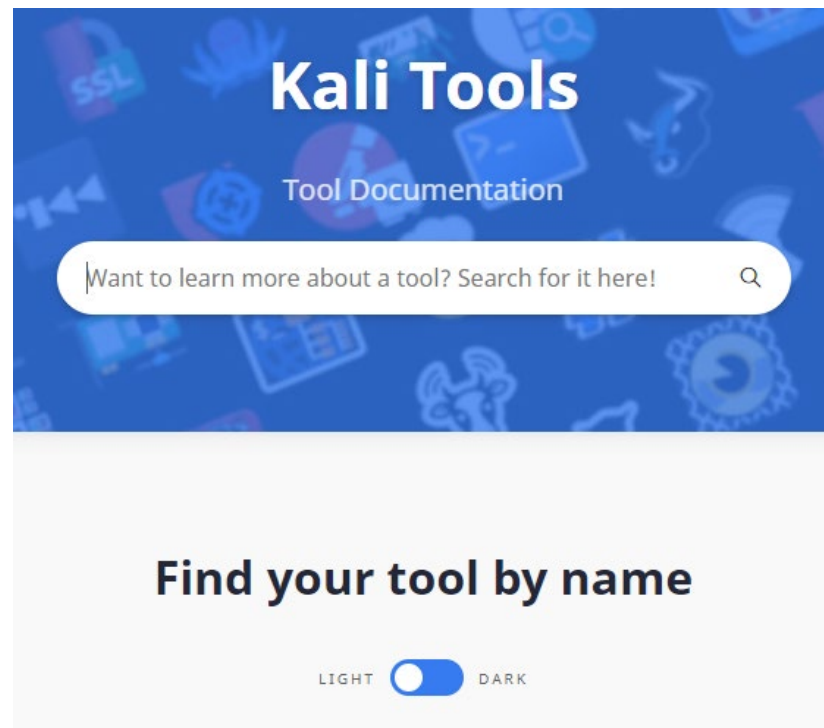
- Si basa sulla distribuzione Debian Linux
- Ha un vasto supporto per le schede Wi-Fi
 - Ha un kernel personalizzato, con patch per *Packet Injection*
- Gli utenti possono personalizzare Kali Linux in base alle proprie esigenze
- Supporta (ed è supportata da) sistemi ARM-based



Kali Linux

Strumenti

- Ha più di 600 applicazioni per il penetration testing
- <https://tools.kali.org/tools-listing>



Kali Linux

Installazione

- Esistono varie modalità di utilizzo per Kali Linux
 - Eseguire Kali Linux direttamente da un CD/DVD Live
 - Senza installazione
 - Installare Kali Linux sull'Hard Disk
 - Installare Kali Linux su Penna USB
 - Installare Kali Linux in Virtual Machine
 - Importare una pre-esistente immagine della Virtual Machine di Kali Linux

Kali Linux

Installazione e Configurazione

- Nell'ambito del corso utilizzeremo Kali Linux in VirtualBox
- Per il download di VirtualBox
 - <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

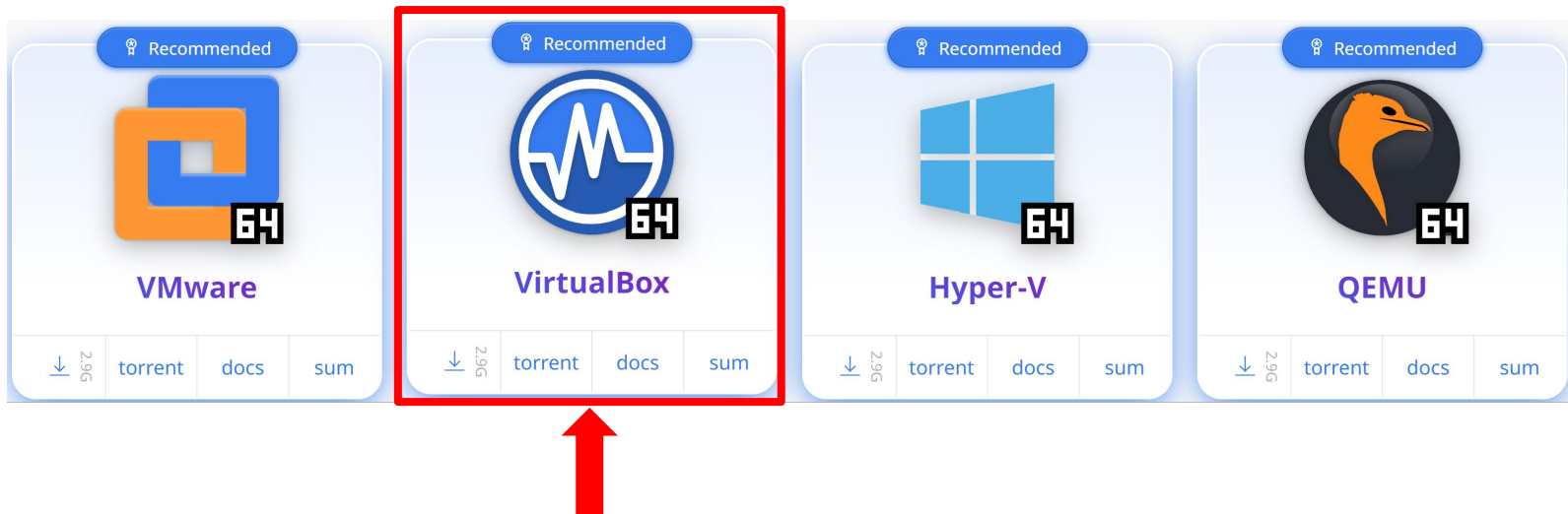
«VirtualBox is a general-purpose full virtualizer for x86 hardware, targeted at server, desktop and embedded use»



Kali Linux

Installazione e Configurazione

- Download ed installazione di un'immagine Kali Linux
- <https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines>



Kali Linux

Installazione e Configurazione

- Dopo aver scaricato il file **kali-linux-2025.1a-virtualbox-amd64.7z**, decomprimerlo e fare doppio click sul file **kali-linux-2025.1a-virtualbox-amd64.vbox**



kali-linux-2025.1a-virtualbox-amd64.vbox

VirtualBox Machine Defini...

3 KB 07/03/2025 15:21



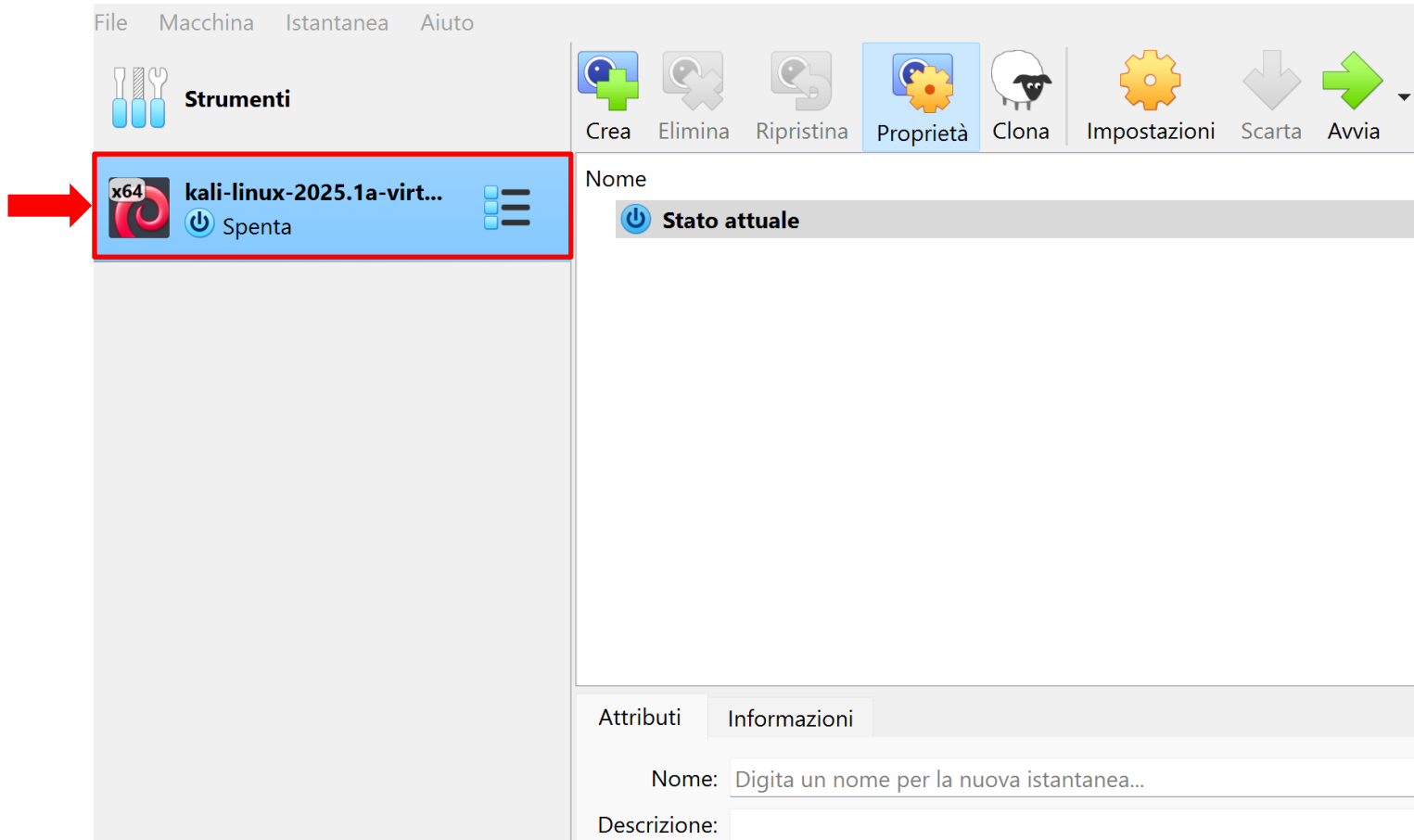
kali-linux-2025.1a-virtualbox-amd64.vdi

Virtual Disk Image

14.685.505 KB 07/03/2025 15:21

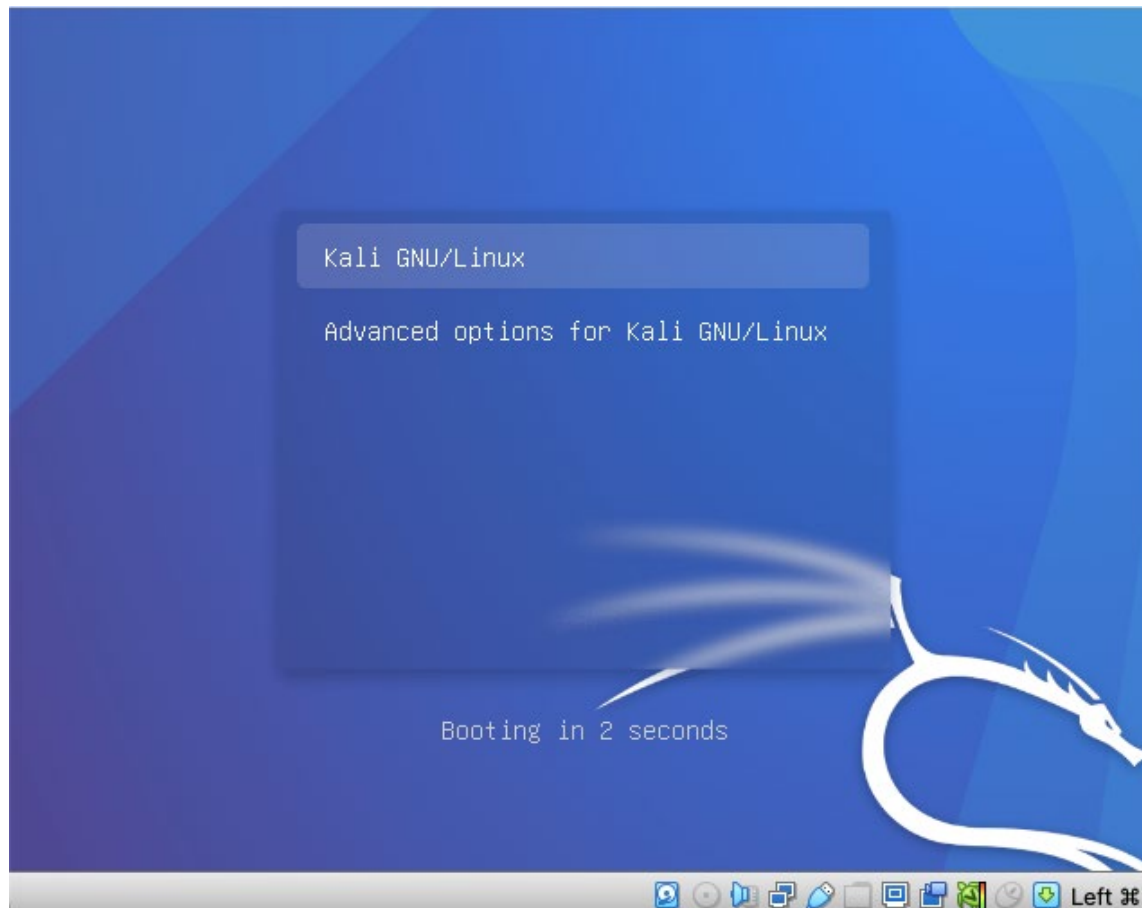
Kali Linux

Installazione e Configurazione



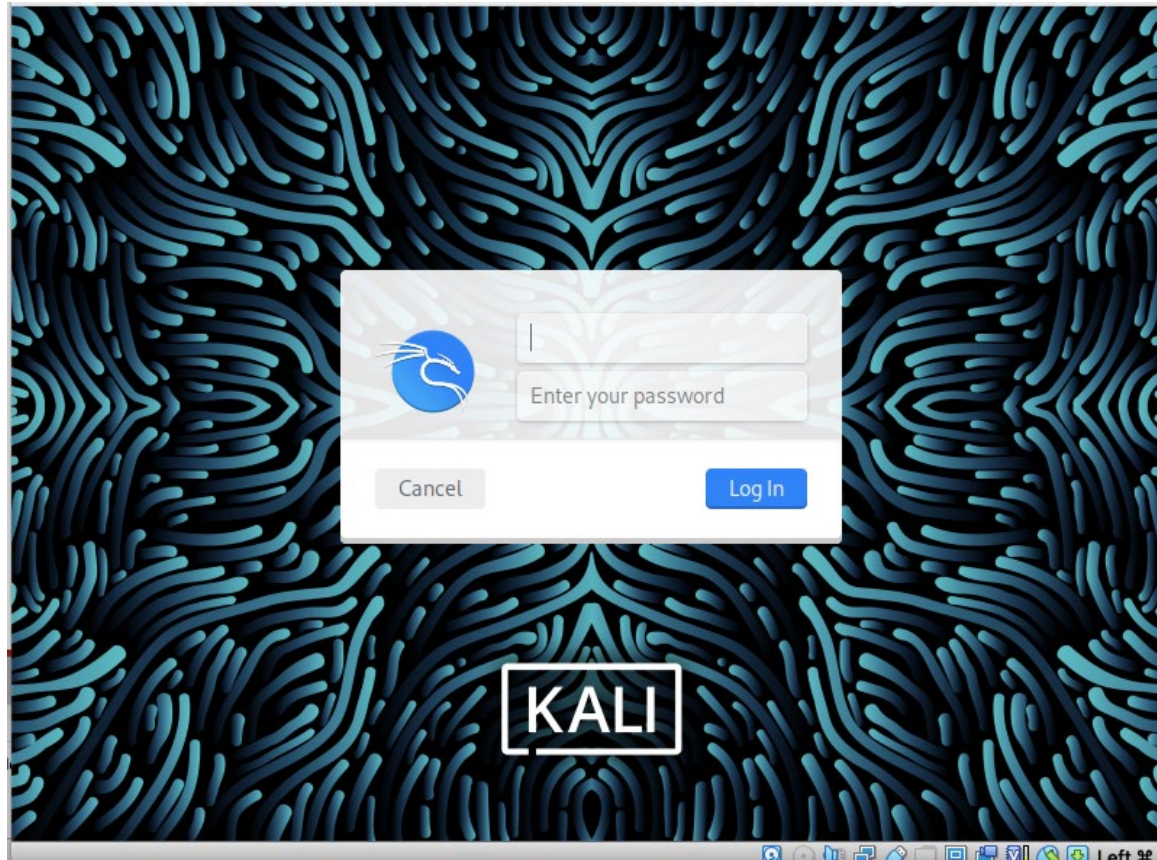
Kali Linux

Installazione e Configurazione



Kali Linux

Login

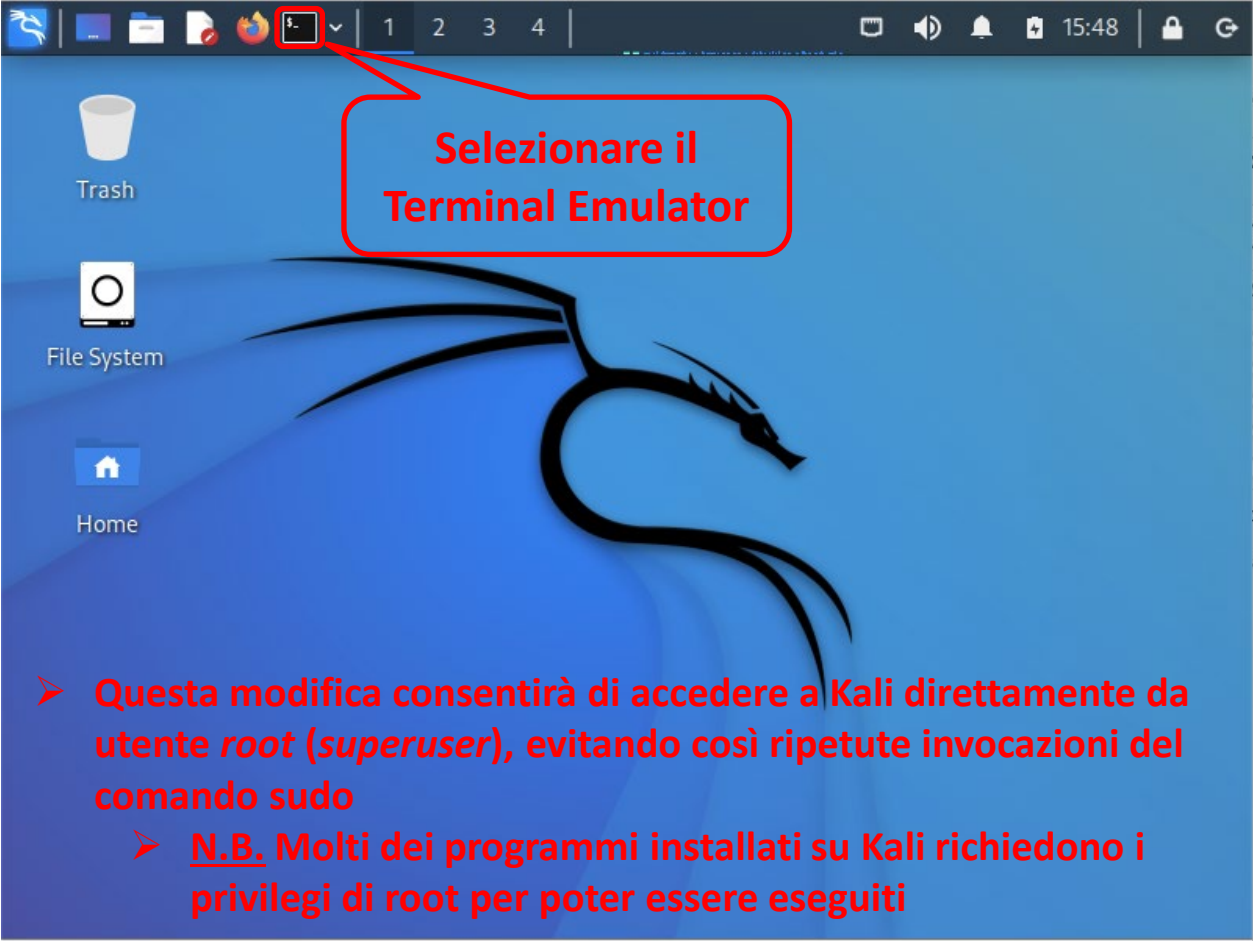


Username: **kali**

Password: **kali**

Kali Linux

Abilitare Login Utente Root

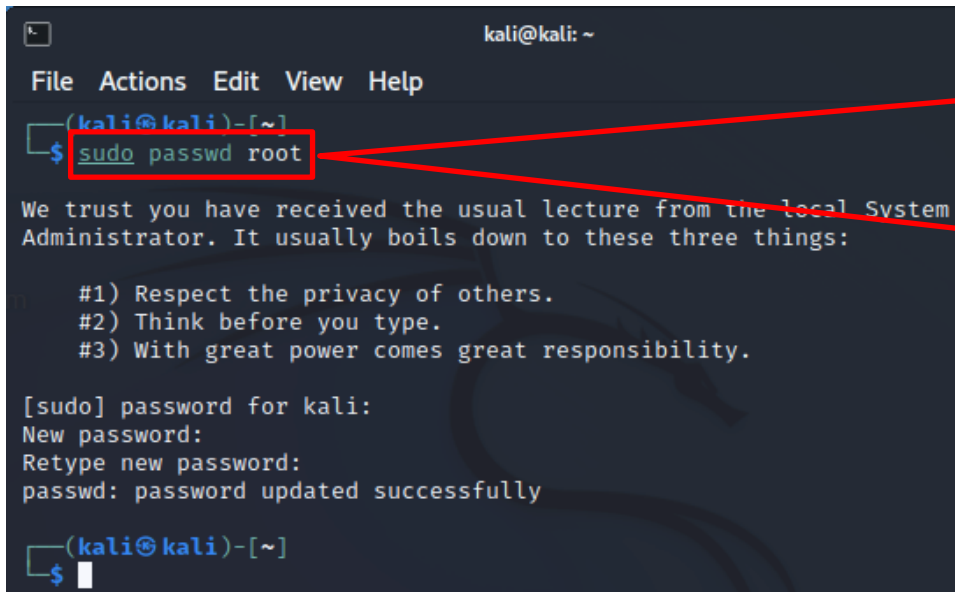


Selezionare il Terminal Emulator

- Questa modifica consentirà di accedere a Kali direttamente da utente *root* (*superuser*), evitando così ripetute invocazioni del comando `sudo`
 - N.B. Molti dei programmi installati su Kali richiedono i privilegi di root per poter essere eseguiti

Kali Linux

Abilitare Login Utente Root

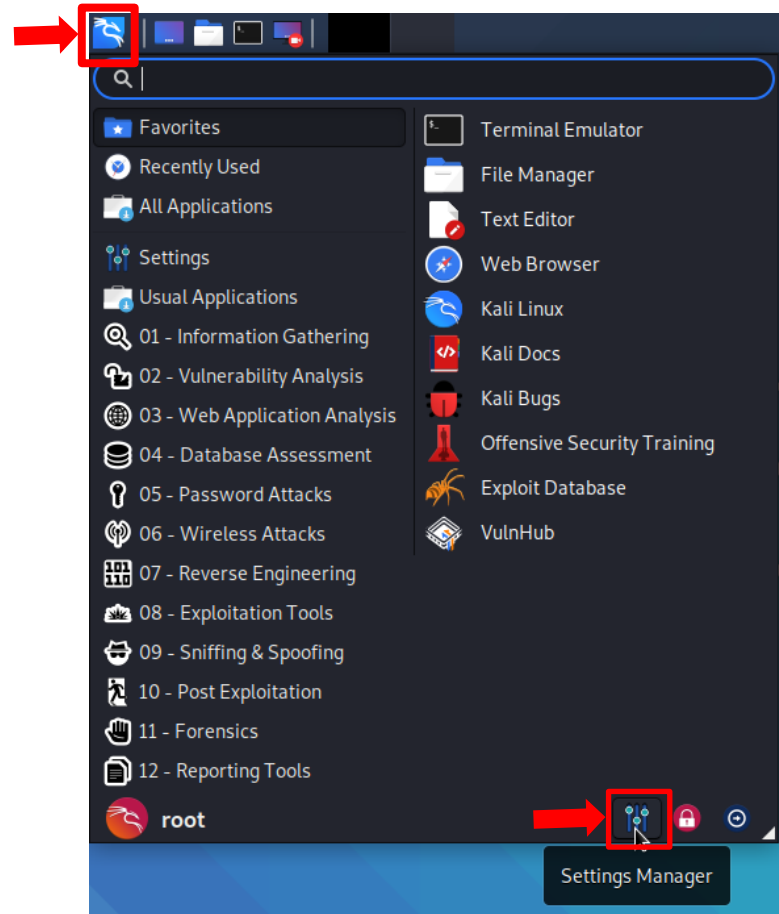


```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo passwd root  
We trust you have received the usual lecture from the local System  
Administrator. It usually boils down to these three things:  
  
#1) Respect the privacy of others.  
#2) Think before you type.  
#3) With great power comes great responsibility.  
  
[sudo] password for kali:  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

- Tramite il comando «**sudo passwd root**» imposto la password per l'utente root
 - Va innanzitutto inserita la password per l'utente kali: **kali**
 - Poi va scelta la password per l'utente root

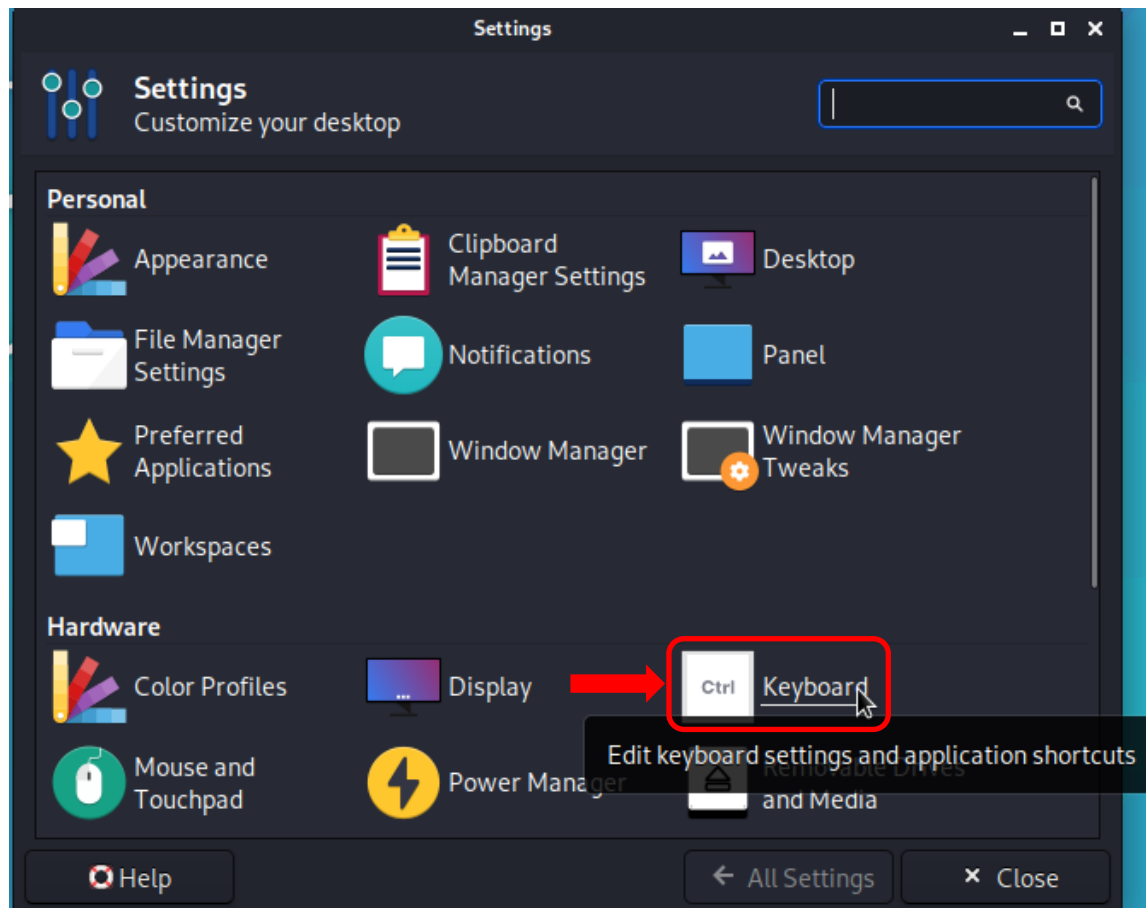
Kali Linux

Impostare Tastiera Italiana



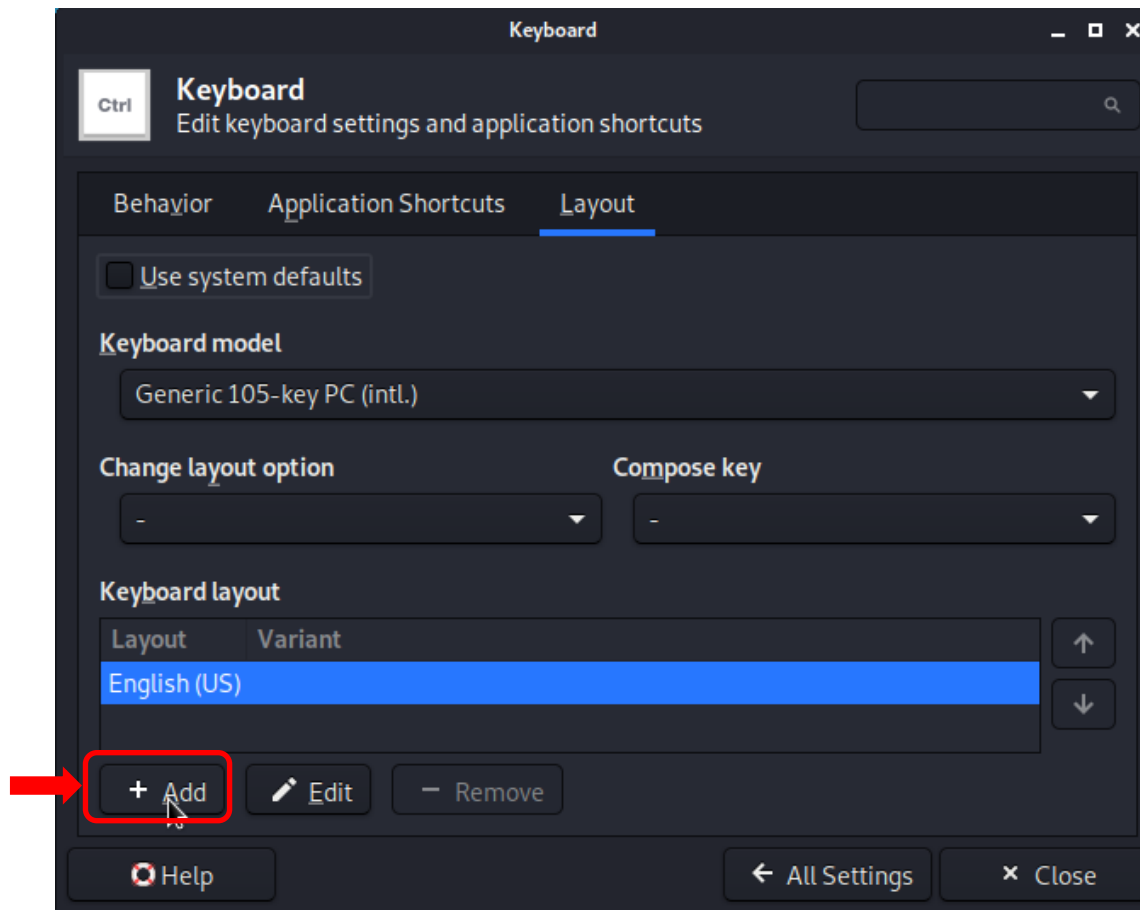
Kali Linux

Impostare Tastiera Italiana



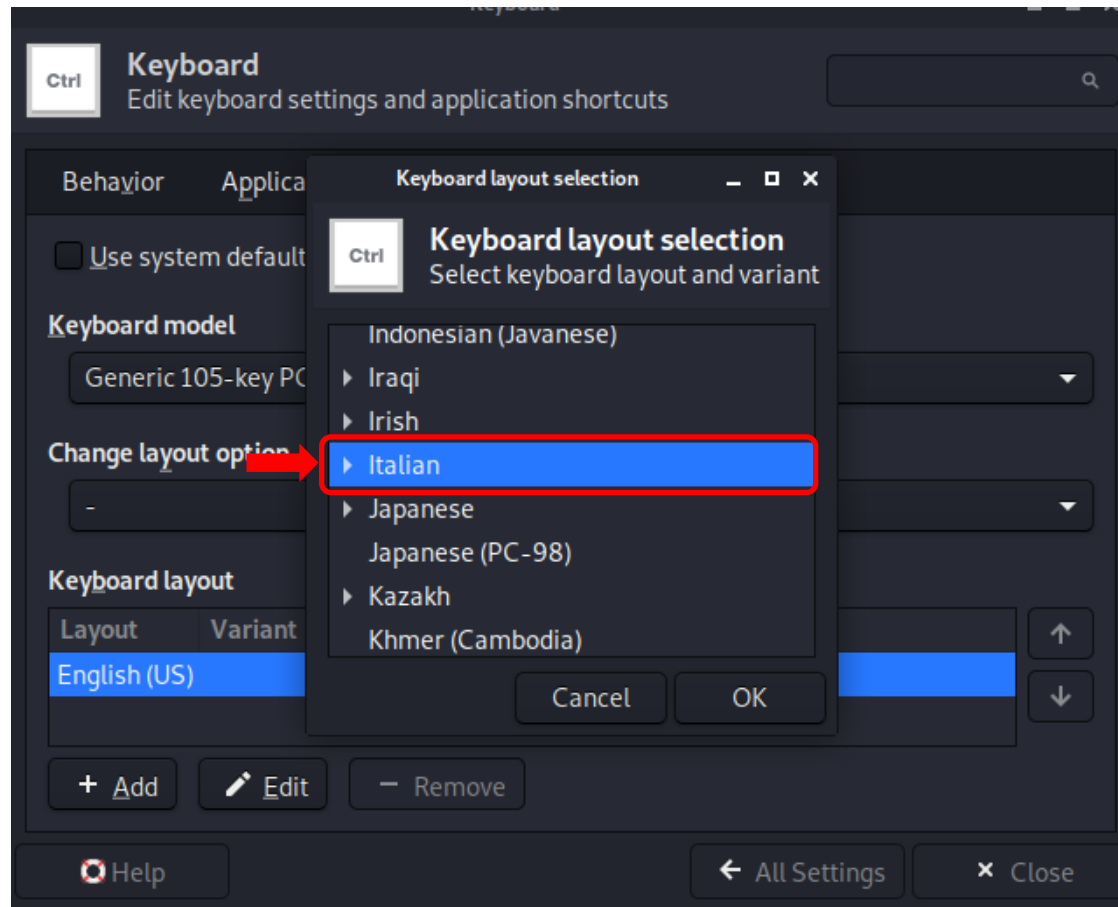
Kali Linux

Impostare Tastiera Italiana



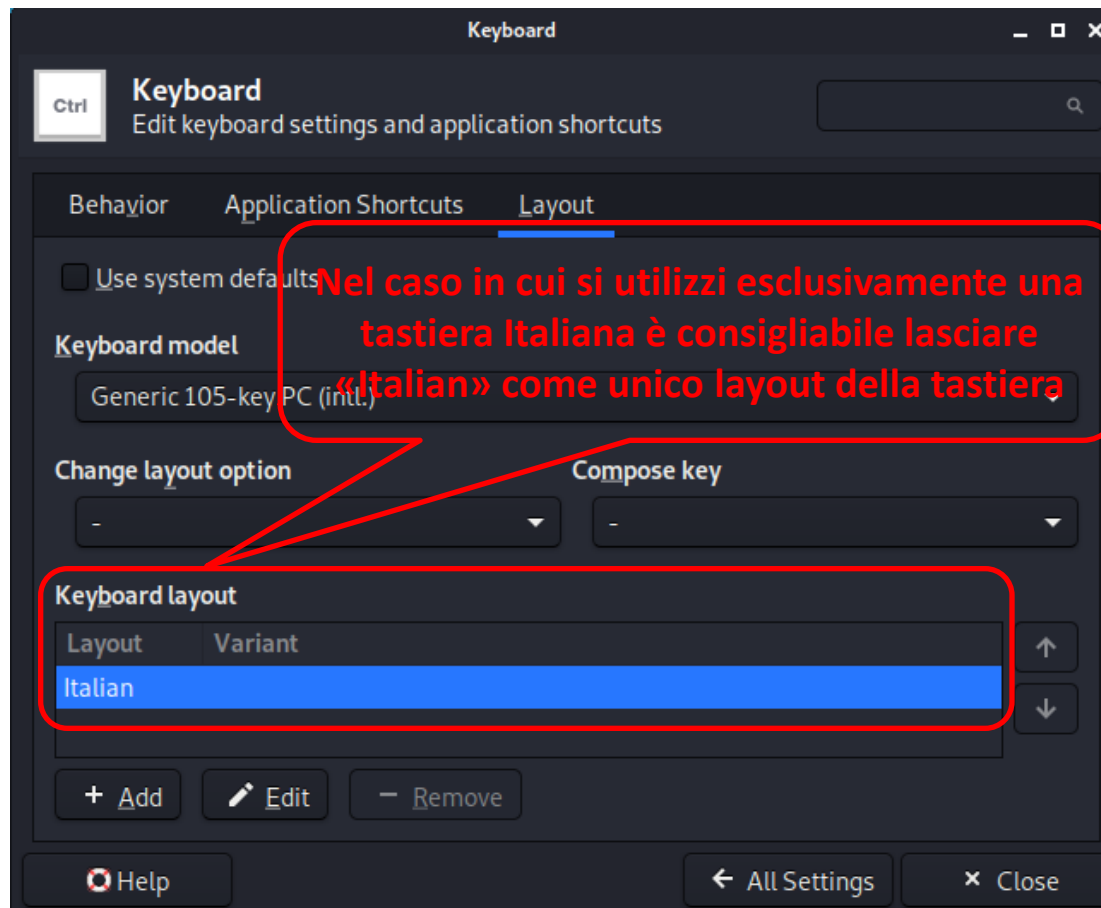
Kali Linux

Impostare Tastiera Italiana



Kali Linux

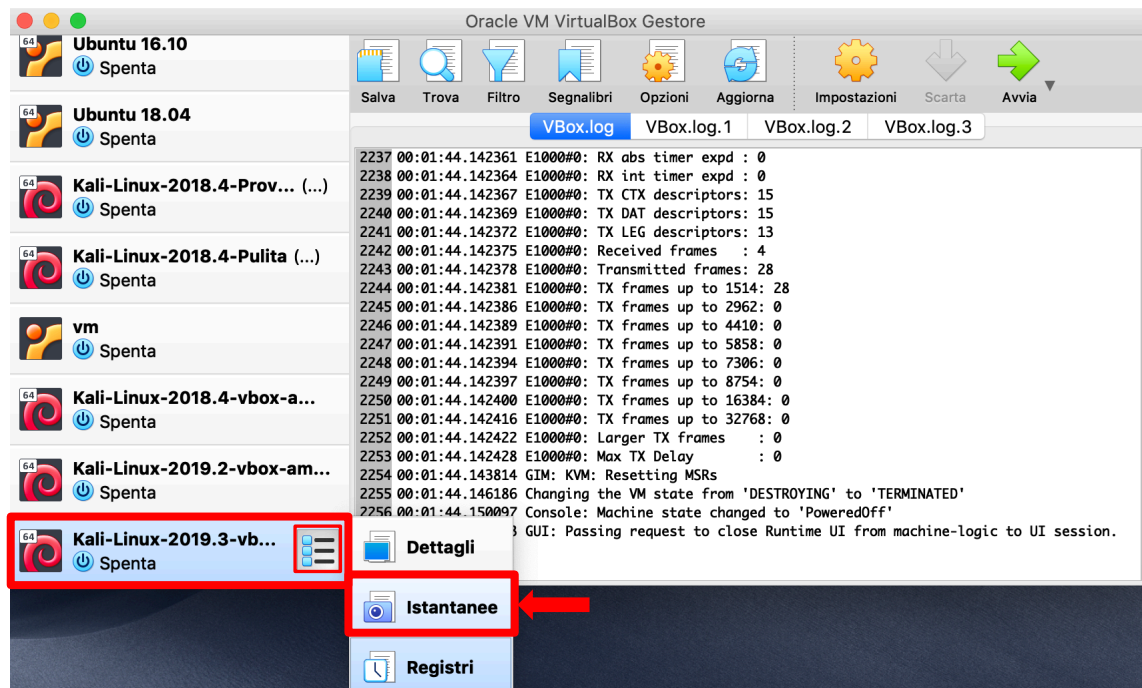
Impostare Tastiera Italiana



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

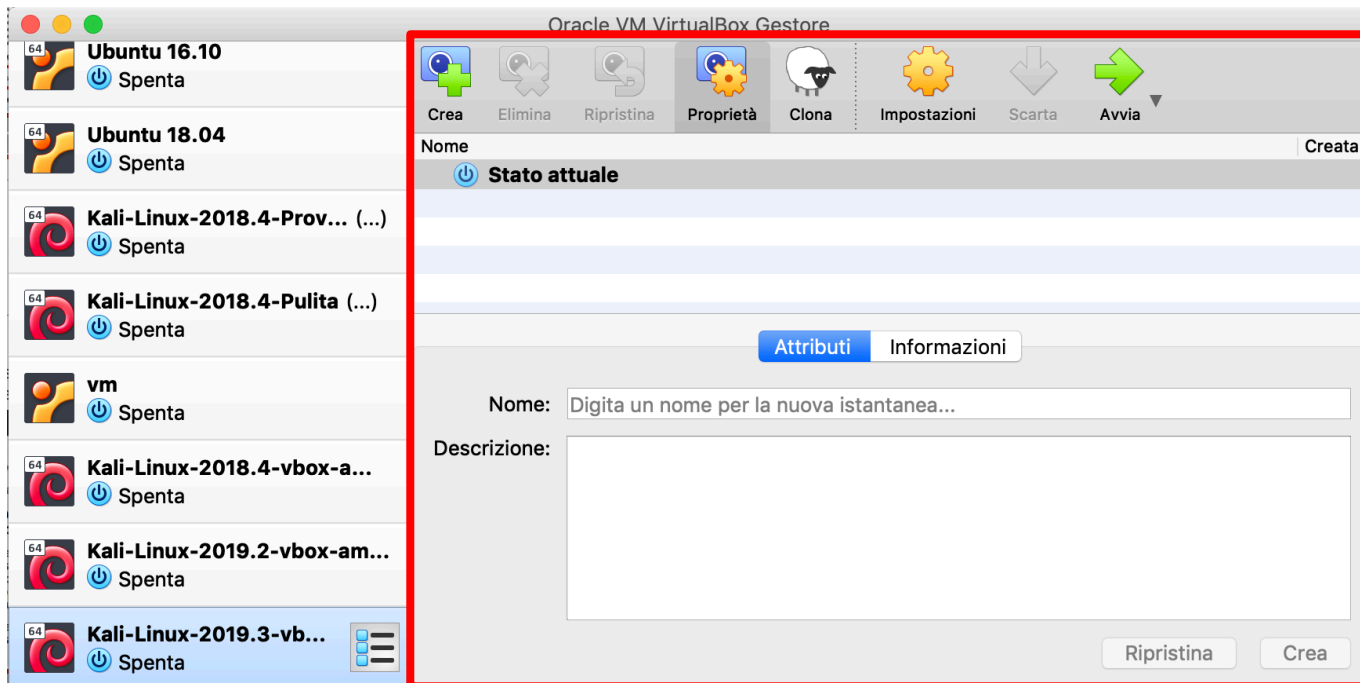
- Dette anche snapshot
- Permettono di «salvare» lo stato di una macchina virtuale in un dato momento e di ripristinarlo successivamente



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

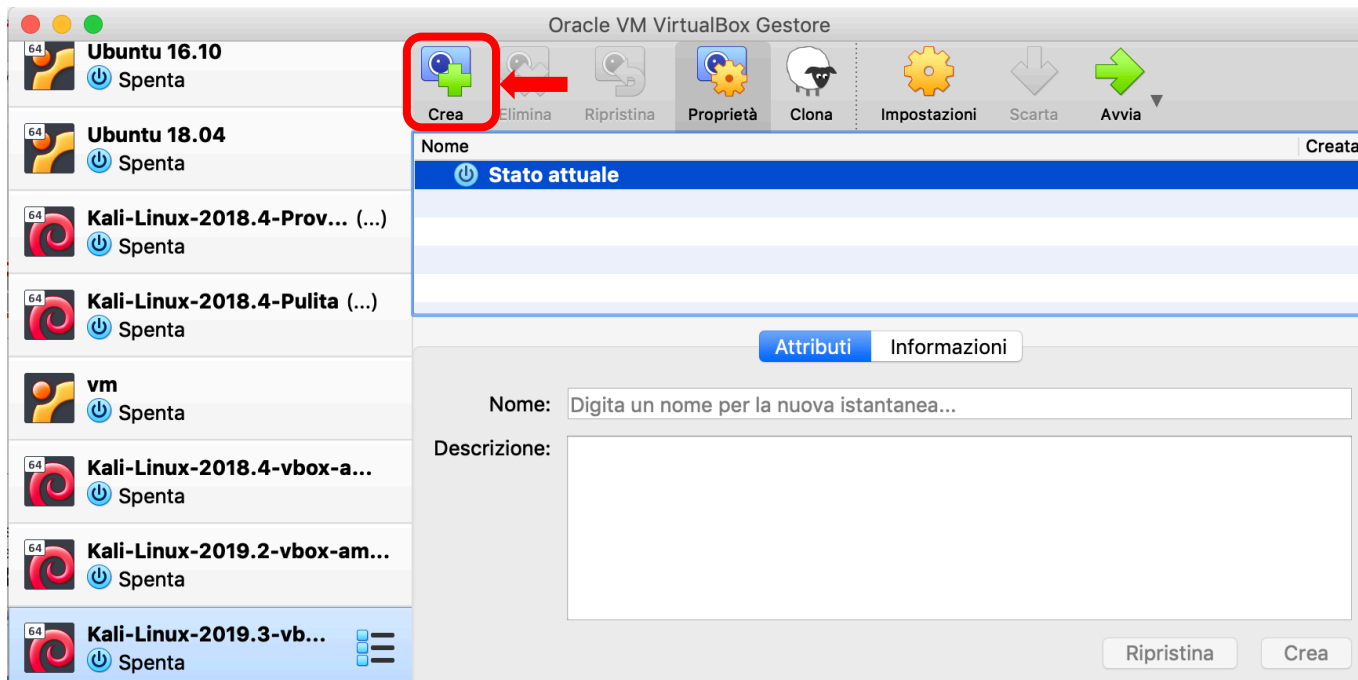
- Dette anche snapshot
- Permettono di «salvare» lo stato di una macchina virtuale in un dato momento e di ripristinarlo successivamente



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

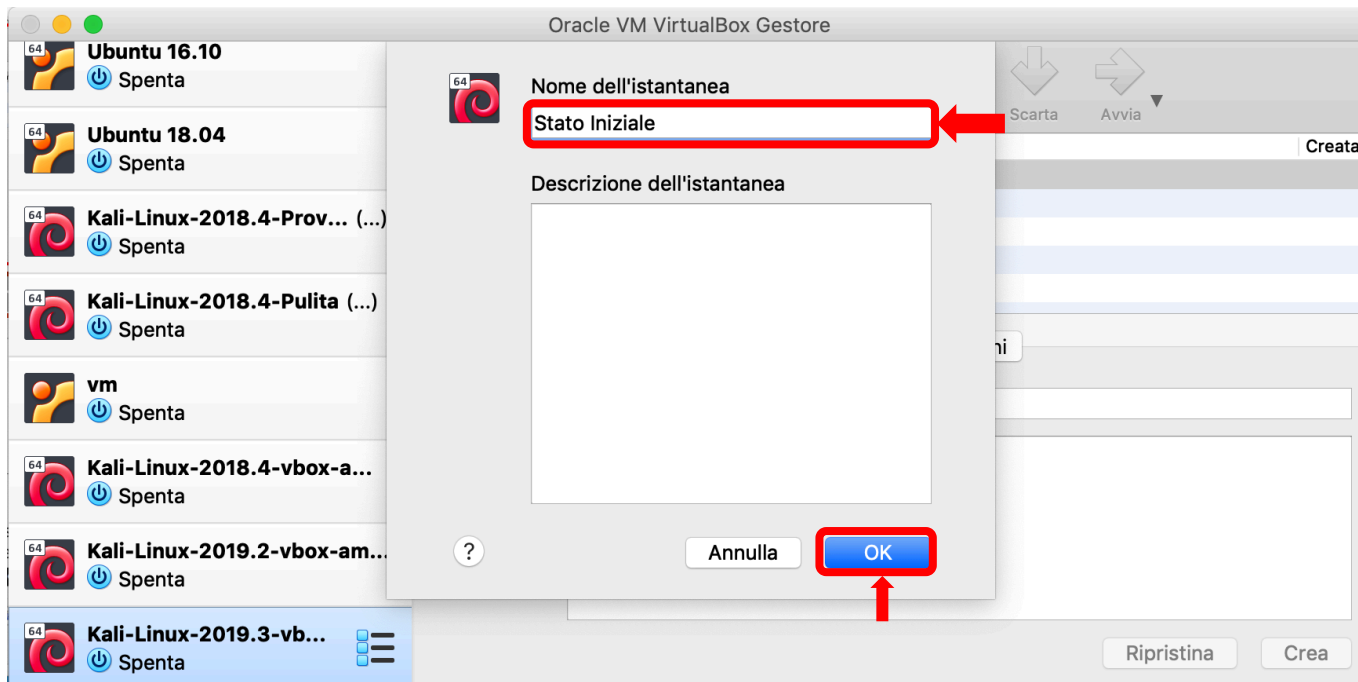
- Dette anche snapshot
- Permettono di «salvare» lo stato di una macchina virtuale in un dato momento e di ripristinarlo successivamente



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

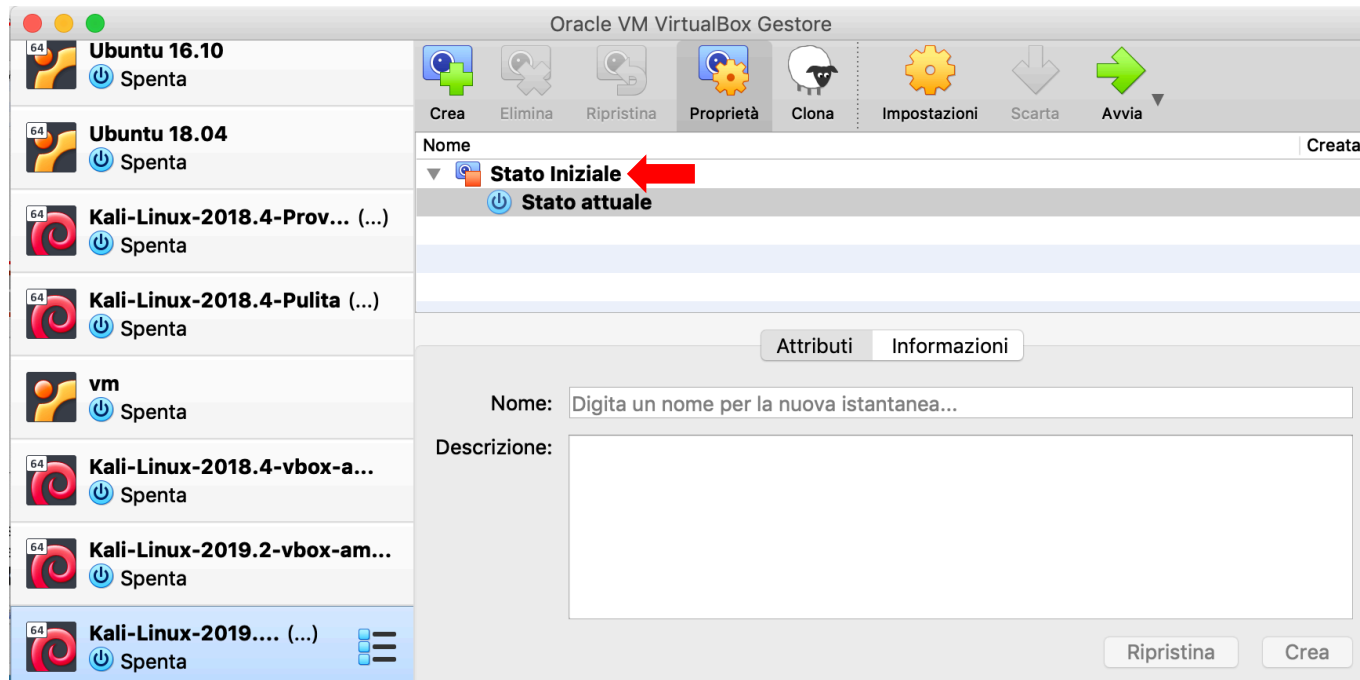
- Dette anche snapshot
- Permettono di «salvare» lo stato di una macchina virtuale in un dato momento e di ripristinarlo successivamente



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

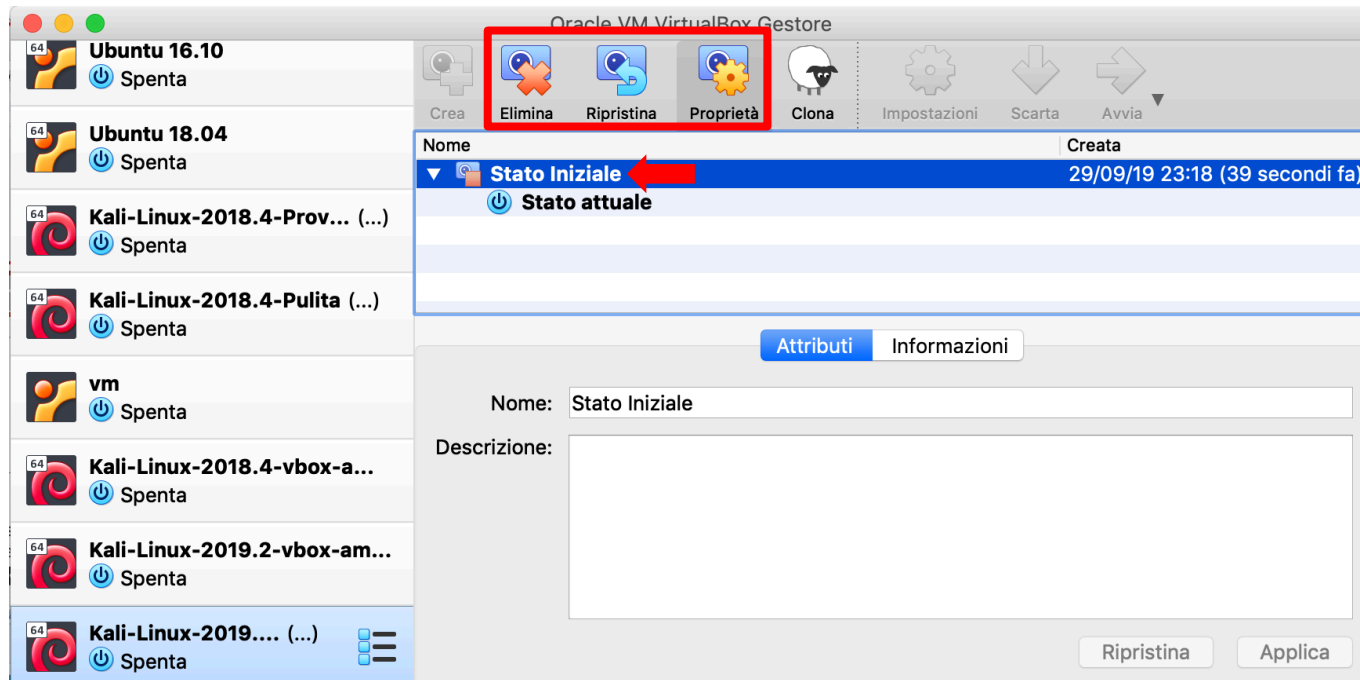
- Dette anche snapshot
- Permettono di «salvare» lo stato di una macchina virtuale in un dato momento e di ripristinarlo successivamente



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

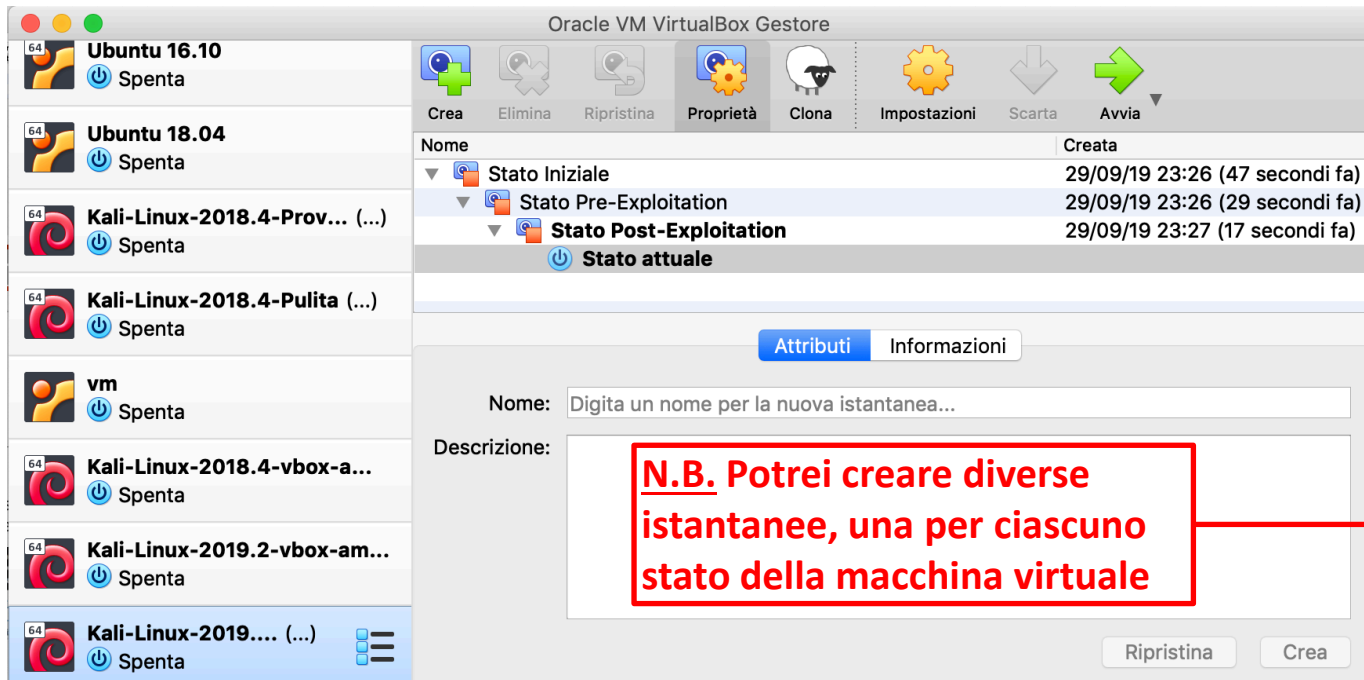
- Dette anche snapshot
- Permettono di «salvare» lo stato di una macchina virtuale in un dato momento e di ripristinarlo successivamente



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

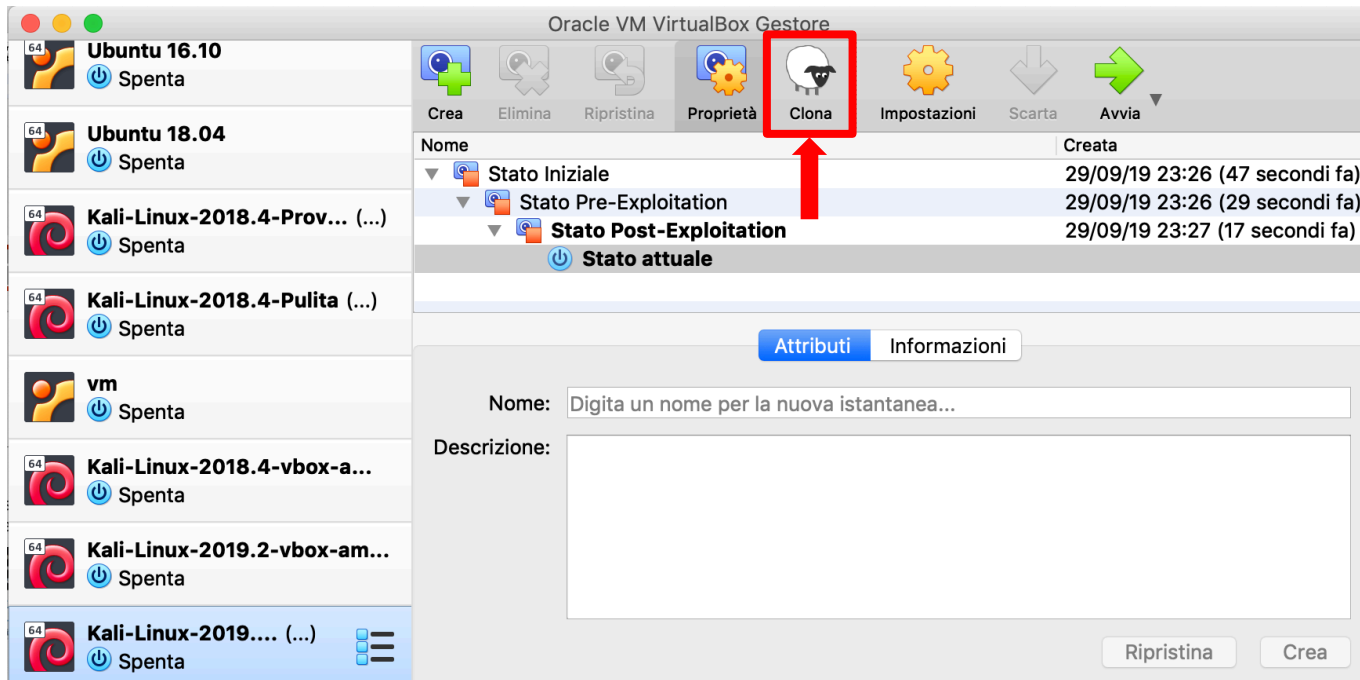
- Dette anche snapshot
- Permettono di «salvare» lo stato di una macchina virtuale in un dato momento e di ripristinarlo successivamente



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

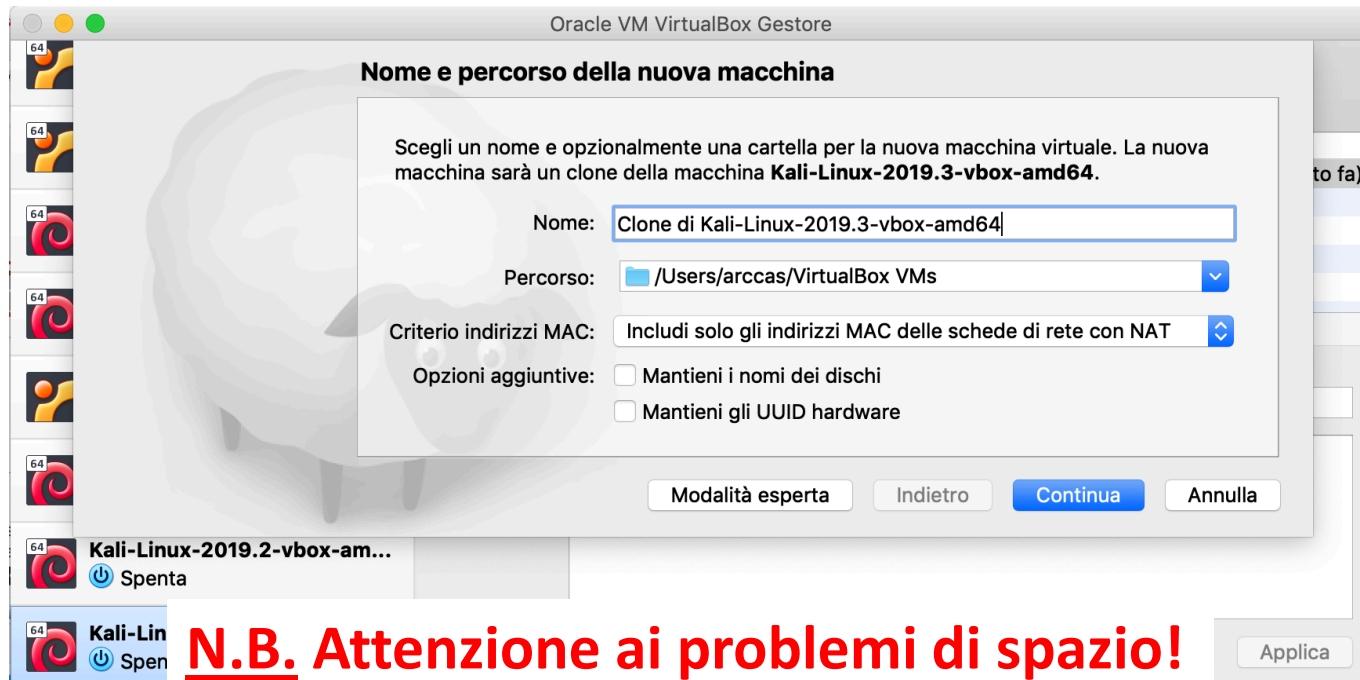
- Dette anche snapshot
- Permettono anche di clonare l'intera macchina virtuale



Kali Linux

Istantanee Virtual Box

- Dette anche snapshot
- Permettono anche di clonare l'intera macchina virtuale



Kali Linux

Comandi

- Vengono eseguiti nel Terminale (o **shell**)
- Un comando può anche essere seguito da parametri



Terminale

Kali Linux

Comandi

- In generale è possibile ottenere informazioni su un determinato comando (**nomeComando**) nei modi seguenti
 - `man nomeComando`
 - `nomeComando -help`
 - `nomeComando --help`
- È possibile completare il nome di un comando usando il tasto Tab

Kali Linux

Comandi

➤ Esempio: `man ls`

```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
  ls - list directory contents

SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  List information about the FILES (the current directory by default).  Sort en-
  tries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
  do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
  do not list implied . and ..

--author
  with -l, print the author of each file

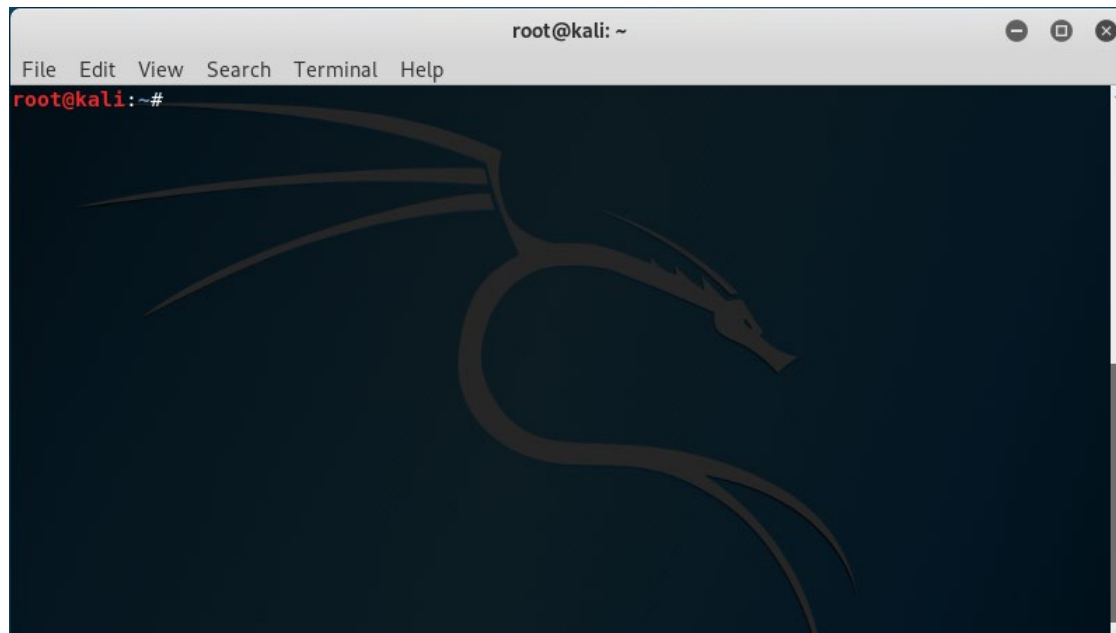
-b, --escape
  print C-style escapes for nongraphic characters

--block-size=SIZE
  with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M';
  see SIZE format below
```

Kali Linux

Aggiornare il Sistema

- Per aggiornare il sistema è necessario eseguire il terminale (Terminal) e digitare in sequenza i seguenti due comandi
 - `sudo apt-get update` (oppure `apt update`)
 - `sudo apt-get dist-upgrade` (oppure `apt dist-upgrade`)



Kali Linux

Aggiornare il Sistema

➤ **apt-get update**

```
root@kali:~# apt-get update
Hit:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease
Reading package lists... Done
root@kali:~#
```

Kali Linux

Aggiornare il Sistema

➤ **apt-get dist-upgrade**

```
root@kali:~# apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
```

```
1356 upgraded, 155 newly installed, 5 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1.778 MB/1.823 MB of archives.
After this operation, 1.899 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Kali Linux

Aggiornare il Sistema

➤ **apt-get dist-upgrade**

```
root@kali:~# apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
```

```
1356 upgraded, 155 newly installed, 5 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1.778 MB/1.823 MB of archives.
After this operation, 1.899 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

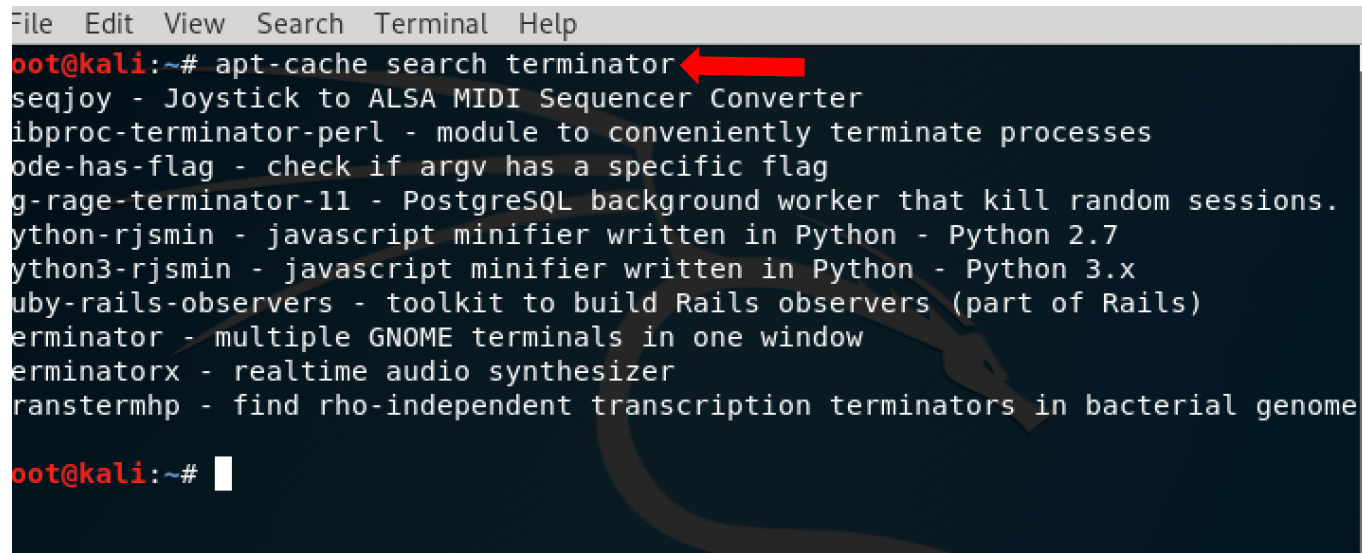
N.B. Il processo di aggiornamento richiede un tempo variabile a seconda della quantità di dati da scaricare e della velocità della connessione Internet di cui si dispone

Kali Linux

Ricerca ed Installazione di Applicativi

➤ Ricerca Applicativi

➤ `apt-cache search NomeApplicativo*`



```
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# apt-cache search terminator
seqjoy - Joystick to ALSA MIDI Sequencer Converter
libproc-terminator-perl - module to conveniently terminate processes
code-has-flag - check if argv has a specific flag
pg-rage-terminator-11 - PostgreSQL background worker that kill random sessions.
python-rjsmin - javascript minifier written in Python - Python 2.7
python3-rjsmin - javascript minifier written in Python - Python 3.x
ruby-rails-observers - toolkit to build Rails observers (part of Rails)
terminator - multiple GNOME terminals in one window
terminatorx - realtime audio synthesizer
transtermhp - find rho-independent transcription terminators in bacterial genome

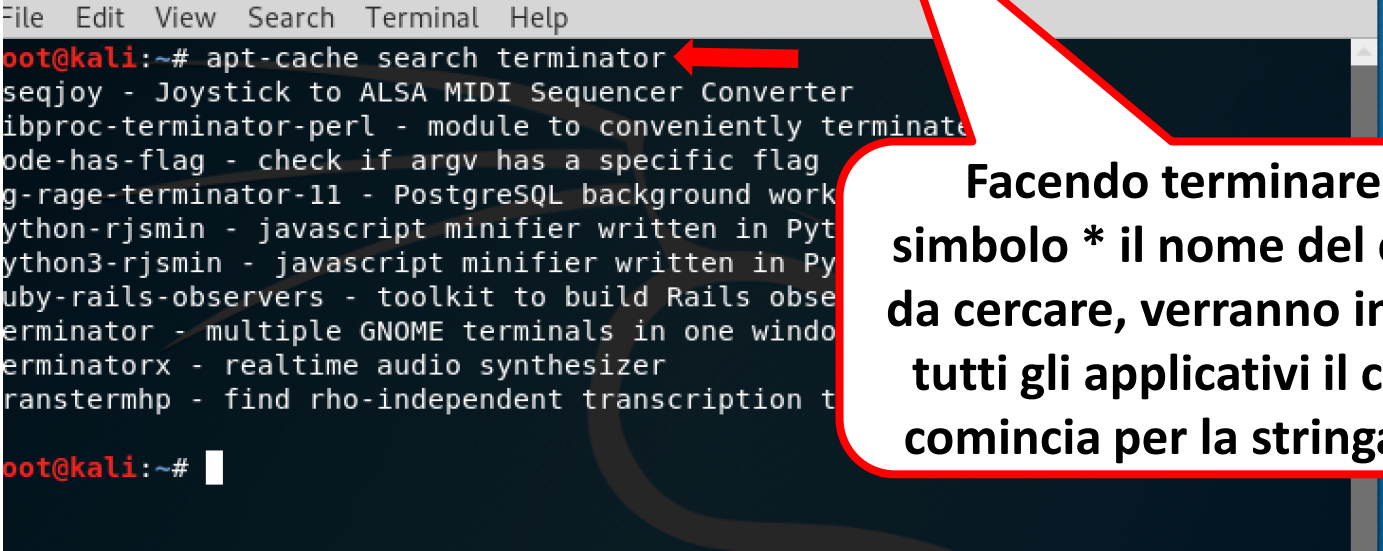
root@kali:~#
```

Kali Linux

Ricerca ed Installazione di Applicativi

➤ Ricerca Applicativi

➤ `apt-cache search NomeApplicativo*`



A terminal window with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help) and a dark background. The prompt is 'root@kali:~#'. The command 'apt-cache search terminator' is entered, and the output lists several packages: 'seqjoy - Joystick to ALSA MIDI Sequencer Converter', 'libproc-terminator-perl - module to conveniently terminate', 'code-has-flag - check if argv has a specific flag', 'pg-rage-terminator-11 - PostgreSQL background work', 'python-rjsmin - javascript minifier written in Py', 'python3-rjsmin - javascript minifier written in Py', 'ruby-rails-observers - toolkit to build Rails obse', 'terminator - multiple GNOME terminals in one windo', 'terminatorx - realtime audio synthesizer', and 'transtermhp - find rho-independent transcription t'. A red arrow points to the asterisk in the command. The prompt 'root@kali:~#' is visible at the bottom.

```
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# apt-cache search terminator
seqjoy - Joystick to ALSA MIDI Sequencer Converter
libproc-terminator-perl - module to conveniently terminate
code-has-flag - check if argv has a specific flag
pg-rage-terminator-11 - PostgreSQL background work
python-rjsmin - javascript minifier written in Py
python3-rjsmin - javascript minifier written in Py
ruby-rails-observers - toolkit to build Rails obse
terminator - multiple GNOME terminals in one windo
terminatorx - realtime audio synthesizer
transtermhp - find rho-independent transcription t
root@kali:~#
```

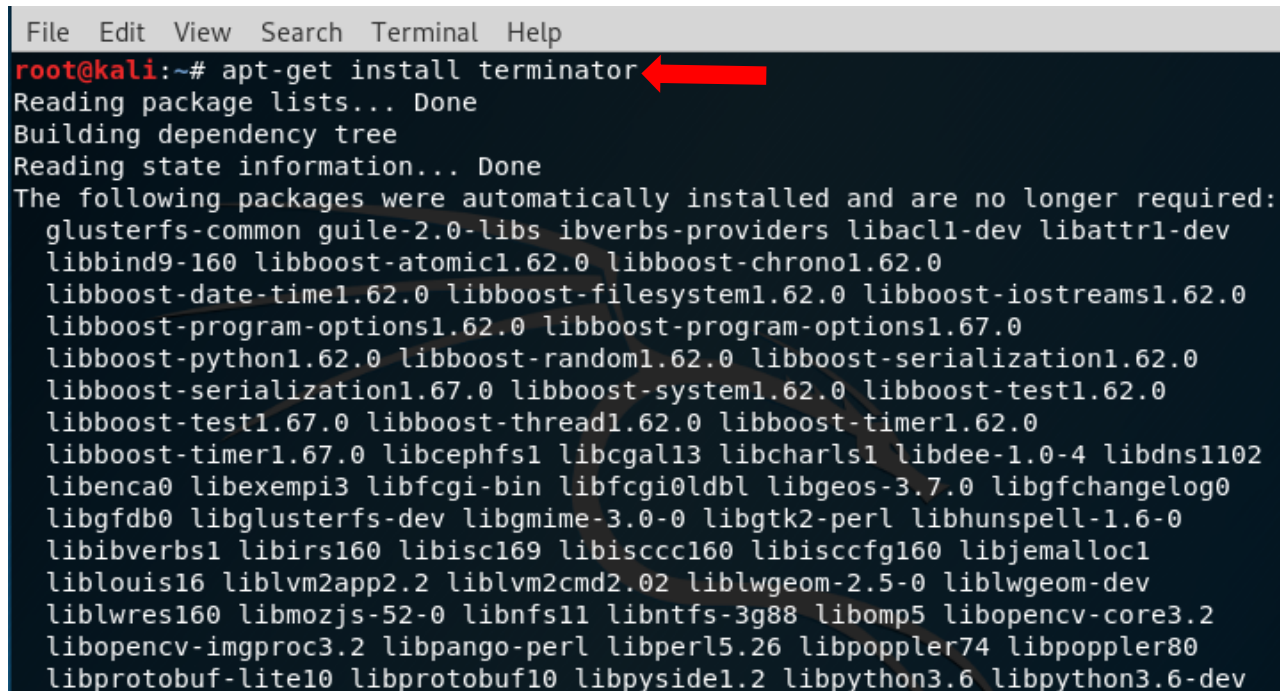
Facendo terminare con il simbolo * il nome del comando da cercare, verranno individuati tutti gli applicativi il cui nome comincia per la stringa cercata

Kali Linux

Ricerca ed Installazione di Applicativi

➤ Installazione Applicativi

➤ `apt-get install NomeApplicativo`



```
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# apt-get install terminator
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 glusterfs-common guile-2.0-libs ibverbs-providers libacl1-dev libattr1-dev
 libbind9-160 libboost-atomic1.62.0 libboost-chrono1.62.0
 libboost-date-time1.62.0 libboost-filesystem1.62.0 libboost-iostreams1.62.0
 libboost-program-options1.62.0 libboost-program-options1.67.0
 libboost-python1.62.0 libboost-random1.62.0 libboost-serialization1.62.0
 libboost-serialization1.67.0 libboost-system1.62.0 libboost-test1.62.0
 libboost-test1.67.0 libboost-thread1.62.0 libboost-timer1.62.0
 libboost-timer1.67.0 libcephfs1 libcgall3 libcharls1 libdee-1.0-4 libdns1102
 libenca0 libexempi3 libfcgi-bin libfcgi0ldbl libgeos-3.7.0 libgcfchangelog0
 libgfdb0 libglusterfs-dev libgmime-3.0-0 libgtk2-perl libhunspell-1.6-0
 libibverbs1 libirs160 libisc169 libisccc160 libisccfg160 libjemalloc1
 liblouis16 liblvm2app2.2 liblvm2cmd2.02 liblwgeom-2.5-0 liblwgeom-dev
 liblwres160 libmozjs-52-0 libnfs11 libntfs-3g88 libomp5 libopencv-core3.2
 libopencv-imgproc3.2 libpango-perl libperl5.26 libpoppler74 libpoppler80
 libprotobuf-lite10 libprotobuf10 libpyside1.2 libpython3.6 libpython3.6-dev
```

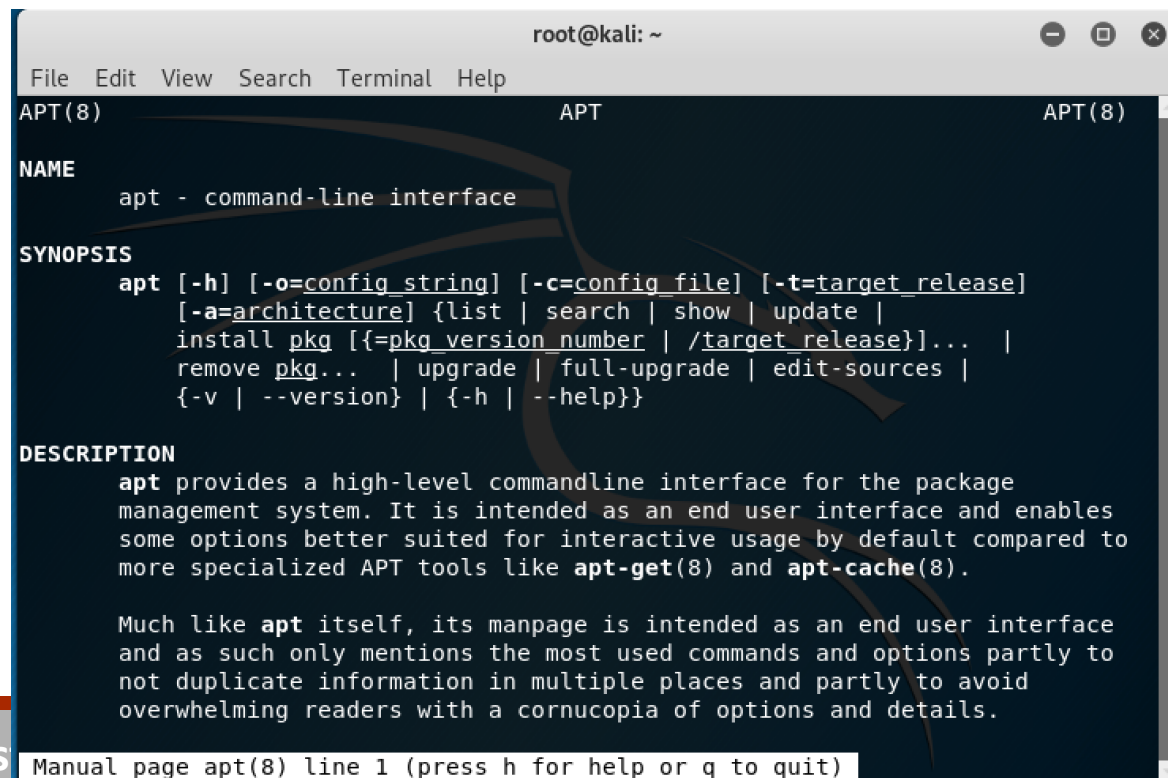
Oltre all'applicativo vengono installate anche tutte le dipendenze necessarie al suo funzionamento

Kali Linux

Gestione Pacchetti

➤ Per maggiori informazioni sulla gestione dei pacchetti in Kali Linux digitare il comando

➤ **man apt**



```
root@kali: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
APT(8) APT APT(8)  
  
NAME  
    apt - command-line interface  
  
SYNOPSIS  
    apt [-h] [-o=config_string] [-c=config_file] [-t=target_release]  
        [-a=architecture] {list | search | show | update |  
        install pkg [{=pkg_version_number | /target_release}]... |  
        remove pkg... | upgrade | full-upgrade | edit-sources |  
        {-v | --version} | {-h | --help}}  
  
DESCRIPTION  
    apt provides a high-level commandline interface for the package  
    management system. It is intended as an end user interface and enables  
    some options better suited for interactive usage by default compared to  
    more specialized APT tools like apt-get(8) and apt-cache(8).  
  
    Much like apt itself, its manpage is intended as an end user interface  
    and as such only mentions the most used commands and options partly to  
    not duplicate information in multiple places and partly to avoid  
    overwhelming readers with a cornucopia of options and details.  
  
Manual page apt(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Kali Linux

VirtualBox Guest Additions

- Forniscono alla Virtual Machine (VM) funzionalità aggiuntive
- Consentono di ottenere una migliore interazione tra la **macchina host** (dove è eseguita la VM) e la **macchina guest** (VM in esecuzione)
 - Copia e incolla, drag and drop di file, etc
- Per maggiori informazioni
 - <https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html>

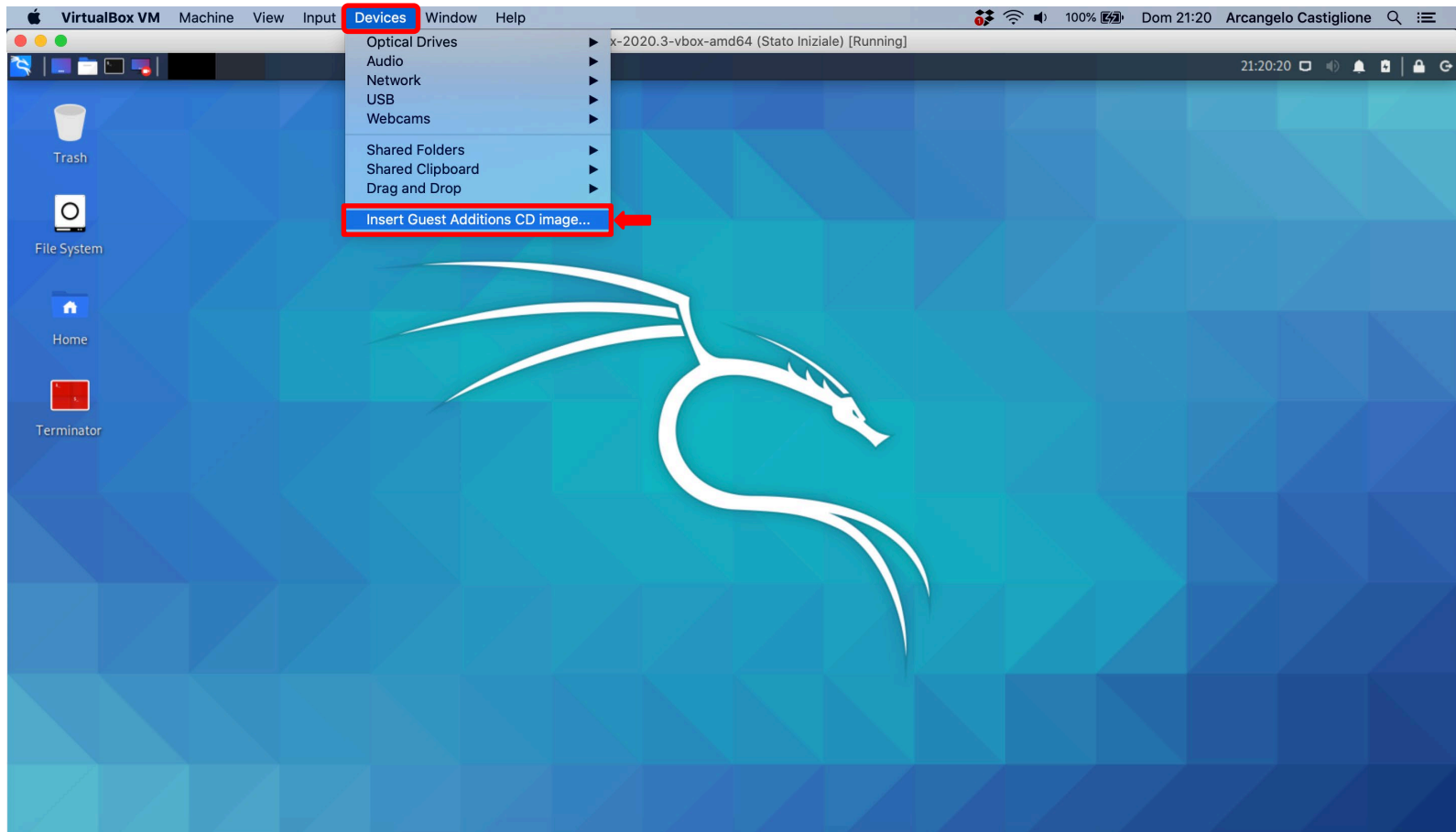
Kali Linux

VirtualBox Guest Additions

- Prima dell'installazione delle Guest Additions è necessario installare determinati moduli del kernel
 - **`sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r) dkms`**
 - **`sudo apt-get install virtualbox-ext-pack virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11`**

Kali Linux

VirtualBox Guest Additions – Installazione (1/4)



Kali Linux

VirtualBox Guest Additions – Installazione (2/4)

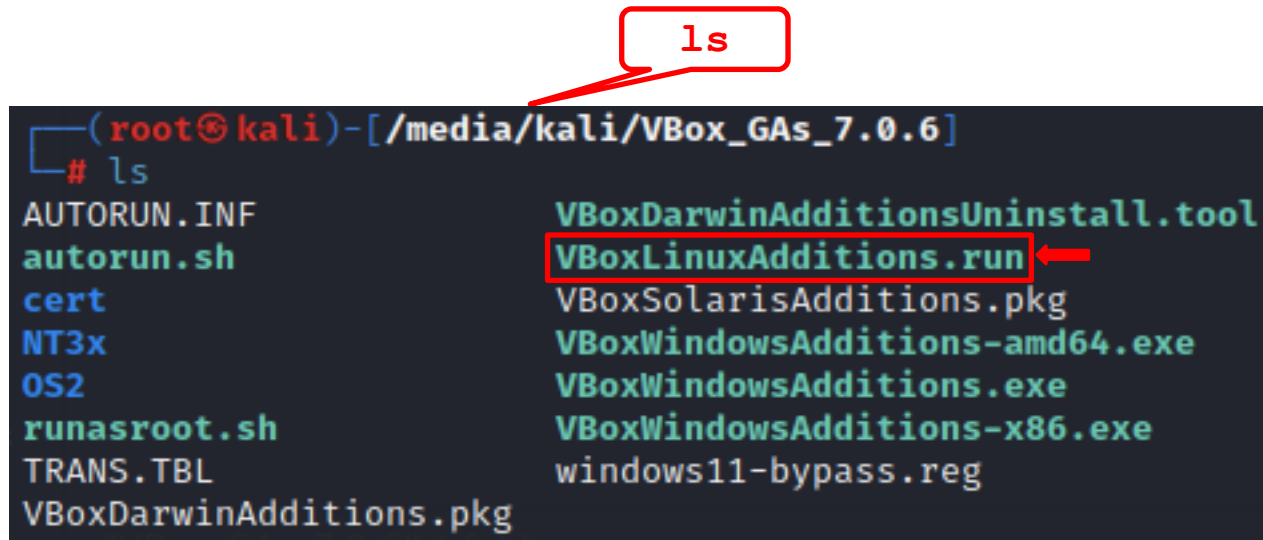
`cd /media/kali/VBox_GAs_7.0.6`

```
(root@kali)-[/media/kali/VBox_GAs_7.0.6]
ls
ORUN.INF                VBoxDarwinAdditionsUninstall.t
orun.sh                 VBoxLinuxAdditions.run
t                        VBoxSolarisAdditions.pkg
x                        VBoxWindowsAdditions-amd64.ex
                        VBoxWindowsAdditions.exe
asroot.sh               VBoxWindowsAdditions-x86.exe
NS.TBL                  windows11-bypass.reg
xDarwinAdditions.pkg
```

Entrare nella Directory `/media/kali/VBox_GAs_7.0.6` usando il comando `cd`

Kali Linux

VirtualBox Guest Additions – Installazione (2/4)

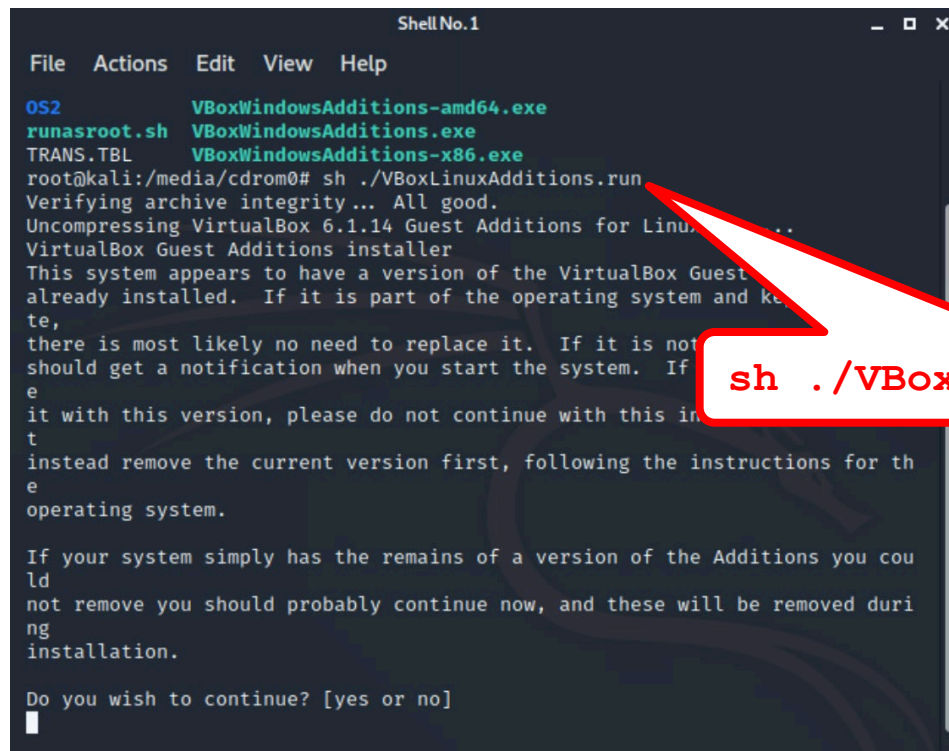


```
(root@kali)-[/media/kali/VBox_GAs_7.0.6]
# ls
AUTORUN.INF                VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool
autorun.sh                 VBoxLinuxAdditions.run
cert                       VBoxSolarisAdditions.pkg
NT3x                       VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
OS2                        VBoxWindowsAdditions.exe
runasroot.sh               VBoxWindowsAdditions-x86.exe
TRANS.TBL                  windows11-bypass.reg
VBoxDarwinAdditions.pkg
```

Visualizzare il contenuto della Directory `/media/kali/VBox_GAs_7.0.6` usando il comando `ls`

Kali Linux

VirtualBox Guest Additions – Installazione (3/4)



```
Shell No.1
File Actions Edit View Help
OS2          VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
runasroot.sh VBoxWindowsAdditions.exe
TRANS.TBL    VBoxWindowsAdditions-x86.exe
root@kali:/media/cdrom0# sh ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 6.1.14 Guest Additions for Linux...
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest
already installed. If it is part of the operating system and ke
te,
there is most likely no need to replace it. If it is not
should get a notification when you start the system. If
e
it with this version, please do not continue with this in
t
instead remove the current version first, following the instructions for th
e
operating system.

If your system simply has the remains of a version of the Additions you cou
ld
not remove you should probably continue now, and these will be removed duri
ng
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
█
```

sh ./VBoxLinuxAdditions.run

Eseguire **VBoxLinuxAdditions.run** mediante il comando **sh** per installare i VirtualBox Guest Additions

Kali Linux

VirtualBox Guest Additions – Installazione (3/4)

```
Shell No.1
File Actions Edit View Help
OS2          VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
runasroot.sh VBoxWindowsAdditions.exe
TRANS.TBL    VBoxWindowsAdditions-x86.exe
root@kali:/media/cdrom0# sh ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 6.1.14 Guest Additions for Linux.....
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed. If it is part of the operating system and kept up-to-da
te,
there is most likely no need to replace it. If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system. If you wish to replac
e
it with this version, please do not continue with this installation now, bu
t
instead remove the current version first, following the instructions for th
e
operating system.

If your system simply has the remains of a version of the Additions you cou
ld
not remove you should probably continue now, and these will be removed duri
ng
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
█
```

Per maggiori informazioni
sul comando **sh** digitare
man sh

Eseguire **VBoxLinuxAdditions.run** mediante il comando **sh** per installare i
VirtualBox Guest Additions (**N.B.** digitare **yes** per proseguire l'installazione)

Kali Linux

VirtualBox Guest Additions – Installazione (4/4)

```
Shell No.1
File Actions Edit View Help
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
yes
touch: cannot touch '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-5.7.0-kali1-amd64': No such file or directory
touch: cannot touch '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-5.8.0-kali2-amd64': No such file or directory
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 5.8.0-kali2-amd64.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.8.0-kali2-amd64
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted
root@kali:/media/cdrom0# reboot
```

reboot

Riavviare Kali Linux mediante il comando **reboot**

Kali Linux

VirtualBox Guest Additions – Installazione (4/4)

```
Shell No.1
File Actions Edit View Help
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
yes
touch: cannot touch '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-5.7.0-kali1-amd64': No
such file or directory
touch: cannot touch '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-5.8.0-kali2-amd64': No
such file or directory
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel
64.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.8.0-kali2-am
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not
il
the system is restarted
root@kali:/media/cdrom0# reboot
```

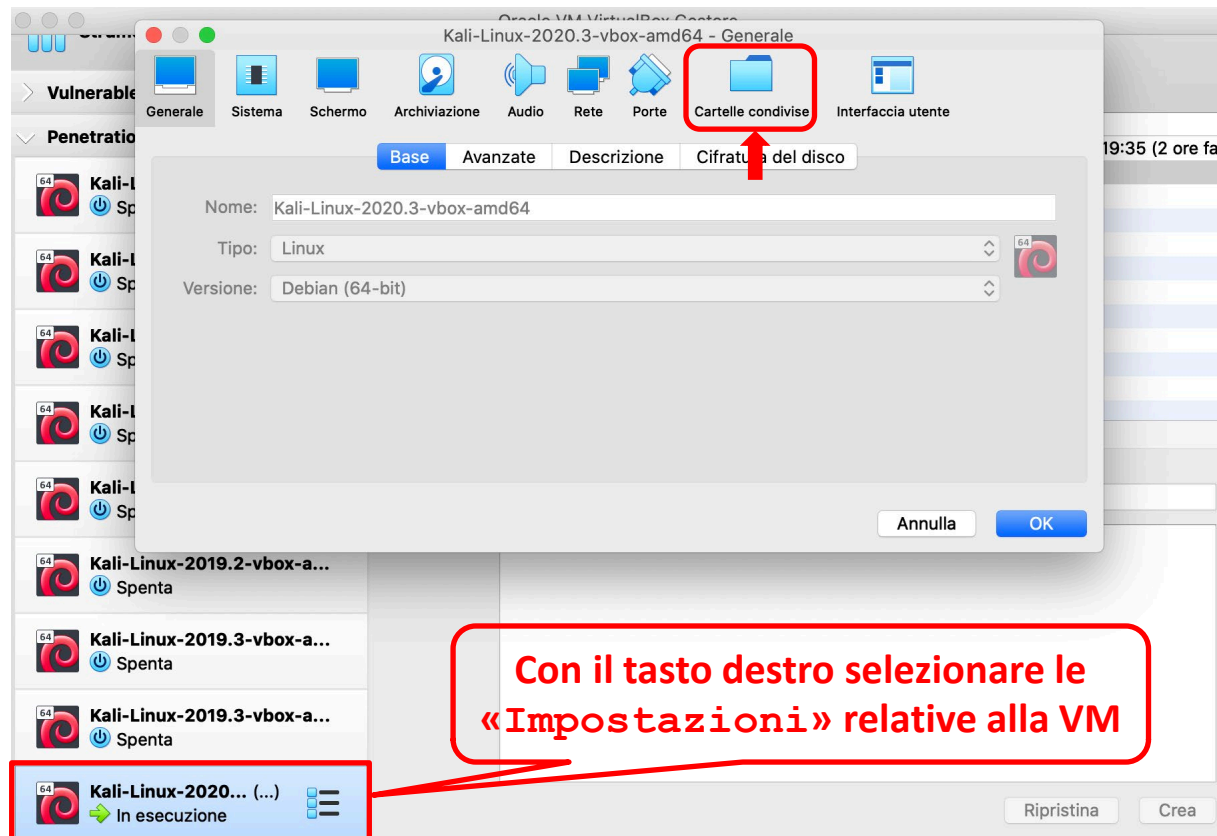
Per maggiori informazioni
sul comando **reboot**
digitare **man reboot**

Riavviare Kali Linux mediante il comando **reboot**

Kali Linux

Cartelle Condivise

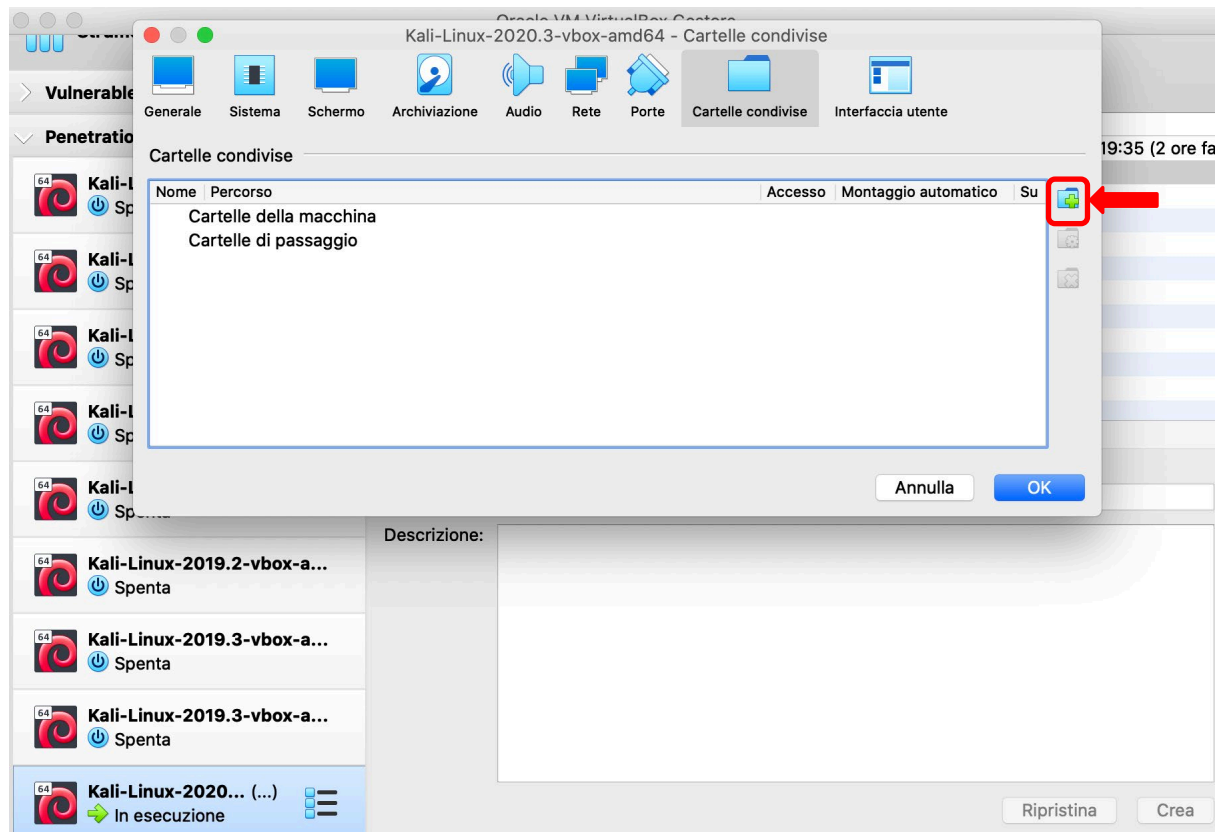
- È possibile creare cartelle condivise tra la VM e la macchina host



Kali Linux

Cartelle Condivise

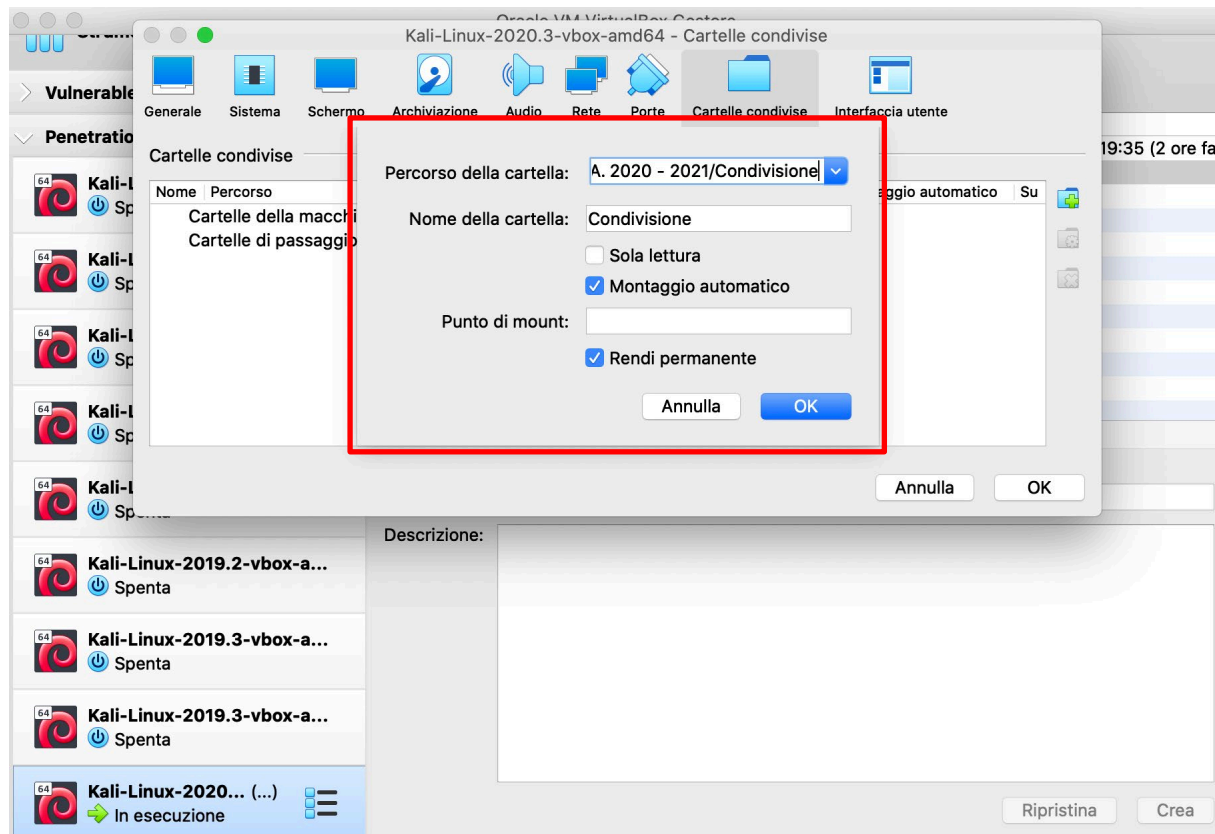
- È possibile creare cartelle condivise tra la VM e la macchina host



Kali Linux

Cartelle Condivise

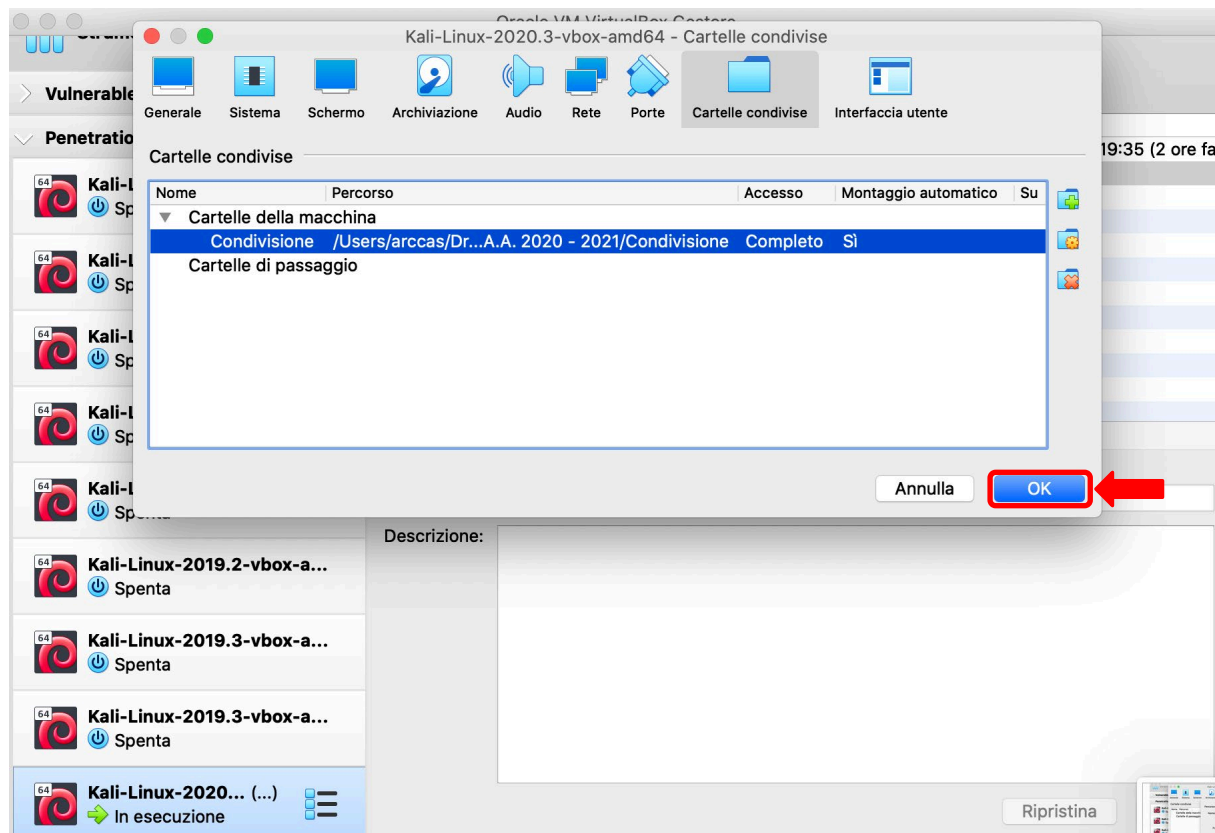
- È possibile creare cartelle condivise tra la VM e la macchina host



Kali Linux

Cartelle Condivise

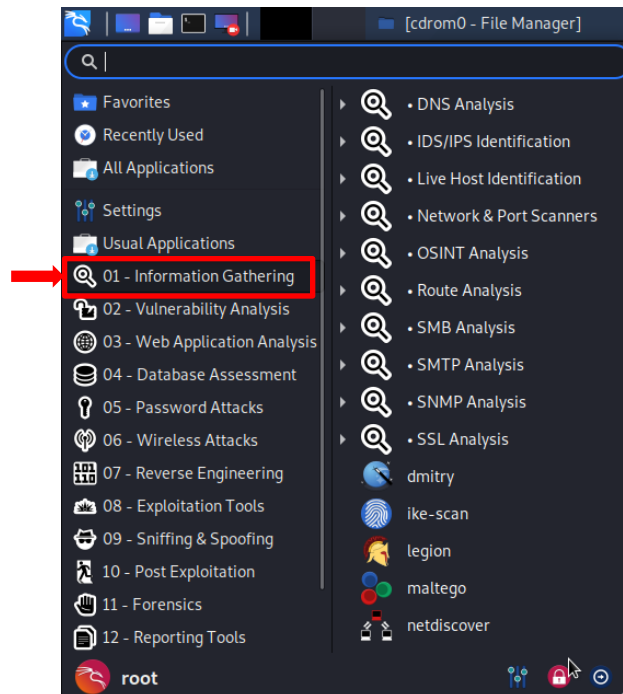
- È possibile creare cartelle condivise tra la VM e la macchina host



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Information Gathering

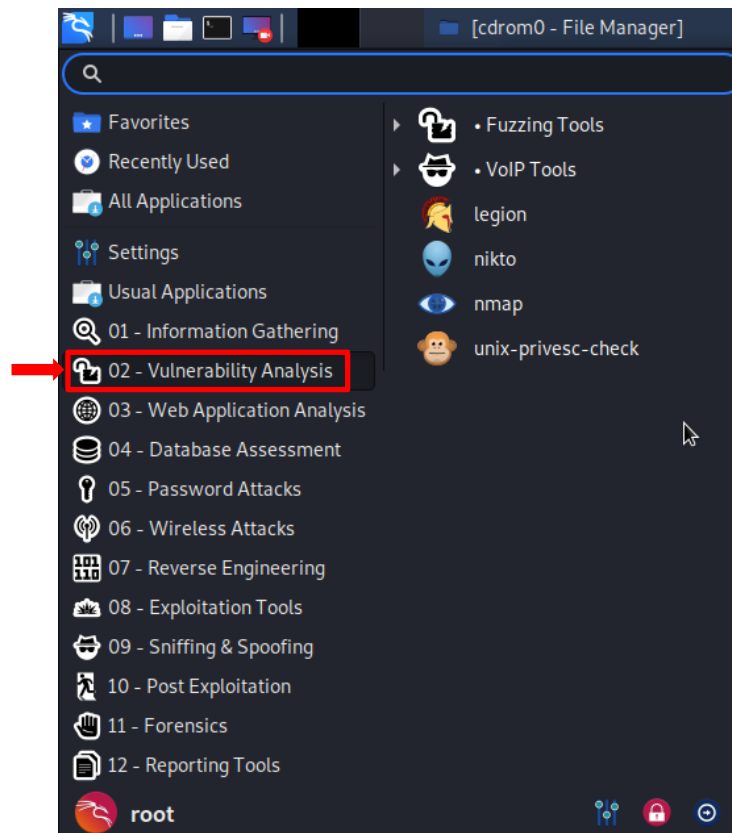
- Strumenti per raccogliere varie informazioni su DNS, IDS/IPS, scansioni di rete, Open Source Intelligence (OSINT), routing, SMB, SNMP, SSL indirizzi e-mail, etc



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Vulnerability Analysis

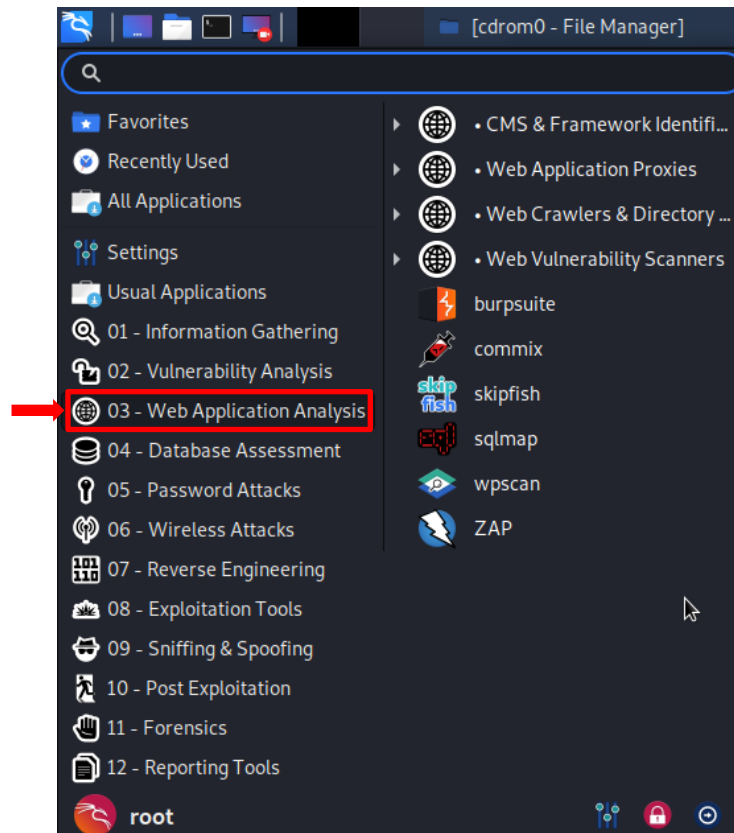
➤ Strumenti rilevare le vulnerabilità



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Web Applications Analysis

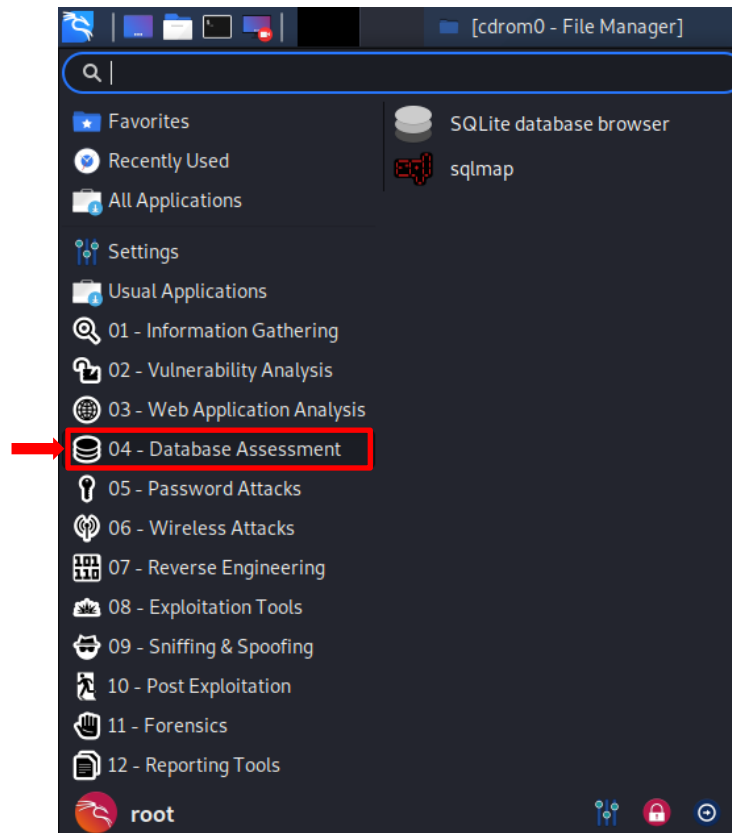
➤ Strumenti per analizzare la sicurezza delle applicazioni Web



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Database Assessment

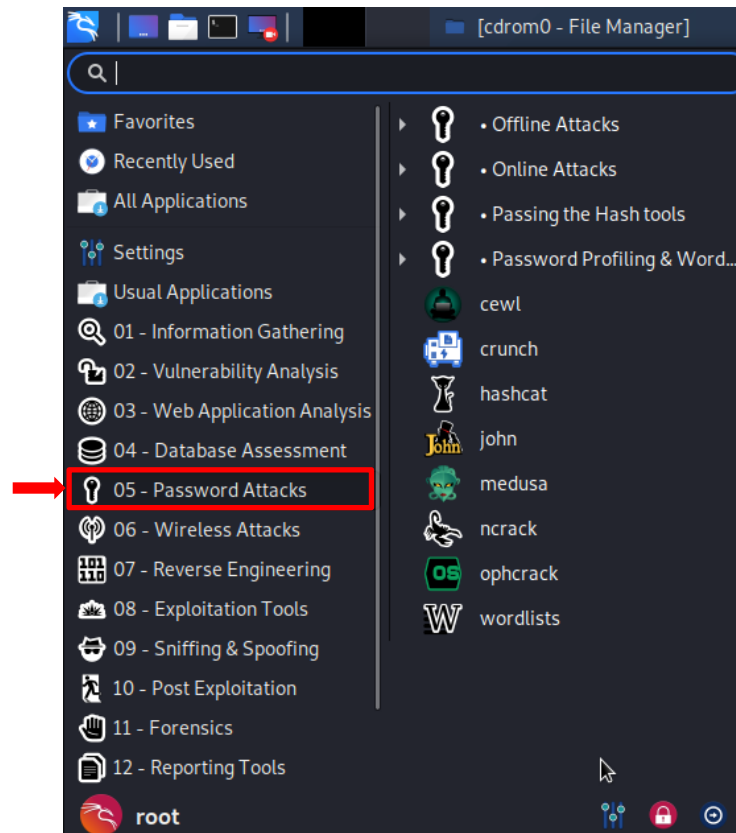
➤ Strumenti per analizzare la sicurezza dei database



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Password Attacks

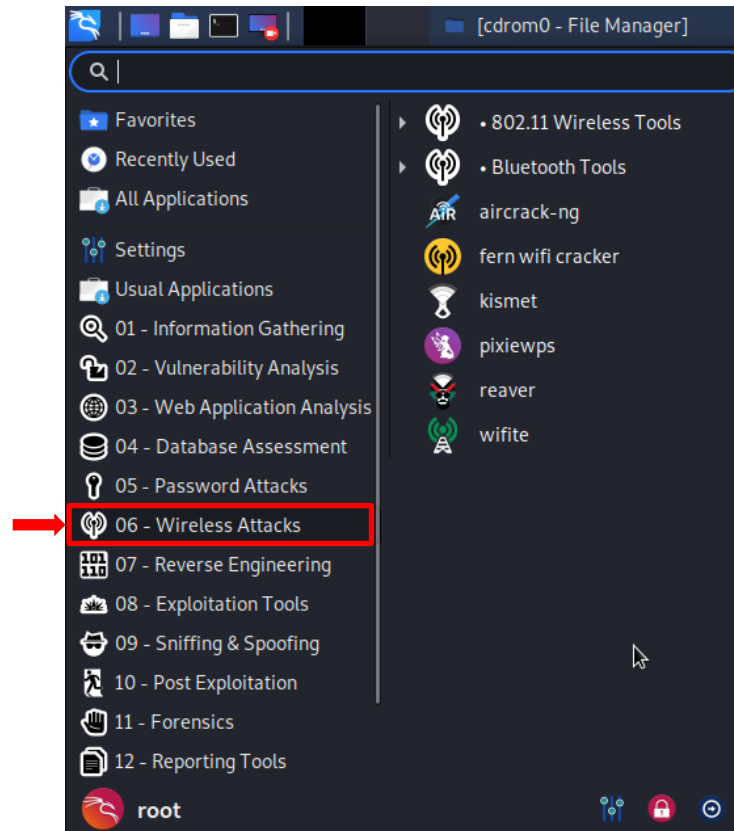
➤ Strumenti per effettuare attacchi alle password



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Wireless Attacks

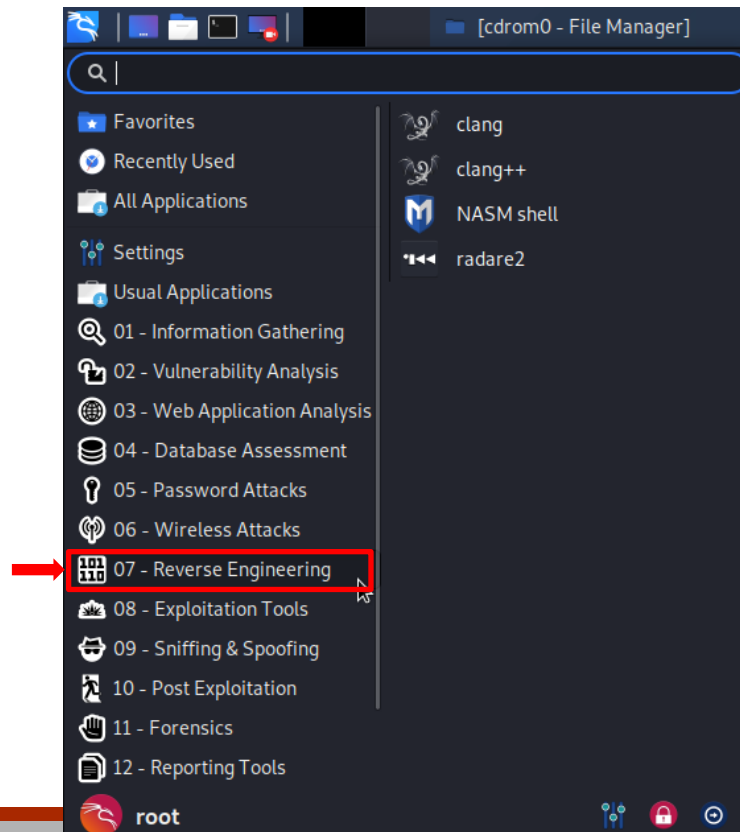
- Strumenti per analizzare la sicurezza di dispositivi Bluetooth, RFID / NFC e Wi-Fi



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Reverse Engineering

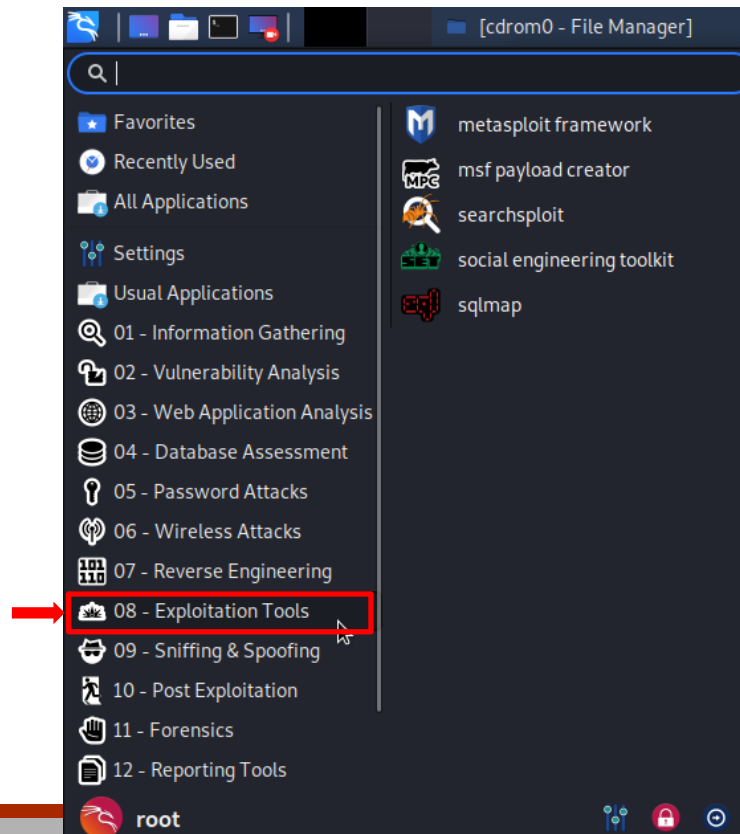
- Strumenti per effettuare il debug di un programma o il disassemblaggio di un file eseguibile



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Exploitation Tools

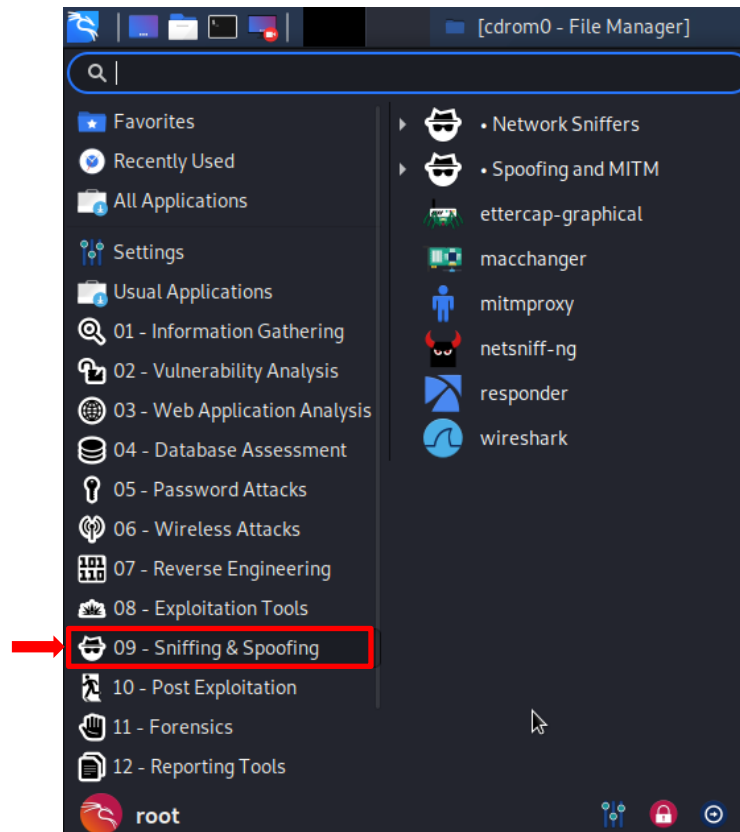
➤ Strumenti per sfruttare le vulnerabilità



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Sniffing & Spoofing

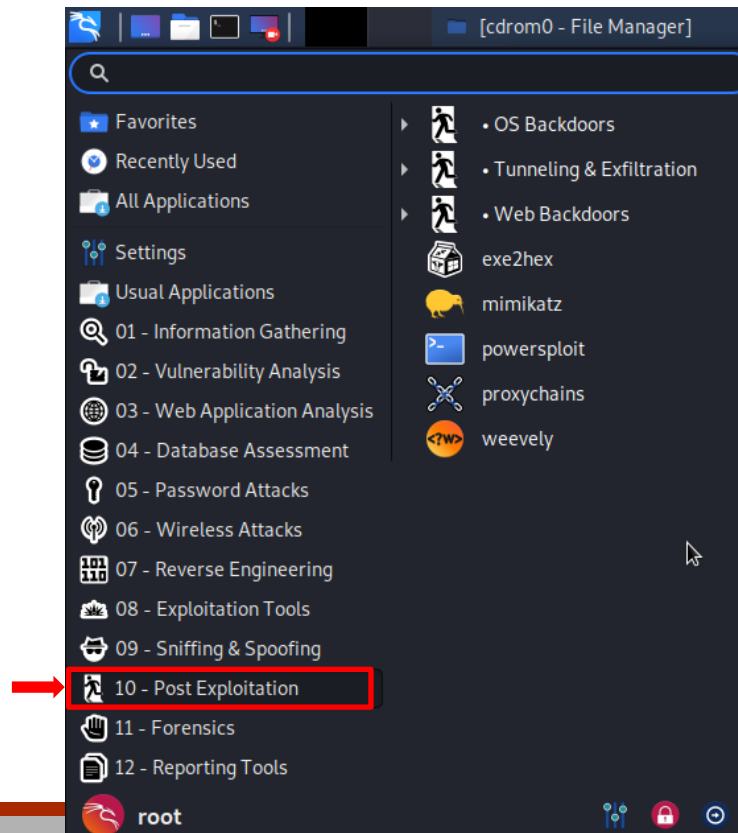
➤ Strumenti per «intercettare» il traffico di rete



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Post Exploitation

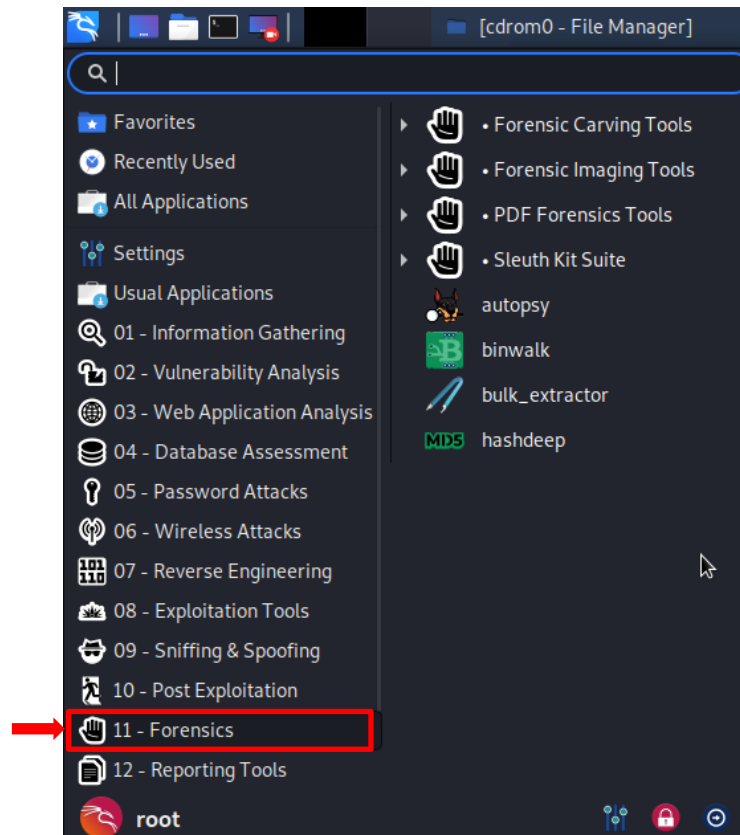
- Strumenti per mantenere l'accesso su un dispositivo violato durante la fase di Exploitation e/o per «aumentare» i privilegi all'interno di esso



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Forensics

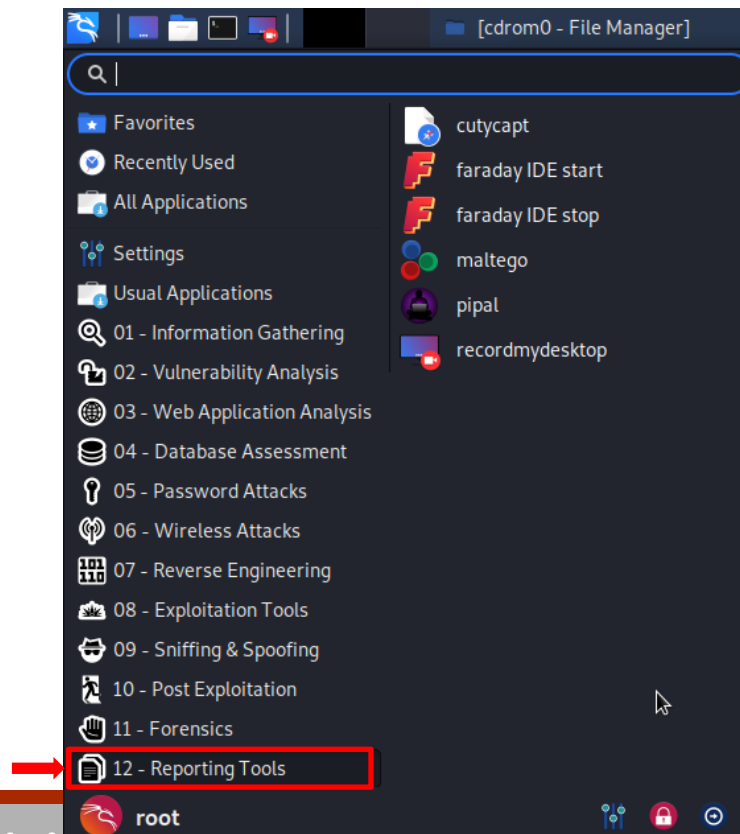
➤ Strumenti per condurre attività di Digital Forensics



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Reporting Tools

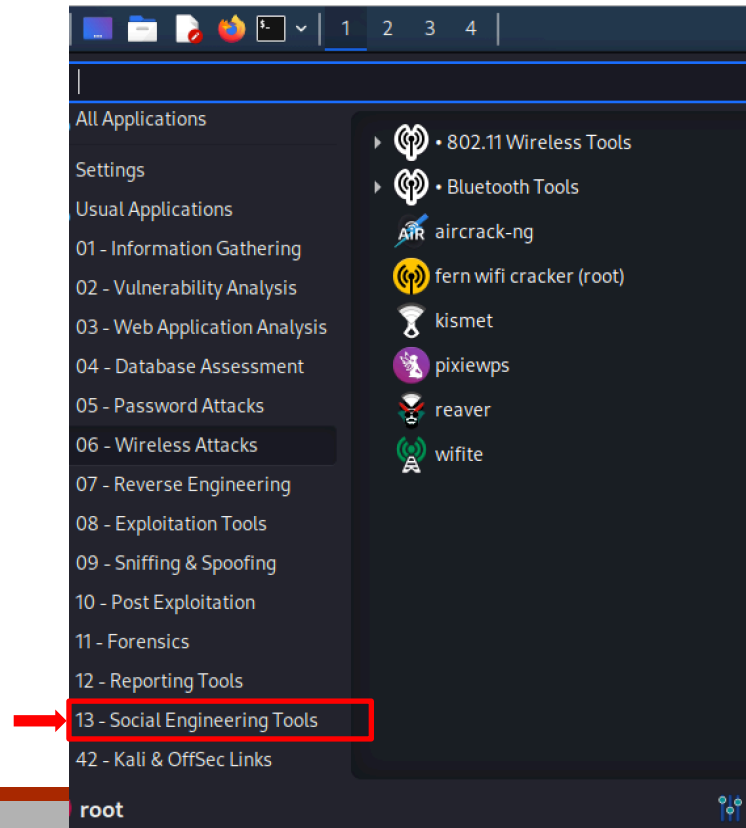
- Strumenti per documentare il processo di penetration testing ed i relativi risultati



Kali Linux

Categorie di Strumenti – Social Engineering Tools

- Strumenti per attuare tecniche di Social Engineering



Kali Linux

Altri Strumenti – Stress Testing & Hardware Hacking

➤ **Stress testing:** strumenti per lo stress testing delle reti, del Web e del VOIP

➤ <https://allabouttesting.org/stress-test-tools-kali-linux/>

➤ **Hardware hacking:** strumenti per analizzare applicazioni Android e Arduino

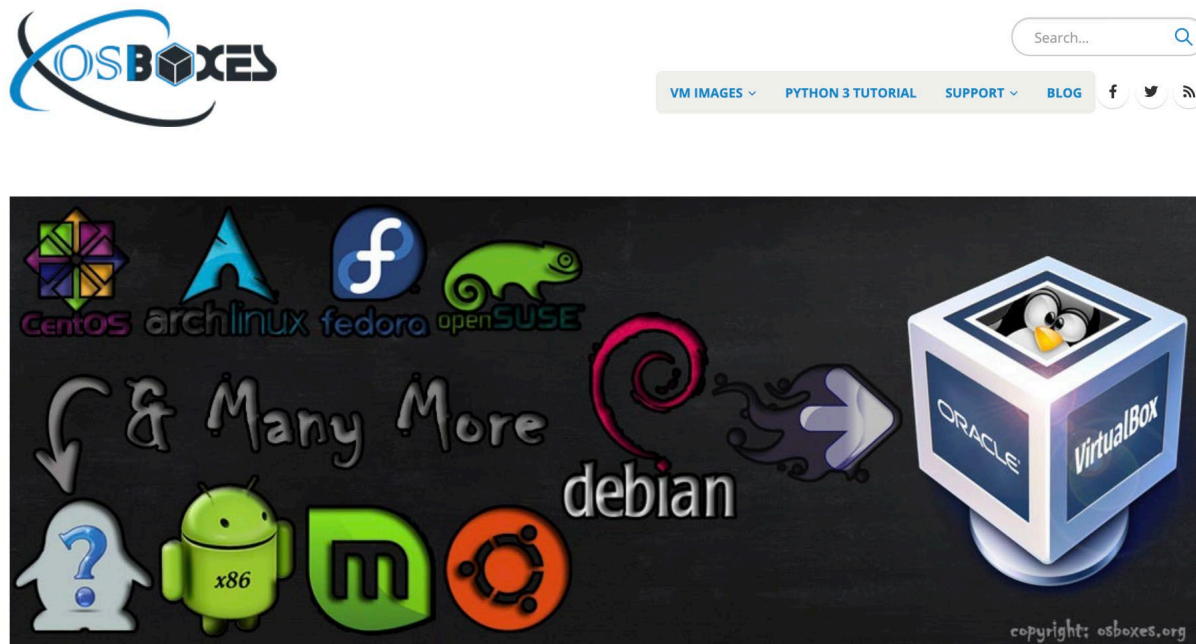
Outline

- Kali Linux
- **Altre Distribuzioni per il Pentesting**
- Fondamenti di Linux
 - Struttura del File System
 - Comandi di Base

Altre Distribuzioni per il Pentesting

OSBOXES

- <https://www.osboxes.org/>
- Permette di scaricare Sistemi Operativi UNIX/Linux già «importabili» in VirtualBox o VMware



Altre Distribuzioni per il Pentesting

Parrot Linux

➤ <https://distrowatch.com/table.php?distribution=parrot>



Parrot

Ultimo aggiornamento: 2025-02-01 14:12 UTC

- Tipo: [Linux](#)
- Basata su: [Debian](#)
- Provenienza: [Italy](#)
- Architetture: [x86_64](#)
- Desktop: [KDE Plasma](#), [MATE](#)
- Categoria: [Forensics](#), [Live Medium](#), [Security](#)
- Stato: Attiva
- Popolarità: [36](#) (267 visite al giorno)

Parrot (formerly Parrot Security OS) is a Debian-based, security-oriented distribution featuring a collection of utilities designed for penetration testing, computer forensics, reverse engineering, hacking, privacy, anonymity and cryptography. The product, developed by Frozenbox, comes with MATE as the default desktop environment.

Popolarità (visite al giorno): 12 mesi: **39** (231), 6 mesi: **36** (267), 3 mesi: **38** (268), 4 settimane: **57** (202), 1 settimana: **56** (201)

Average visitor rating: 8.35/10 from **49** review(s).



Altre Distribuzioni per il Pentesting

Parrot Linux

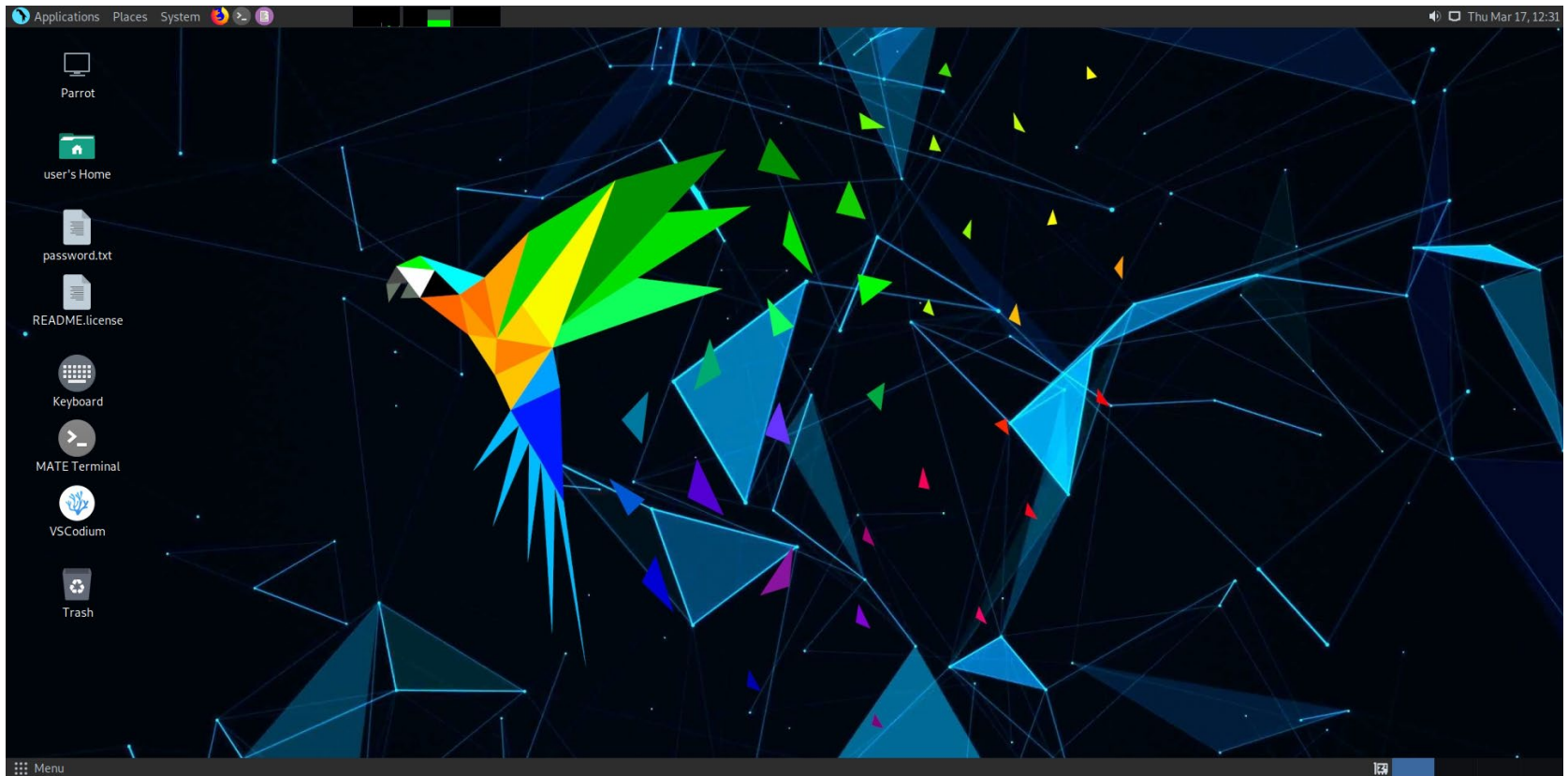
➤ **Parrot Linux**

- <https://www.parrotsec.org/>
- <https://www.parrotsec.org/docs/>
- <https://www.parrotsec.org/download/>



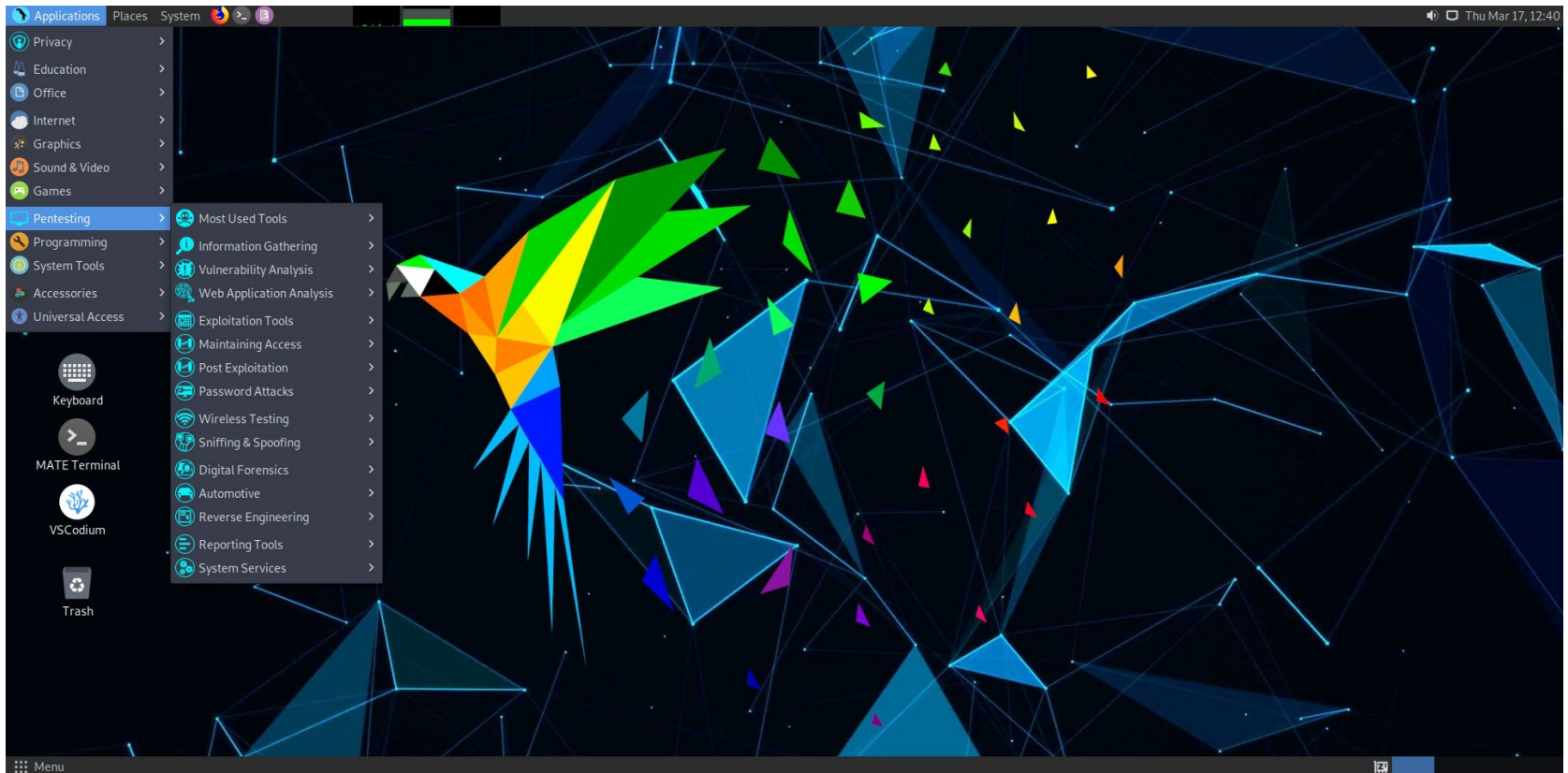
Altre Distribuzioni per il Pentesting

Parrot Linux



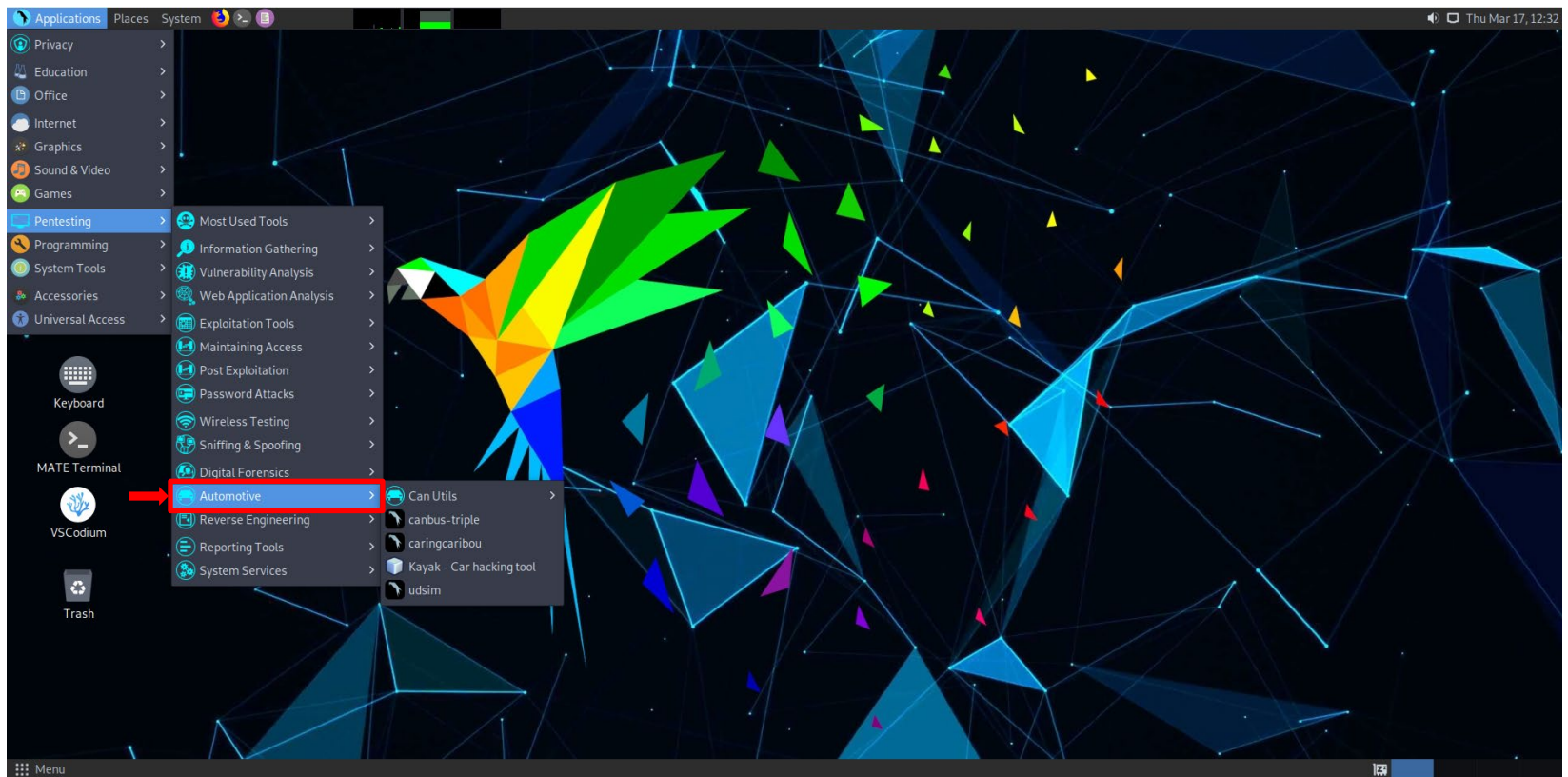
Altre Distribuzioni per il Pentesting

Parrot Linux



Altre Distribuzioni per il Pentesting

Parrot Linux



Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux

➤ <https://distrowatch.com/table.php?distribution=backbox>



BackBox Linux

Ultimo aggiornamento: 2024-02-02 02:44 UTC

- Tipo: [Linux](#)
- Basata su: [Debian](#), [Ubuntu \(LTS\)](#)
- Provenienza: [Italy](#)
- Architetture: [x86_64](#)
- Desktop: [Xfce](#)
- Categoria: [Data Rescue](#), [Forensics](#), [Security](#), [Live Medium](#)
- Stato: [Attiva](#)
- Popolarità: [110](#) (95 visite al giorno)

BackBox Linux is an Ubuntu-based distribution developed to perform penetration tests and security assessments. It is designed to be fast and easy to use. It provides a minimal yet complete desktop environment, thanks to its own software repositories, which are always updated to the latest stable versions of the most often used and best-known ethical hacking tools.

Popolarità (visite al giorno): 12 mesi: **121** (74), 6 mesi: **110** (95), 3 mesi: **142** (56), 4 settimane: **131** (55), 1 settimana: **121** (53)

Average visitor rating: 8.33/10 from **3** [review\(s\)](#).



Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux

➤ **BackBox Linux**

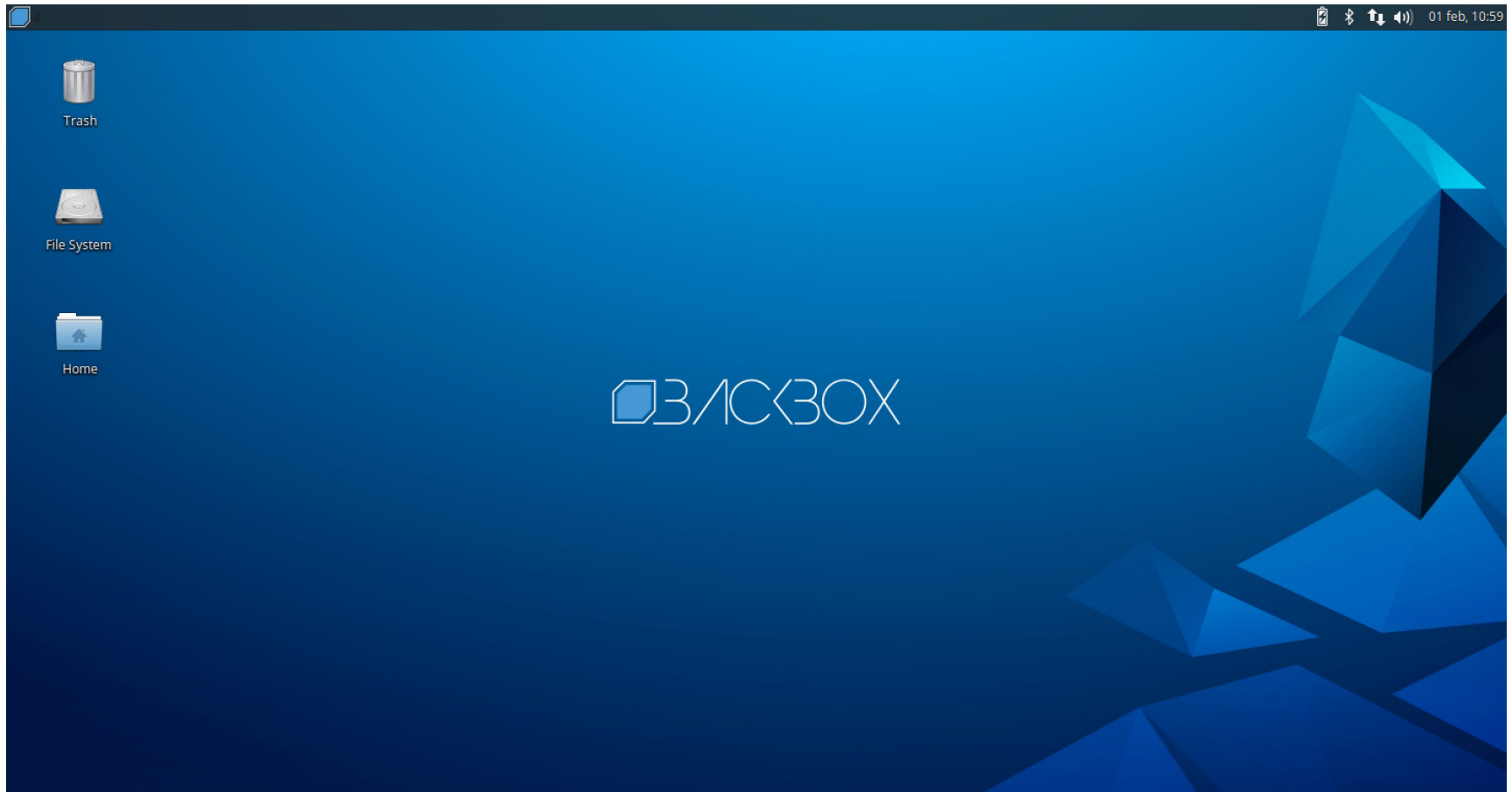
➤ <https://www.backbox.org/download/>

➤ <https://wiki.backbox.org/>



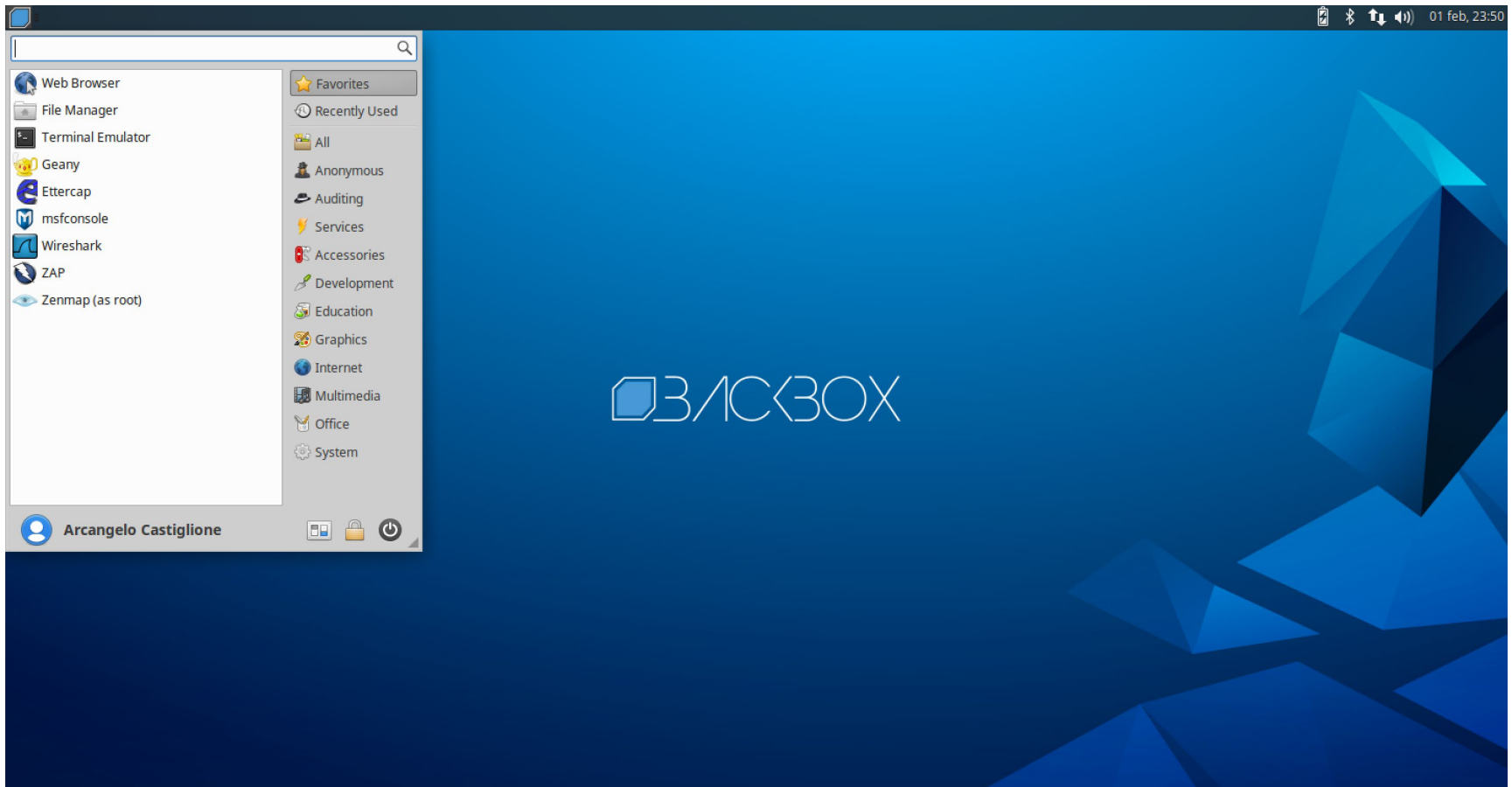
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux



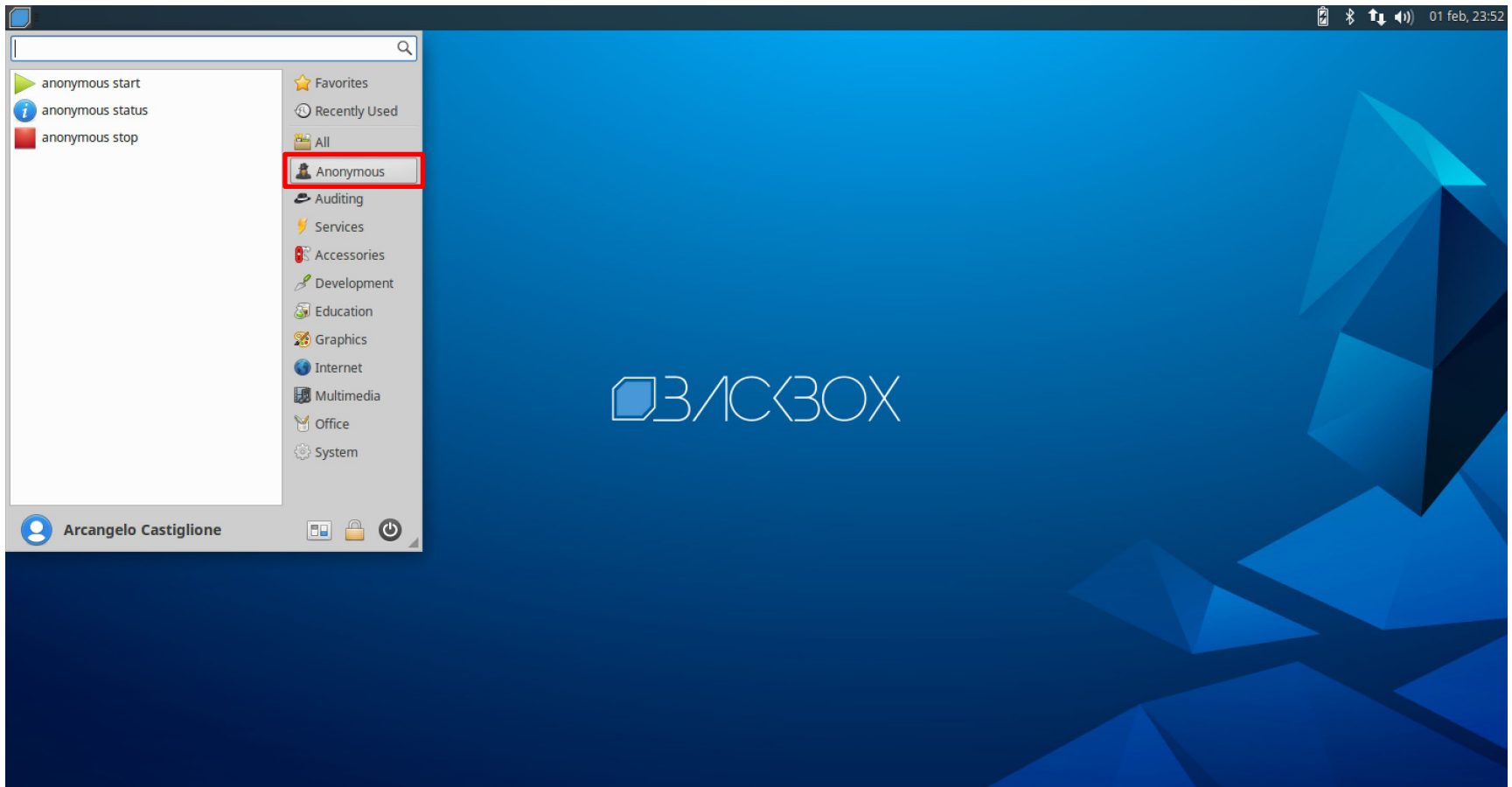
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux



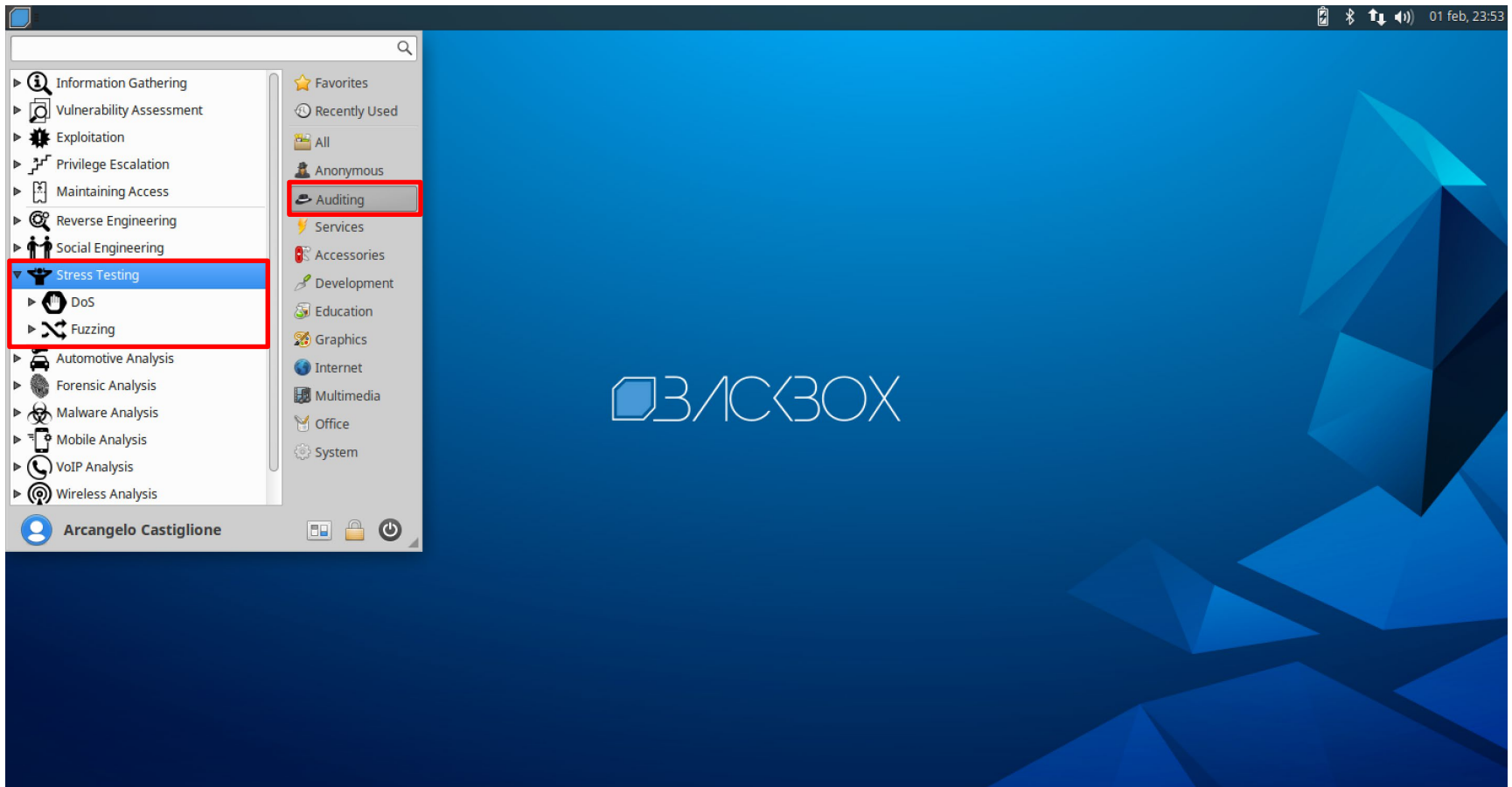
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux



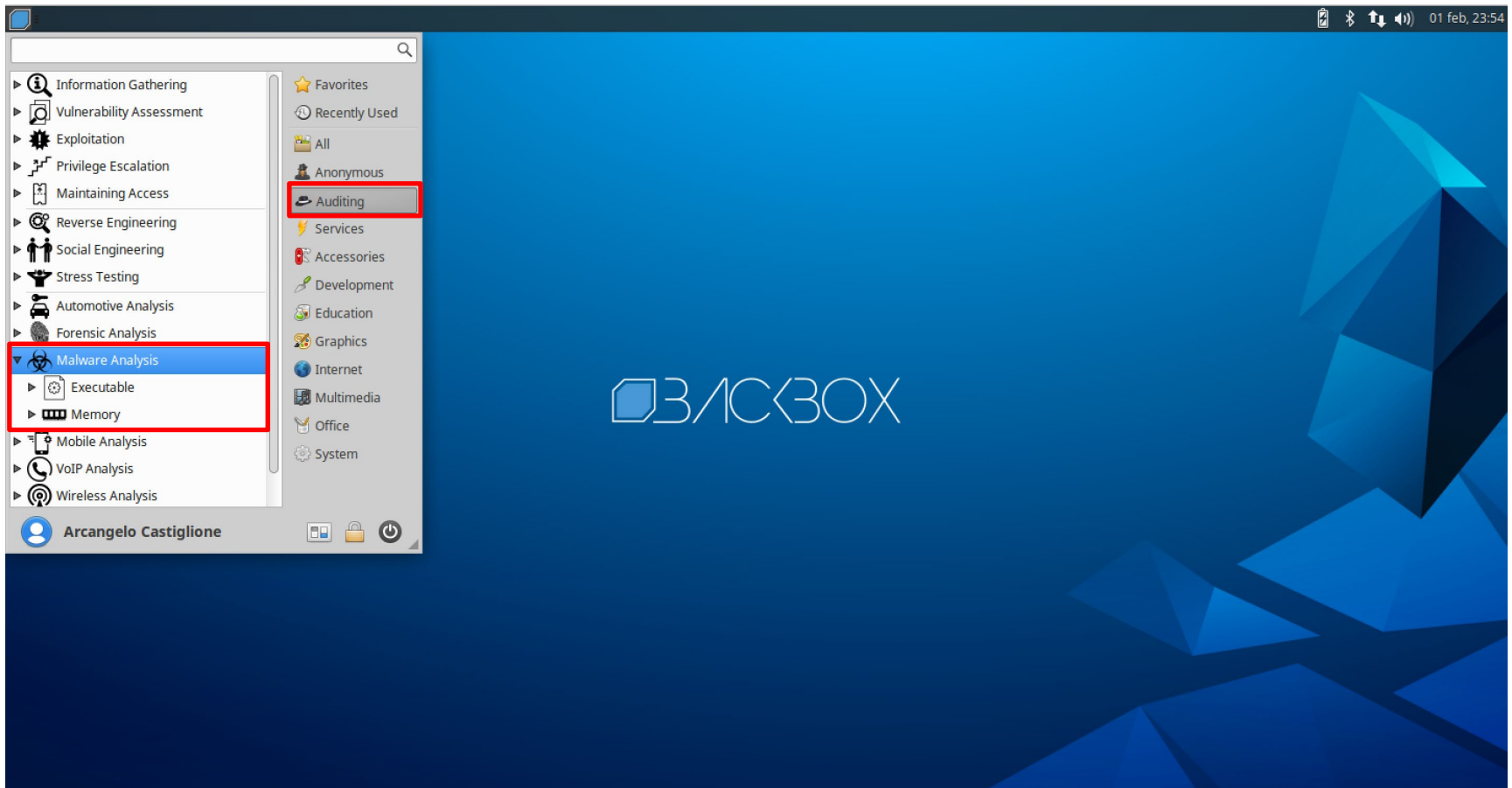
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux



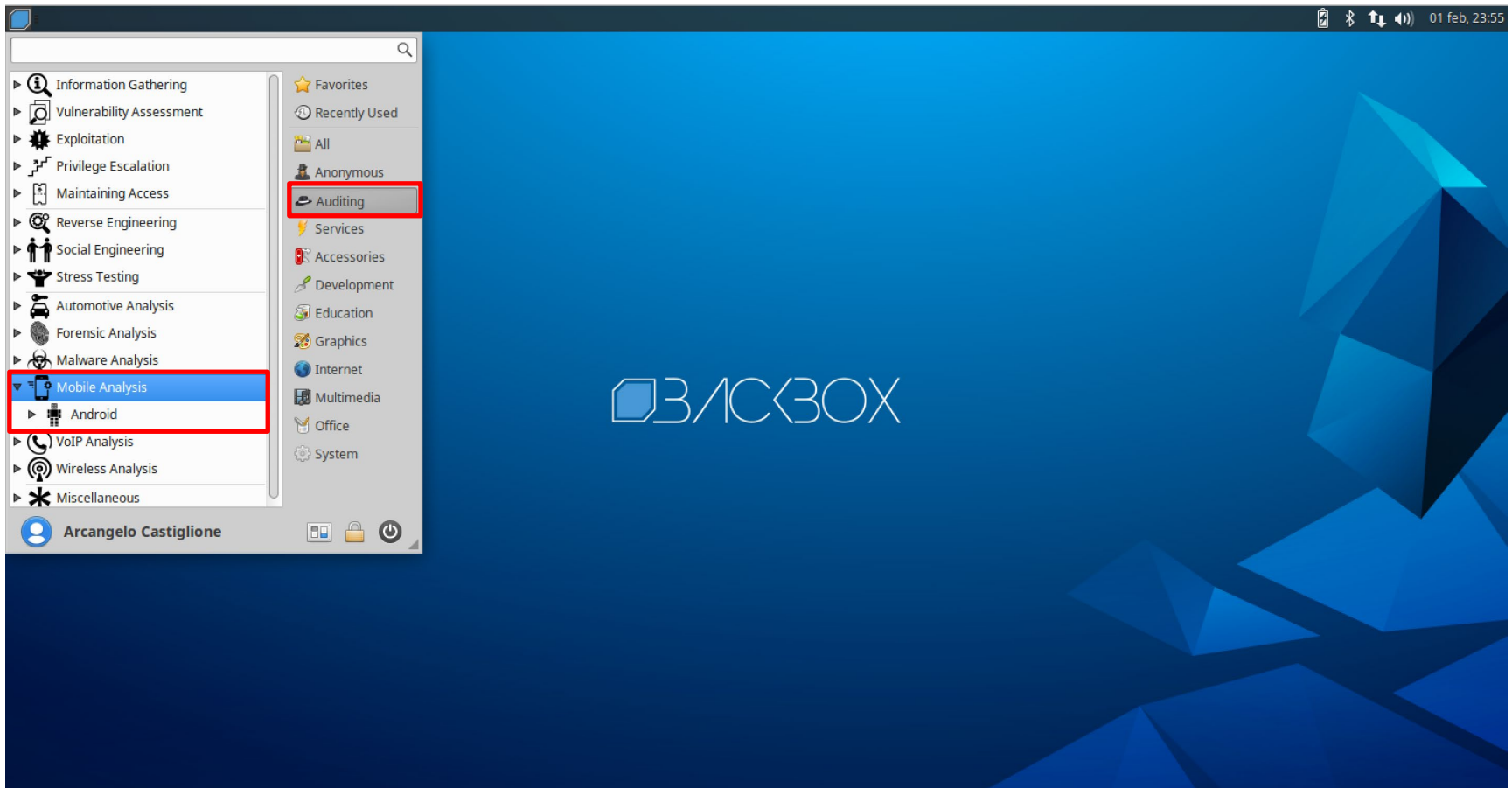
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux



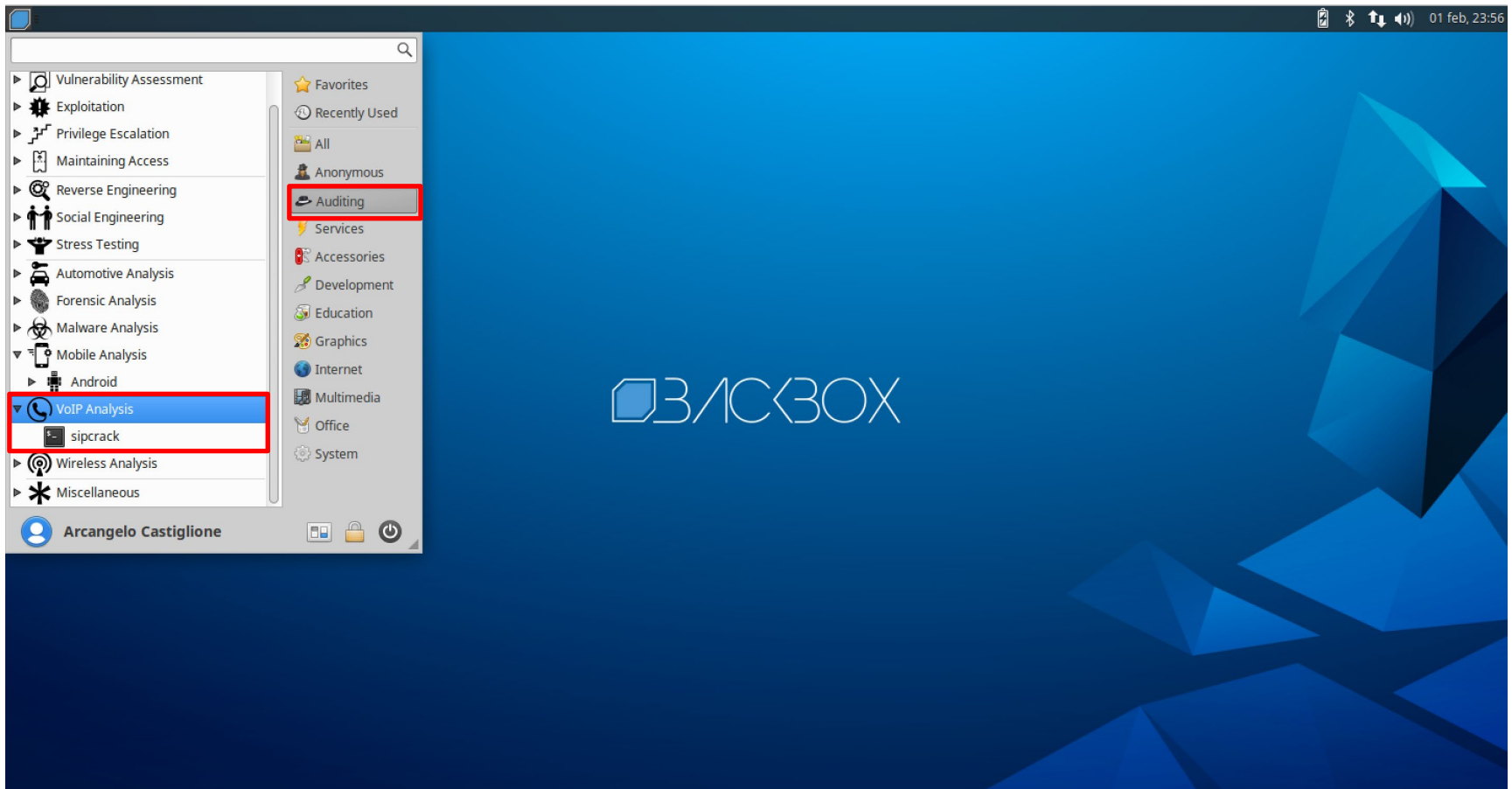
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux



Altre Distribuzioni per il Pentesting

BackBox Linux



Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux

➤ <https://distrowatch.com/table.php?distribution=blackarch>


BlackArch

BlackArch Linux

Ultimo aggiornamento: 2024-03-08 06:06 UTC

- Tipo: [Linux](#)
- Basata su: [Arch](#)
- Provenienza: [USA](#)
- Architetture: [x86_64](#)
- Desktop: [Xfce](#)
- Categoria: [Live Medium](#), [Security](#), [Forensics](#)
- Stato: Attiva
- Popolarità: [148 \(55 visite al giorno\)](#)

BlackArch Linux is an Arch Linux-based distribution designed for penetration testers and security researchers. It is supplied as a live DVD image that comes with several lightweight window managers, including Fluxbox, Openbox, Awesome and spectrwm. It ships with over a thousand specialist tools for penetration testing and forensic analysis.

Popolarità (visite al giorno): 12 mesi: **161** (55), 6 mesi: **148** (55), 3 mesi: **144** (55), 4 settimane: **127** (56), 1 settimana: **119** (55)

Average visitor rating: 9.2/10 from **5** [review\(s\)](#).



Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux

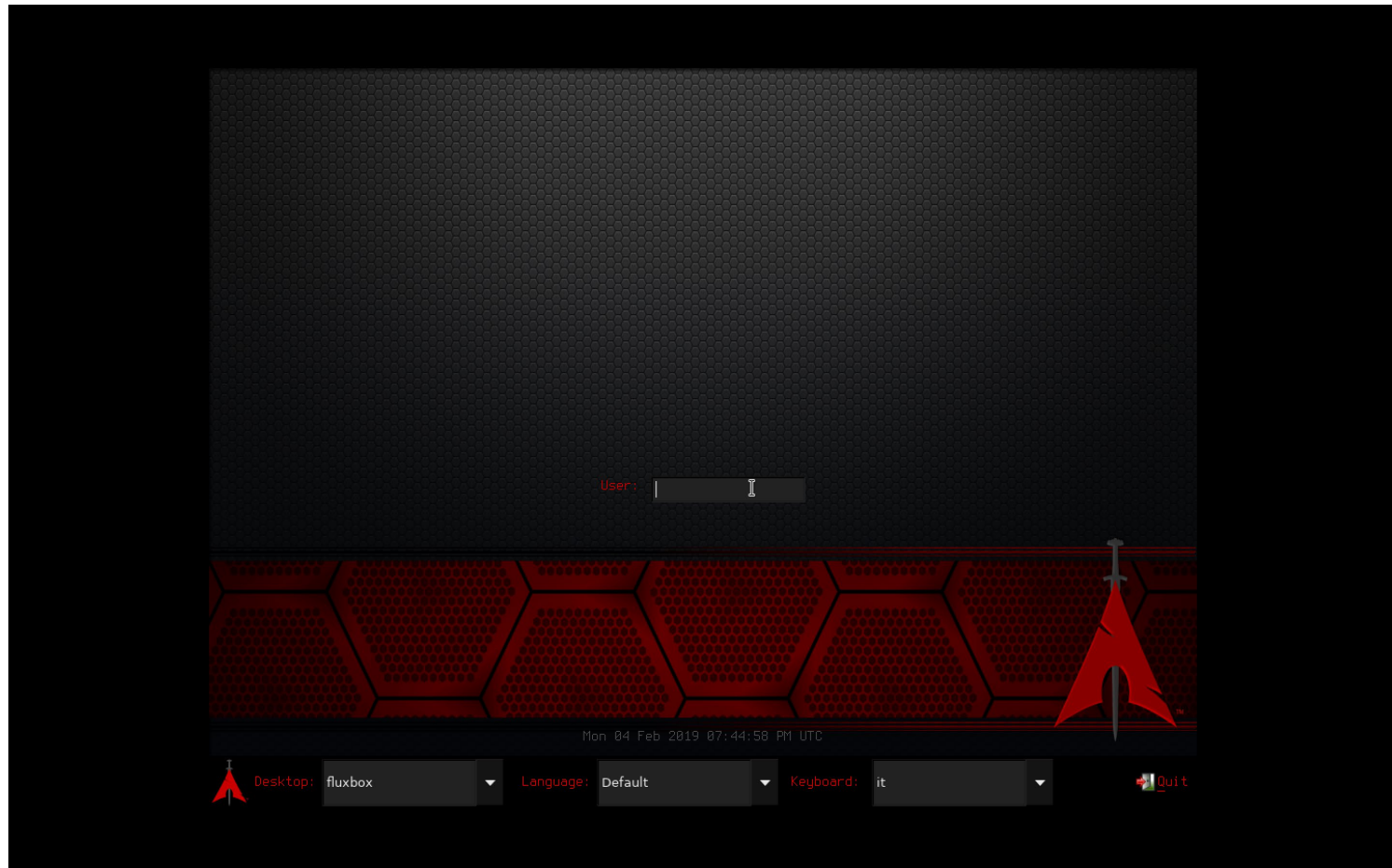
➤ BlackArch Linux

- <https://blackarch.org/downloads.html>
- <https://blackarch.org/blackarch-guide-it.pdf>



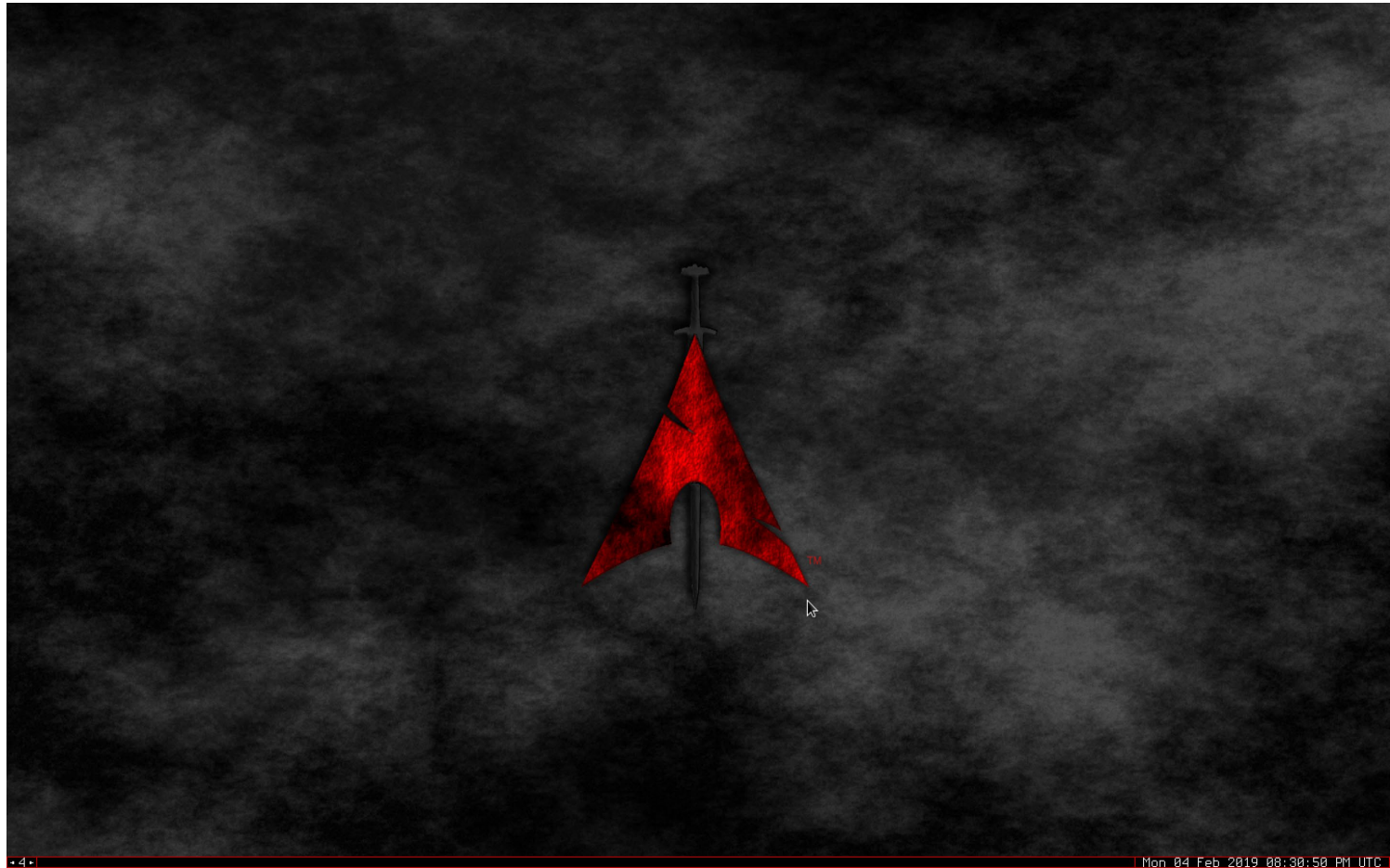
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux



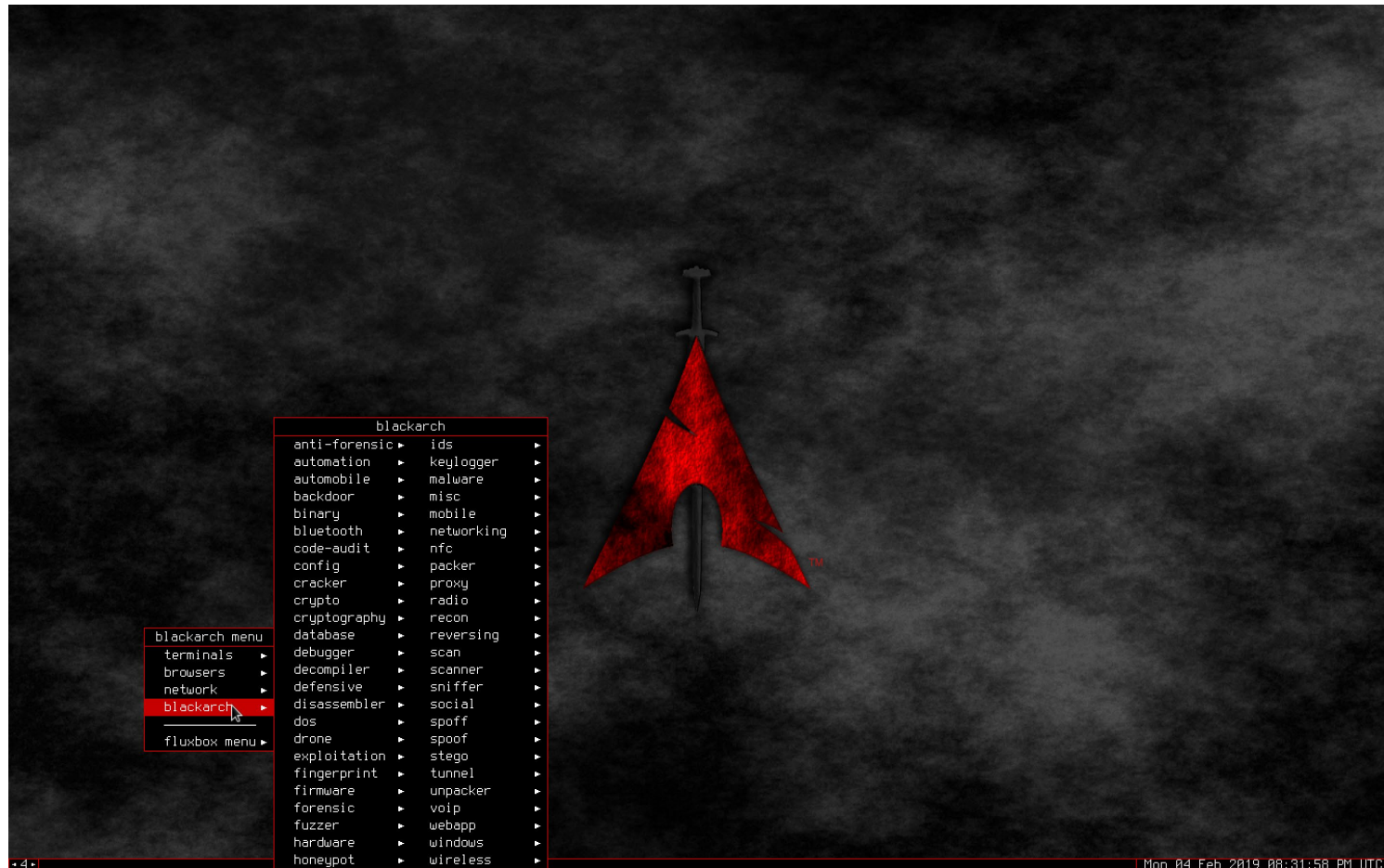
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux



Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux



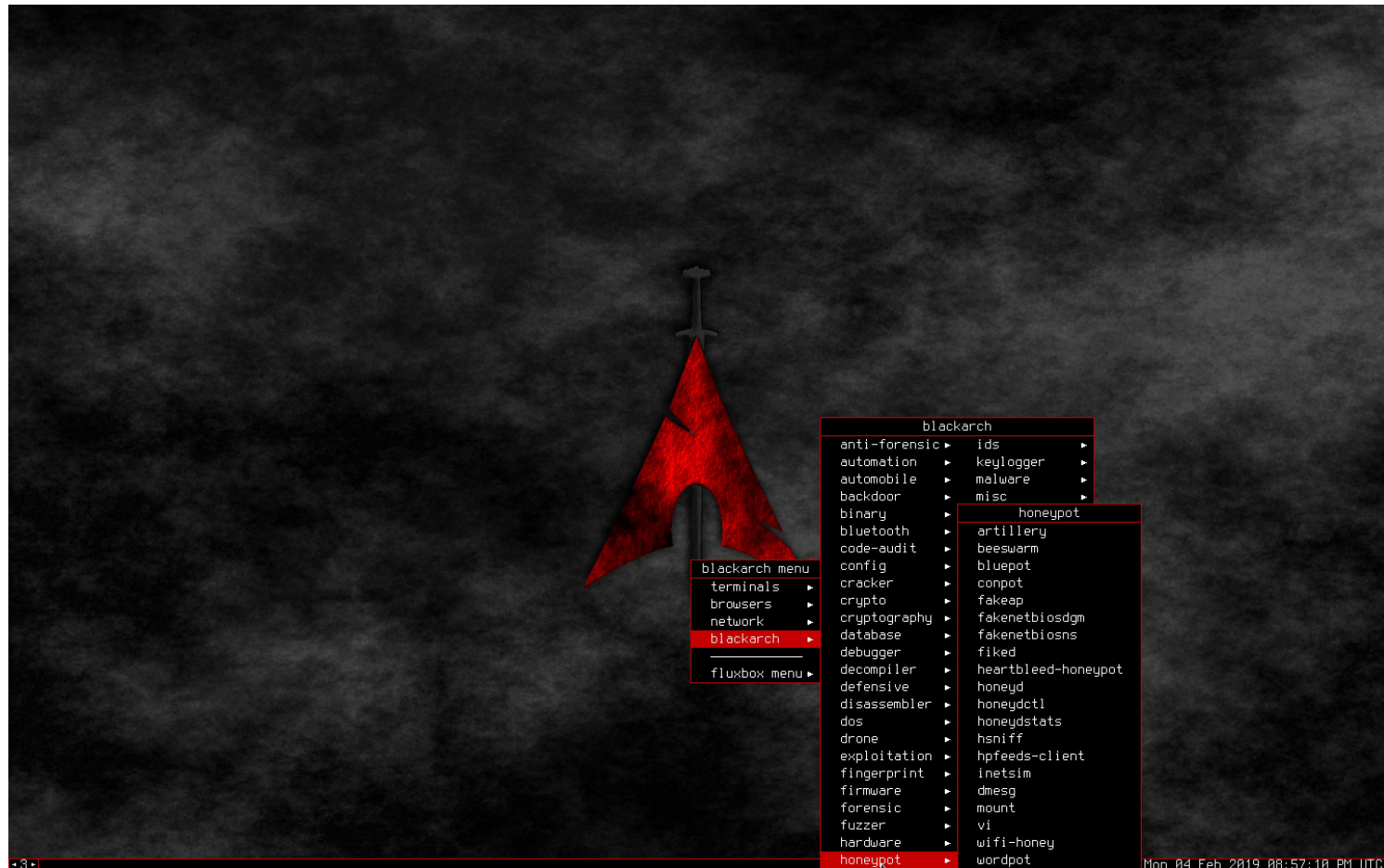
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux



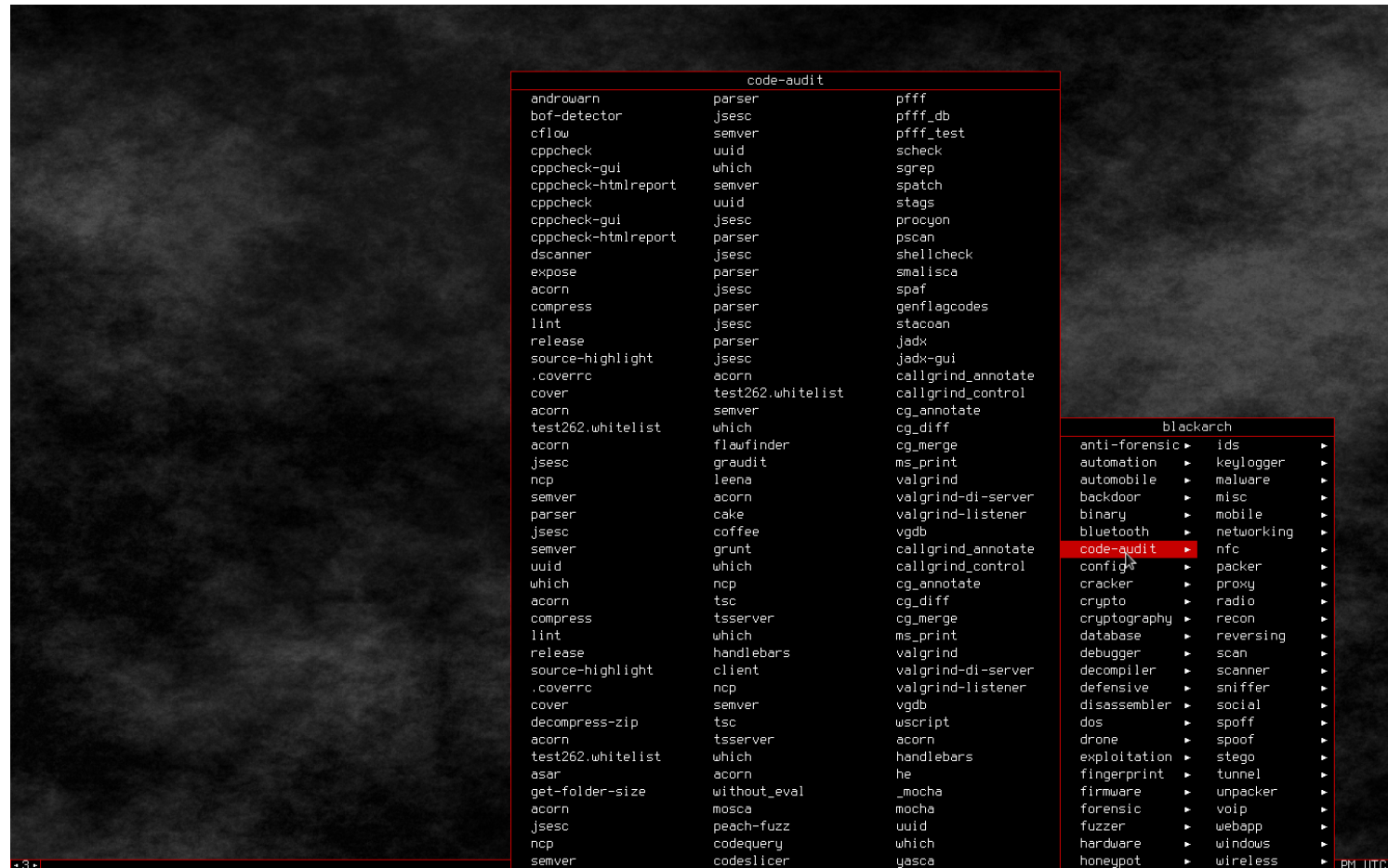
Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux



Altre Distribuzioni per il Pentesting

BlackArch Linux



```
code-audit
androwarn      parser      pfff
bof-detector   jsesc       pfff_db
cflow          semver      pfff_test
cppcheck       uuid        scheck
cppcheck-gui   which       sgrep
cppcheck-htmlreport semver      spatch
cppcheck       uuid        stags
cppcheck-gui   jsesc       procyon
cppcheck-htmlreport parser      pscan
dscanner        jsesc       shellcheck
expose          parser      smalsca
acorn           jsesc       spaf
compress        parser      genflagcodes
lint            jsesc       stacoan
release         parser      jadk
source-highlight jsesc       jadk-gui
.coverrrc       acorn       callgrind_annotate
cover           test262.whitelist callgrind_control
acorn           semver      cg_annotate
test262.whitelist which        cg_diff
acorn           flaufinder cg_merge
jsesc           graudit     ms_print
ncp             leena       valgrind
semver          acorn       valgrind-di-server
parser          cake        valgrind-listener
jsesc           coffee      vgdb
semver          grunt       callgrind_annotate
uuid           which        callgrind_control
which           ncp         cg_annotate
acorn           tsc         cg_diff
compress        tsserver    cg_merge
lint            which        ms_print
release         handlebars  valgrind
source-highlight client       valgrind-di-server
.coverrrc       ncp         valgrind-listener
cover           semver      vgdb
decompress-zip  tsc         wscript
acorn           tsserver    acorn
test262.whitelist which        handlebars
asar            acorn       he
get-folder-size without_eval _mocha
acorn           mosca       mocha
jsesc           peach-fuzz  uuid
ncp             codequery   which
semver          codeslicer yasca

blackarch
anti-forensic > ids >
automation > keylogger >
automobile > malware >
backdoor > misc >
binary > mobile >
bluetooth > networking >
code-audit > nfc >
config > packer >
cracker > proxy >
crypto > radio >
cryptography > recon >
database > reversing >
debugger > scan >
decompiler > scanner >
defensive > sniffer >
disassembler > social >
dos > spoof >
drone > spoof >
exploitation > stego >
fingerprint > tunnel >
firmware > unpacker >
forensic > voip >
fuzzer > webapp >
hardware > windows >
honeypot > wireless >
```

Outline

- Kali Linux
- Altre Distribuzioni per il Pentesting
- **Fondamenti di Linux**
 - Struttura del File System
 - Comandi di Base

Outline

- Kali Linux
- Altre Distribuzioni per il Pentesting
- Fondamenti di Linux
 - **Struttura del File System**
 - Comandi di Base

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

- Il comando **tree** permette di visualizzare la struttura gerarchica «ad albero» del file system di Linux
 - Per avere maggiori informazioni sul comando
 - **man tree**

```
TREE(1)                                General Commands Manual                                TREE(1)

NAME
    tree - list contents of directories in a tree-like format.

SYNOPSIS
    tree [-acdfghilnpqrstuvxACDFQNSUX] [-L level [-R]] [-H baseHREF] [-T
    title] [-o filename] [--nolinks] [-P pattern] [-I pattern] [--inodes]
    [--device] [--noreport] [--dirsfirst] [--version] [--help] [--filelimit
    #] [--si] [--prune] [--du] [--timefmt format] [--matchdirs] [--from-
    file] [--] [directory ...]
```

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

`tree -L 1 -d /`

Vengono mostrate tutte le
directory «figlie» del nodo radice /

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

La directory / (o directory root) rappresenta la radice dell'albero delle directory all'interno del File System

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory «figlie» della directory root

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente programmi di uso comune, accessibili sia dall'utente root (utente con i maggiori permessi in un sistema Linux) che dagli altri utenti

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente i file necessari all'avvio del sistema operativo

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente riferimenti alle periferiche hardware usate dal sistema operativo, che sono viste come file con «proprietà speciali»

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente i più importanti file di configurazione usati dal sistema operativo

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Home Directory dei vari utenti. In questa directory sono memorizzati i file appartenenti allo *User Space* di un utente

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente i file di libreria usati dai programmi

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente i file recuperati o ripristinati in seguito ad eventi anomali del sistema operativo

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

→ Mount point di default per File System esterni a quello di Linux

- Mount: processo tramite cui il sistema operativo rende disponibili agli utenti i file e le directory memorizzate su un dispositivo esterno (hard disk, CD-ROM, penne USB, etc)
 - Così che tali utenti possano accedervi tramite il File System del sistema operativo

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Mount point di default nelle vecchie versioni di Linux
per File System esterni a quello di Linux

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente software aggiuntivo o di applicazioni di terze parti

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

File System virtuale contenente informazioni
riguardanti le risorse di sistema

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Home Directory dell'utente root

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente programmi usati dal sistema operativo o dall'amministratore del sistema

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente file temporanei usati dal sistema operativo.

➤ N.B. Il contenuto di questa directory viene cancellato ad ogni riavvio del sistema operativo

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente file eseguibili, librerie e documentazione per i programmi degli utenti

Fondamenti di Linux

Struttura del File System

```
root@kali:~# tree -L 1 -d /
```

```
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

Directory contenente informazioni temporanee utilizzate dal sistema operativo, tra le quali file di log, e-mail in uscita, spool di stampa, etc

Outline

- Kali Linux
- Altre Distribuzioni per il Pentesting
- Fondamenti di Linux
 - Struttura del File System
 - **Comandi di Base**

Comandi di Base

Navigazione delle Directory

- Mediante il comando **pwd** è possibile visualizzare («stampare») il percorso (*path*) della **current working directory (cwd)**

```
root@kali:~# pwd  
/root  
root@kali:~#
```



pwd

Comandi di Base

Navigazione delle Directory

- Mediante il comando **cd** è possibile spostarsi da una directory all'altra

```
root@kali:~# cd Desktop/  
root@kali:~/Desktop# pwd  
/root/Desktop  
root@kali:~/Desktop#
```

cd Desktop/

pwd

- **Directory speciali**

- ~ Home directory dell'utente
- . Directory corrente
- .. Directory «padre» di quella corrente

man cd (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Navigazione delle Directory

```
root@kali:~/Desktop/Esami# pwd
/root/Desktop/Esami
root@kali:~/Desktop/Esami# tree -L 2 -d /root/
/root/
├── Add
│   ├── 32Bit
│   ├── 64Bit
│   ├── cert
│   └── OS2
├── Desktop
│   └── Esami
├── Documents
├── Downloads
│   └── vega
├── Music
├── Pictures
├── Public
├── Templates
└── Videos

15 directories
root@kali:~/Desktop/Esami#
```

pwd

tree -L 2 -d /root/

Comandi di Base

Navigazione delle Directory

```
root@kali:~/Desktop/Esami# pwd
/root/Desktop/Esami
root@kali:~/Desktop/Esami# tree -L 2 -d /root/
/root/
├── ADD
│   ├── 32Bit
│   ├── 64Bit
│   ├── cert
│   └── OS2
├── Desktop
│   └── Esami
├── Documents
├── Downloads
│   └── vega
├── Music
├── Pictures
├── Public
├── Templates
└── Videos

15 directories
root@kali:~/Desktop/Esami#
```

```
root@kali:~/Desktop/Esami# cd ..
root@kali:~/Desktop# pwd
/root/Desktop
```

Comandi di Base

Proprietà dei File – Tipologie di File

- In Linux ogni cosa è vista come un file oppure come un processo
- Oltre ai file convenzionali (**Regular File**), ne esistono altri con caratteristiche particolari
 - **Directory**: file che sono liste di altri file
 - **Link**: collegamenti a file o directory per renderli visibili in altre parti del File System
 - **File Speciali**: usati per «comunicare» con dispositivi di I/O (i.e., Character Device e Block Device)
 - **Socket**: simili alle socket TCP/IP, consentono la comunicazione tra processi
 - **Pipe**: simili alle Socket, consentono la comunicazione tra processi

Comandi di Base

Proprietà dei File – Tipologie di File

- In Linux a ciascuna **tipologia di file** è associato un determinato **simbolo**

Simbolo	Significato
-	Regular File
d	Directory
l	Link
c	Character Device
b	Block Device
s	Socket
p	Pipe

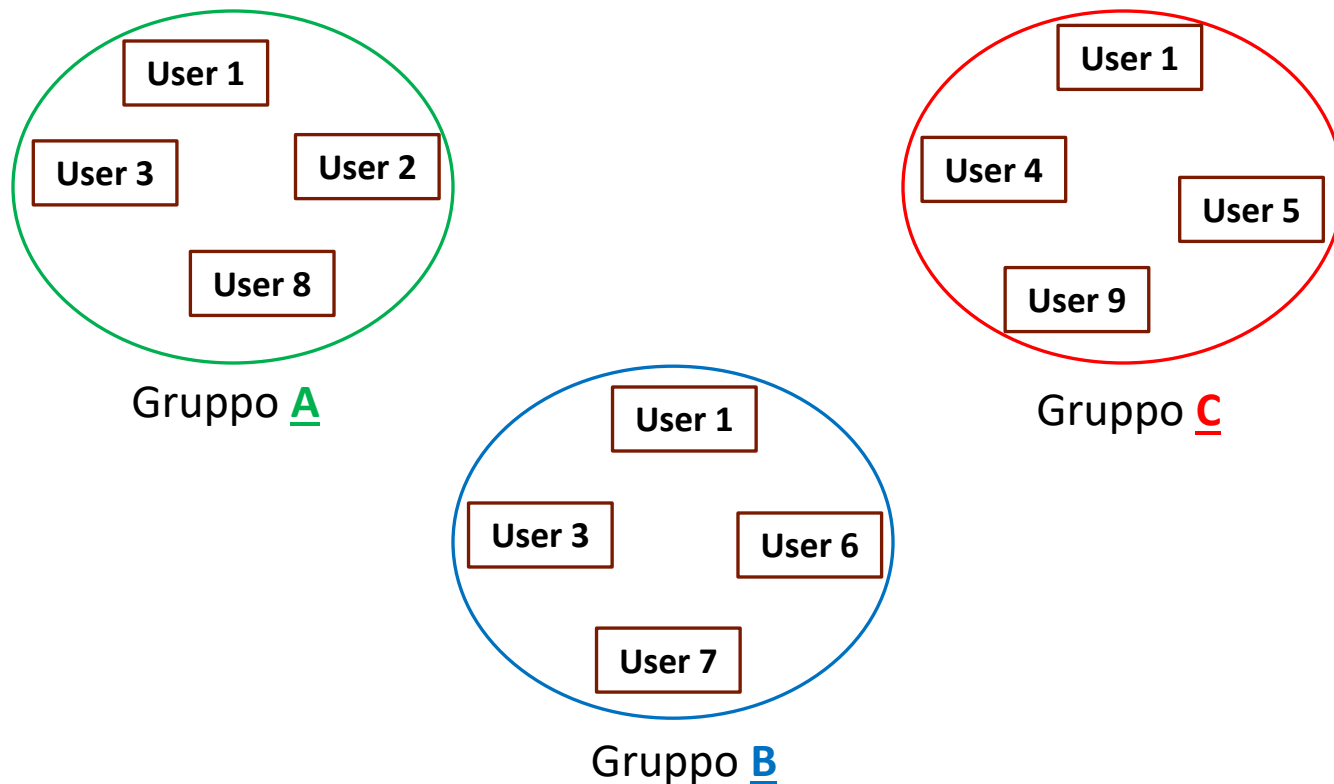
Comandi di Base

Proprietà dei File – Proprietario, Gruppi, Utenti

- I **permessi** nei sistemi Unix/Linux sono organizzati in base a **tre classi di utenti**: *Proprietario, Gruppo e Tutti gli Altri*
- In Unix/Linux
 - Ciascun file ha un proprietario ed un gruppo di appartenenza
 - Ciascun utente può appartenere a più gruppi
- L'uso dei gruppi consente
 - Di delegare capacità aggiuntive in modo organizzato (ad es., accesso a dischi, stampanti ed altre periferiche)
 - Al «superutente» (*root*) di delegare alcune attività amministrative ad utenti «normali»

Comandi di Base

Proprietà dei File – Proprietario, Gruppi, Utenti



Comandi di Base

Proprietà dei File – Permessi dei File

- In Linux per **ciascun file** i permessi sono assegnati in base a **tre categorie di utenti**
 - **Owner:** I permessi si applicano solo al proprietario del file e non riguardano gli altri utenti
 - **Group:** I permessi si applicano solo agli utenti appartenenti al gruppo associato al file e non riguardano gli altri utenti
 - **All Users/Others:** I permessi si applicano a tutti gli utenti del sistema che non rientrano nelle altre due categorie

Comandi di Base

Proprietà dei File – Permessi dei File

- A **ciascuna categoria** di utenti (**Owner**, **Group**, **Others**) sono assegnati tre tipi di permessi (**Tripla di Permessi**)
 - **Read (r)**: L'utente può **leggere** i contenuti di un file
 - **Write (w)**: L'utente può **scrivere** o **modificare** un file
 - **Execute (x)**: L'utente può **eseguire** un file

rwx	rwx	rwx
		
Permessi	Permessi	Permessi All
Owner	Group	Users/Others

- La prima tripla di permessi partendo da sinistra sarà sempre associata all'Owner, la seconda al Group, la terza ad Others

Comandi di Base

Proprietà dei File – Permessi dei File

- La **trippla di permessi** può essere assegnata a ciascuna categoria di utenti tramite un **valore numerico decimale**, basandosi su una **Notazione Posizionale**
 - Permesso **ABILITATO** -> bit settato ad **1**
 - Permesso **DISABILITATO** -> bit settato a **0**

	Owner	Group	Users/Others
Posizione del permesso nella tripla	2 1 0	2 1 0	2 1 0
Valore del bit se il permesso è abilitato	1 1 1	1 1 1	1 1 1
Conversione da binario a decimale	2^2 2^1 2^0	2^2 2^1 2^0	2^2 2^1 2^0
Valore decimale se il permesso è abilitato	4 2 1	4 2 1	4 2 1
Valore decimale da assegnare	$4+2+1$ 7	$4+2+1$ 7	$4+2+1$ 7

Comandi di Base

Proprietà dei File – Permessi dei File – Esempio 1

➤ **OWNER: tutti i permessi abilitati**

➤ **rw~~x~~** → Binario **111** → Decimale $4+2+1 = 7$

➤ **GROUP: abilitati i permessi di lettura (r) e di scrittura (w)**
ma non quello di esecuzione (~~x~~)

➤ **rw-** → Binario **110** → Decimale $4+2+0 = 6$

➤ **OTHERS: abilitato solo il permesso di scrittura (r)**

➤ **r--** → Binario **100** → Decimale $4+0+0 = 4$

rw~~x~~rw-r-- → 764

Comandi di Base

Proprietà dei File – Permessi dei File – Esempio 2

➤ **rwXrw-rw-** → 766

➤ **rwXrwxrwx** → 777

➤ **rwX-----** → 700

Comandi di Base

Proprietà dei File – Permessi dei File – Esempio 3

Tipo di File	Permessi del Proprietario	Permessi del Gruppo	Permessi degli Altri	Cosa verrà mostrato	Valore decimale
-	rw-	rw-	r--	-rw-rw-r--	664
d	r--	r--	r--	dr--r--r--	444
l	rwX	rwX	rwX	lrwxrwxrwx	777
s	rwX	r-x	r-x	srwxr-xr-x	755
b	rw-	rw-	---	brw-rw-----	660
c	rw-	-w-	---	crw--w-----	620

- - → Regular file d → Directory l → Link
- s → Socket b → Block Device c → Character Device

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
```



Permissions	Link Count	Owner	Group	Size	Date	Time	File Name
crw-r--r--	1	root	root	10, 235	Jan 31	03:10	autofs
drwxr-xr-x	2	root	root	140	Jan 31	03:10	block
drwxr-xr-x	2	root	root	80	Jan 31	03:10	bsg
crw-----	1	root	root	10, 234	Jan 31	03:10	btrfs-control
drwxr-xr-x	3	root	root	60	Jan 31	03:10	bus
lrwxrwxrwx	1	root	root	3	Jan 31	03:10	cdrom -> sr0
drwxr-xr-x	2	root	root	2.8K	Jan 31	03:10	char
crw-----	1	root	root	5, 1	Jan 31	03:12	console
lrwxrwxrwx	1	root	root	11	Jan 31	03:10	core -> /proc/kcore

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root      140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root       80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root       60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root       3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root    2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root       5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root     11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

Tipologia
di file

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root    140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root     80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root     60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root      3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root    2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root      5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root    11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

**Permessi associati
al file**

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root    140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root     80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root     60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root      3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root    2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root      5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root    11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

Numero di
hard link

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root    140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root     80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root     60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root      3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root    2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root      5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root    11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

**Utente proprietario
del file**

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root    140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root     80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root     60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root      3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root    2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root      5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root    11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

Gruppo associato al file

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root      140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root       80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root       60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root        3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root    2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root        5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root      11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

Dimensione del file

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root    140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root     80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root     60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root      3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root   2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root      5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root    11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

Ultima modifica al
file

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Proprietà dei File

- Mediante il comando **ls** è possibile visualizzare le proprietà dei file

```
root@kali:/dev# pwd
/dev
root@kali:/dev# ls -lh
total 0
crw-r--r--  1 root    root    10, 235 Jan 31 03:10 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root    140 Jan 31 03:10 block
drwxr-xr-x  2 root    root     80 Jan 31 03:10 bsg
crw-----  1 root    root    10, 234 Jan 31 03:10 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root     60 Jan 31 03:10 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root      3 Jan 31 03:10 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root    2.8K Jan 31 03:10 char
crw-----  1 root    root      5,  1 Jan 31 03:12 console
lrwxrwxrwx  1 root    root    11 Jan 31 03:10 core -> /proc/kcore
```

Nome del file

man ls (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File

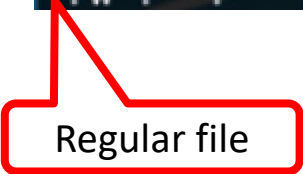
- I principali comandi per modificare i permessi associati ad un file sono i seguenti
 - **chmod** Permette di cambiare i permessi di un file
 - **chown** Permette di cambiare il proprietario di un file
 - **chgrp** Permette di cambiare il gruppo di appartenenza di un file

Per maggiori informazioni su tali comandi, utilizzare **man nomecomando**

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh  
total 4.0K  
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```



Regular file

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
```

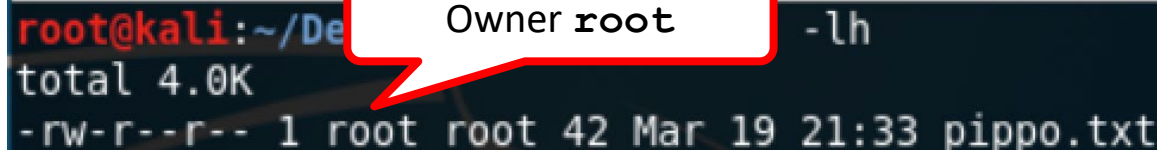
```
total 4.0K
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```

File **pippo.txt**

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1



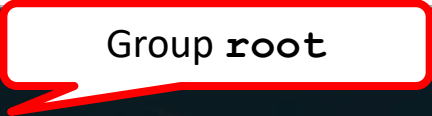
```
root@kali:~/De -lh  
total 4.0K  
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```

Owner **root**

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1

```
root@kali:~/Desktop  
total 4.0K  
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```



Group **root**

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh  
total 4.0K  
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```

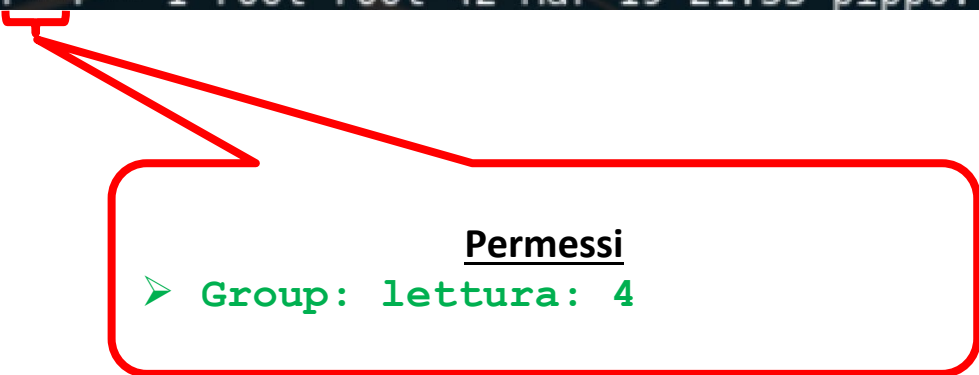
Permessi

➤ Owner: lettura e scrittura: 6

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```



Permessi

➤ Group: lettura: 4

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh  
total 4.0K  
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```


Permessi

➤ Others: lettura: 4

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 1

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# chmod 744 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rwxr--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```

- Assegno all'Owner del file anche il permesso di esecuzione
- **chmod 744 pippo.txt**



Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 2

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33
root@kali:~/Desktop/permessi# chown arccas pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rwxr--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# chown arccas pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rwxr--r-- 1 arccas root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
```

- Creo un nuovo utente di sistema (**arccas**)
 - **adduser arccas**
- Cambio l'Owner del file **pippo.txt**, che non sarà più l'utente **root** ma l'utente **arccas**
 - **chown arccas pippo.txt**

Comandi di Base

Modificare i Permessi dei File – Esempio 3

```
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# chmod 744 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rwxr--r-- 1 root root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# chown arccas pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rwxr--r-- 1 arccas root 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# chgrp arccas pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi# ls -lh
total 4.0K
-rwxr--r-- 1 arccas arccas 42 Mar 19 21:33 pippo.txt
root@kali:~/Desktop/permessi#
```

- Cambio il gruppo del file `pippo.txt`, che non è più `root` ma `arccas`
- `chgrp arccas pippo.txt`

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	SSZ	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	1820	0	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]



man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

Utente proprietario
del processo

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

└
Process ID
(PID)

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

**Percentuale di CPU
utilizzata dal processo**

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

**Rapporto tra la quantità di memoria
utilizzata dal processo e la memoria fisica
disponibile sulla macchina**

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

Virtual Memory Size (VSZ): Memoria virtuale che un processo può usare

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.4 182380  9028 ?        Ss   03:10   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0     0     0 ?        S    03:10   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0     0     0 ?        I<   03:10   0:00 [rcu_gp]
root         4  0.0  0.0     0     0 ?        I<   03:10   0:00 [rcu_par_gp]
root         6  0.0  0.0     0     0 ?        I<   03:10   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root         8  0.0  0.0     0     0 ?        I<   03:10   0:00 [mm_percpu_wq]
```

Resident Set Size (RSS): memoria fisica («non swapped») che un processo ha usato

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

TeleTYpewrite (TTY) Terminal che
controlla il processo

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

Status e priorità
del processo

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

Ora di inizio o data
del processo

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

Tempo di utilizzo
totale della CPU

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi

- Mediante il comando **ps** è possibile visualizzare i processi in esecuzione

```
root@kali:/dev# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.4	182380	9028	?	Ss	03:10	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	03:10	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[rcu_par_gp]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	03:10	0:00	[mm_percpu_wq]

Nome del processo

man ps (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi – Visualizzazione ad Albero

- Mediante il comando **ps tree** è possibile visualizzare l'«albero dei processi» in esecuzione

```
root@kali:~# ps tree
systemd--ModemManager--2*[{ModemManager}]
      |NetworkManager--dhclient
      |                  |2*[{NetworkManager}]
      |2*[VBoxClient--VBoxClient--[{VBoxClient}]]
      |VBoxClient--VBoxClient
      |VBoxClient--VBoxClient--2*[{VBoxClient}]
      |VBoxService--7*[{VBoxService}]
      |accounts-daemon--2*[{accounts-daemon}]
      |boltd--2*[{boltd}]
      |colord--2*[{colord}]
      |cron
      |dbus-daemon
      |fwupd--4*[{fwupd}]
      |gdm3--gdm-session-wor--gdm-x-session--Xorg--3*[{Xorg}]
      |                  |                  |gnome-session-b--gnome-shell+
      |                  |                  |                  |gsd-ally-s+
      |                  |                  |                  |gsd-clipbo+
```

man ps tree (Per avere maggiori informazioni sul comando)

Comandi di Base

Processi – Invio di Segnali

- Mediante il comando **kill** è possibile inviare un **segnale** ad un processo specificando il *Process ID (PID)* di tale processo

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)
NAME root@kali:~# ps -e | grep less
kill - send a signal to a process
SYNOPSIS
    kill [options] <pid> [...]
DESCRIPTION
    The default signal for kill is TERM. Use -l or -L to list available
    signals. Particularly useful signals include HUP, INT, KILL, STOP,
    CONT, and 0. Alternate signals may be specified in three ways: -9,
    -SIGKILL or -KILL. Negative PID values may be used to choose whole
    process groups; see the PGID column in ps command output. A PID of -1
    is special; it indicates all processes except the kill process itself
    and init.
```

Comandi di Base

Processi – Invio di Segnali

- Mediante il comando **killall** è possibile arrestare un processo specificando il nome di tale processo

```
KILLALL(1)                                User Commands                                KILLALL(1)

NAME
    killall - kill processes by name

SYNOPSIS
    killall [-Z, --context pattern] [-e, --exact] [-g, --process-group]
    [-i, --interactive] [-n, --ns PID] [-o, --older-than TIME]
    [-q, --quiet] [-r, --regex] [-s, --signal SIGNAL, -SIGNAL] [-u, --user
    user] [-v, --verbose] [-w, --wait] [-y, --younger-than TIME] [-I, --ig-
    nore-case] [-V, --version] [--] name ...
    killall -l
    killall -V, --version

DESCRIPTION
    killall sends a signal to all processes running any of the specified
    commands. If no signal name is specified, SIGTERM is sent.

    Signals can be specified either by name (e.g. -HUP or -SIGHUP) or by
    number (e.g. -1) or by option -s.

    If the command name is not regular expression (option -r) and contains
    a slash (/), processes executing that particular file will be selected
```

Comandi di Base

Ricerca di Stringhe nei File – Esempio

- Ricerca di stringhe all'interno di file
- Comando **grep**



The image shows a terminal window with a dark background. A green callout box labeled "File" points to the file path `/etc/services` in the command `less /etc/services | grep http`. A blue callout box labeled "Stringa da ricercare all'interno del File" points to the search term `http`. The output of the command is displayed below the prompt, showing a list of services and their ports. The prompt `root@kali:~#` is visible at the bottom left of the terminal.

```
root@kali:~# less /etc/services | grep http
# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
http      80/tcp      www           # WorldWideWeb HTTP
https     443/tcp      # http protocol over TLS/SSL
http-alt  8080/tcp     webcache      # WWW caching service
http-alt  8080/udp
root@kali:~#
```

Esempio

Comandi di Base

Ricerca di Stringhe nei File – Esempio

➤ Ricerca di stringhe all'interno di file

➤ Comando **grep**

- Il comando **less** permette di leggere un file
- Per maggiori informazioni **man less**

- L'operatore **|** è detto **pipe** e permette di inviare informazioni tra processi
- L'output del processo a sinistra della pipe diventa input di quello a destra

```
root@kali:~# less /etc/services | grep http
# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
http          80/tcp          www                # WorldWideWeb HTTP
https         443/tcp          # http protocol over TLS/SSL
http-alt      8080/tcp         webcache          # WWW caching service
http-alt      8080/udp
```

Esempio

Comandi di Base

Ricerca di Stringhe nei File – Esempio

- Ricerca di stringhe all'interno di file
- Comando **grep**

- Il comando **less** permette di leggere un file
- Per maggiori informazioni **man less**

- Il comando **grep** stampa le linee di un file contenenti la stringa o il pattern cercato
- Per maggiori informazioni **man grep**

```
root@kali:~# less /etc/services | grep http
# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
http          80/tcp          www                # WorldWideWeb HTTP
https         443/tcp          # http protocol over TLS/SSL
http-alt      8080/tcp         webcache          # WWW caching service
http-alt      8080/udp
```

Esempio

Comandi di Base

Ricerca di File

➤ Comando **locate**

- Prima di eseguire il comando è necessario aggiornare il database di sistema su cui tale comando andrà ad effettuare la ricerca
 - Comando **updatedb**

➤ Esempio

- **updatedb**
- **locate named.conf**

```
root@kali:~# updatedb
root@kali:~# locate named.conf
/usr/share/samba/setup/named.conf
/usr/share/samba/setup/named.conf.dlz
/usr/share/samba/setup/named.conf.update
root@kali:~#
```

Comandi di Base

Ricerca di File

➤ Comando **find**

➤ Esempio

➤ `find / -iname pippo.txt`

```
root@kali:~# find / -iname pippo.txt
/root/Desktop/pippo.txt
root@kali:~#
```

Comandi di Base

Ricerca di File

➤ Comando **find**

➤ Esempio

➤ `find / -iname pippo.txt`

Directory di sistema a partire
dalla quale inizierà la ricerca

```
root@kali:~# find / -iname pippo.txt
/root/Desktop/pippo.txt
root@kali:~#
```

Comandi di Base

Ricerca di File

➤ Comando **find**

➤ Esempio

➤ `find / -iname pippo.txt`

La ricerca avviene in maniera
case insensitive

```
root@kali:~# find / -iname pippo.txt
/root/Desktop/pippo.txt
root@kali:~#
```

Comandi di Base

Ricerca di File

➤ Comando **find**

➤ Esempio

➤ `find / -iname pippo.txt`

File che si intende ricercare

```
root@kali:~# find / -iname pippo.txt
/root/Desktop/pippo.txt
root@kali:~#
```

Comandi di Base

Ricerca di File Eseguibili e Man Page

➤ Mediante il comando **whereis** è possibile effettuare la ricerca di un file eseguibile (comando di sistema) e della relativa *man page*

➤ Esempio

➤ **whereis dd**

```
root@kali:~# whereis dd
dd: /usr/bin/dd /usr/share/man/man1/dd.1.gz
root@kali:~#
```

Comandi di Base

Informazioni sul Sistema

- Il comando **uptime** fornisce informazioni sull'*uptime* del sistema

```
root@kali:~# uptime
17:54:57 up 38 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.04, 0.01
root@kali:~#
```

- I comandi **date** ed **ncal** forniscono informazioni su data, ora e calendario di sistema

```
(root@kali)-[~]
# ncal
      March 2022
Su      6 13 20 27
Mo      7 14 21 28
Tu   1  8 15 22 29
We   2  9 16 23 30
Th   3 10 17 24 31
Fr   4 11 18 25
Sa   5 12 19 26
```

Comandi di Base

Informazioni sul Sistema

- Il comando **w** fornisce informazioni sugli utenti connessi al sistema

```
root@kali:~# w
17:58:35 up 42 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.03, 0.00
USER      TTY      FROM          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root      :1       :1            17:16    ?xdm?  14.56s  0.00s /usr/lib/gdm3/g
```

- Il comando **finger** fornisce informazioni su un determinato utente registrato al sistema

```
root@kali:~# finger arccas
Login: arccas                      Name: Arcangelo Castiglione
Directory: /home/arccas           Shell: /bin/bash
Never logged in.
No mail.
No Plan.
```

Comandi di Base

Informazioni sul Sistema

- Per ottenere informazioni sul processore utilizzato dal sistema
 - `cat /proc/cpuinfo`

```
root@kali:~# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 70
model name     : Intel(R) Core(TM) i7-4980HQ CPU @ 2.80GHz
stepping       : 1
cpu MHz        : 2793.532
cache size     : 6144 KB
physical id    : 0
siblings       : 2
core id        : 0
cpu cores      : 2
apicid         : 0
initial apicid : 0
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
```

Comandi di Base

Informazioni sul Sistema

- Per ottenere informazioni sulla memoria utilizzata dal sistema
 - `cat /proc/meminfo`

```
root@kali:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:        2043172 kB
MemFree:         91188 kB
MemAvailable:    1089616 kB
Buffers:         296220 kB
Cached:          736192 kB
SwapCached:      28 kB
Active:          1163244 kB
Inactive:        524292 kB
Active(anon):    598912 kB
Inactive(anon):  73696 kB
Active(file):    564332 kB
Inactive(file):  450596 kB
Unevictable:     0 kB
Mlocked:         0 kB
SwapTotal:       2095100 kB
SwapFree:        2094576 kB
Dirty:           0 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:       653152 kB
Mapped:          200460 kB
Shmem:           17488 kB
```

Comandi di Base

Informazioni sul Sistema

- Per ottenere informazioni sul processo che ha aperto un determinato file è possibile utilizzare il comando **lsof**
- Fornisce numerose altre funzionalità
 - Visualizzare i file aperti da un determinato utente
 - Trovare i processi in esecuzione su una porta specifica
 - Etc
- **Esempio**
 - **lsof /var/log/messages**

```
root@kali:~# lsof /var/log/messages
COMMAND  PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
rsyslogd 425  root   10w   REG   8,1  6288032 799595 /var/log/messages
```

Comandi di Base

Informazioni sul Sistema

- Per ottenere informazioni sulle interfacce di rete del sistema è possibile utilizzare il comando **ifconfig**

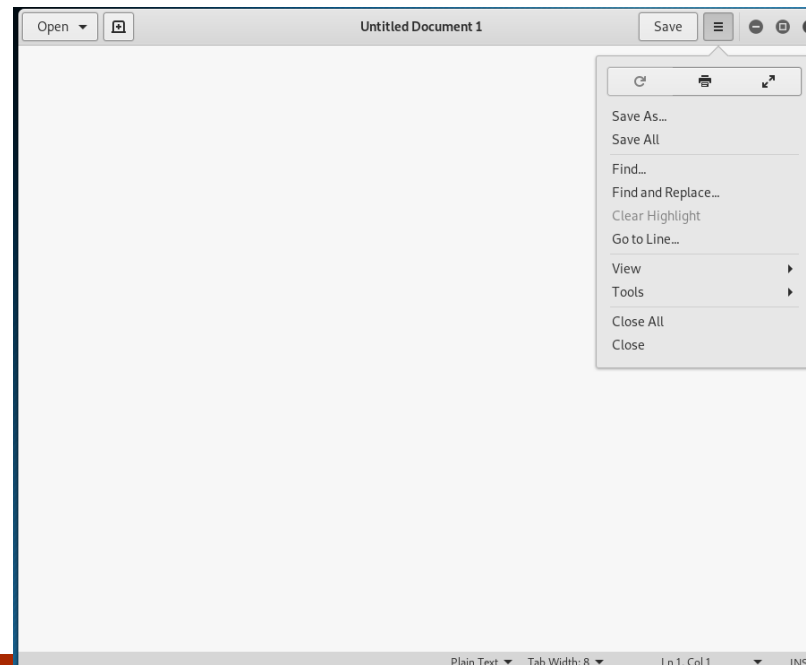
```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:8c5e  prefixlen 64  scopeid 0x20<
    ether 08:00:27:95:8c:5e  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 38  bytes 11059 (10.7 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 80  bytes 9083 (8.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 24  bytes 1356 (1.3 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 24  bytes 1356 (1.3 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Comandi di Base

Editor di Testi - Gedit

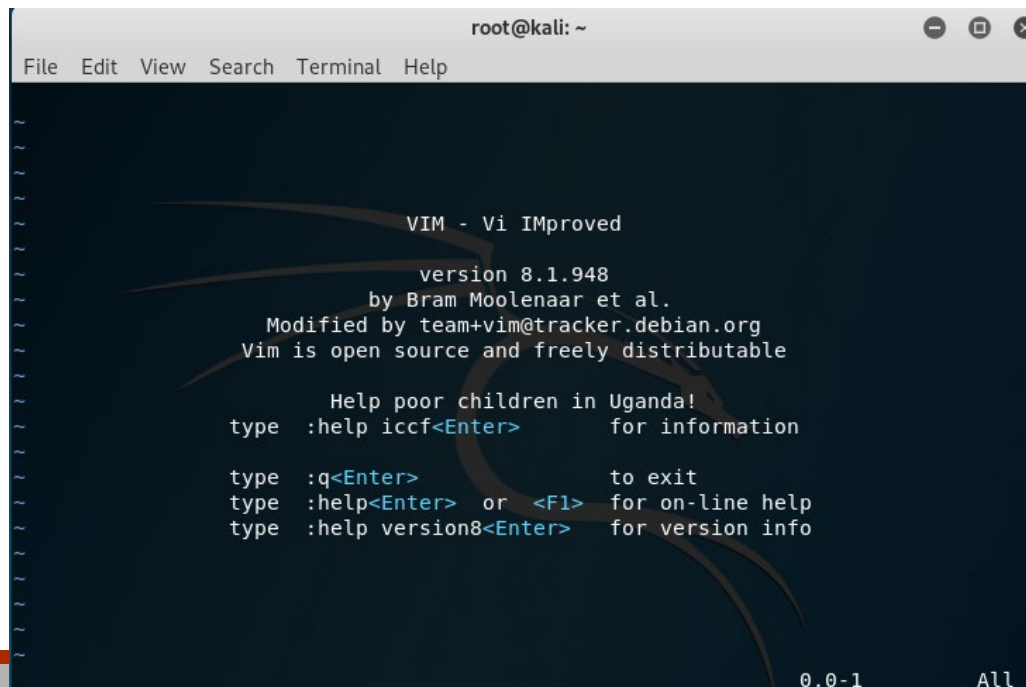
- Utile e comodo editor di testi con interfaccia grafica
- Non presente di default in Kali Linux -> **apt-get install gedit**
- Può essere eseguito mediante il comando **gedit**



Comandi di Base

Editor di Testi - vim

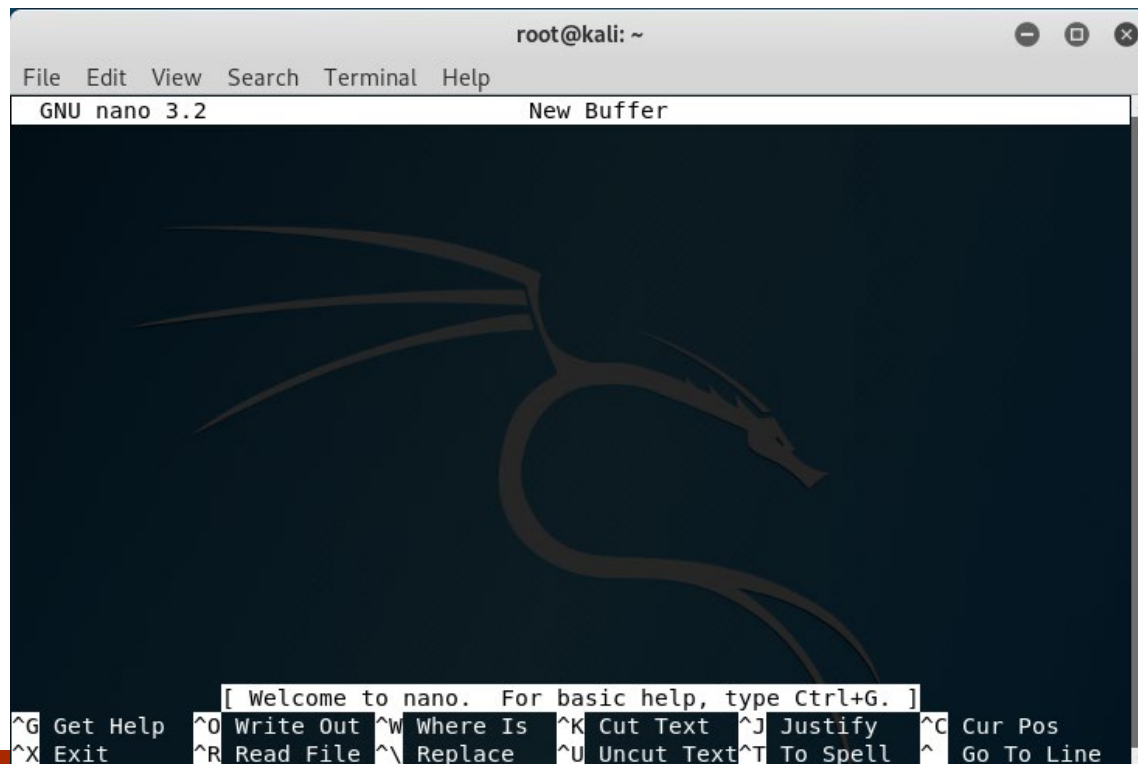
- Editor di testi senza interfaccia grafica
- Può essere eseguito mediante il comando **vim**
- In generale è sempre presente sui sistemi UNIX-based

A screenshot of a terminal window showing the Vim editor's startup screen. The window title is 'root@kali: ~'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The main text area displays the Vim logo, the text 'VIM - Vi IMproved', the version '8.1.948', and credits to 'Bram Moolenaar et al.'. It also mentions a modification by 'team+vim@tracker.debian.org' and states 'Vim is open source and freely distributable'. A list of help commands is shown: ':help iccf' for information, ':q' to exit, ':help' or '<F1>' for on-line help, and ':help version8' for version info. The status bar at the bottom shows '0,0-1' and 'All'.

Comandi di Base

Editor di Testi - nano

- Editor di testi senza interfaccia grafica
- Può essere eseguito mediante il comando **nano**



Bibliografia

- **Kali Linux 2 - Assuring Security by Penetration Testing. Third Edition.** Gerard Johansen, Lee Allen, Tedi Heriyanto, Shakeel Ali. Packt Publishing. 2016

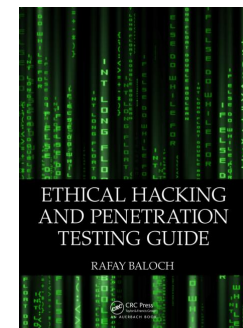
- Capitolo 1



- **Ethical Hacking and Penetration Testing Guide.** Rafay Baloch. CRC Press. 2014

- Capitolo 2

- Da pagina 19 a pagina 30 (Escluso «What Is BackTrack»)
- Da pagina 44 a pagina 47 (Fino a «Removing a File» incluso)



Bibliografia

➤ **Kali Linux Revealed**

➤ <https://kali.training/downloads/Kali-Linux-Revealed-1st-edition.pdf>

➤ **Bash Guide for Beginners**

➤ <https://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/Bash-Beginners-Guide.pdf>

➤ **Advanced Bash-Scripting Guide**

➤ <https://www.tldp.org/LDP/abs/abs-guide.pdf>

➤ **Text Processing Commands**

➤ <https://www.tldp.org/LDP/abs/html/textproc.html>

➤ **Linux Commands List**

➤ <https://www.mediacollege.com/linux/command/linux-command.html>